

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción



CATALOGO DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA

Febrero de 2006

INDICE

INTRODUCCION	4
1.00) NORMATIVIDAD FEDERAL RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS	7
2.00) LISTADO DE MAQUINAS ANALIZADAS	
Tractores de Orugas	23
Tractores Agrícola	23
Excavadoras	24
Cargadoras-Retroexcavadoras	24
Cargadores sobre Carriles	25
Cargadores sobre Neumáticos	25
Equipo de Compactación	26
Motoconformadoras	27
Motoescrapas	28
Compresores	28
Rompedoras de Concreto	29
Trituradoras	29
Plantas de Asfalto	30
Perfiladoras de Pavimentos	30
Pavimentadoras	30
Equipo de Compactación de Asfalto	31
Petrolizadoras	31
Barredoras	31
Plantas de Concreto	31
Guarnizadora y Bombas para Concreto	32
Revolvedoras	32
Vibradores, Vogues y Lanzadoras de Mortero	32
Camiones Fuera de Carretera	33
Gruas y Dragas	33
Malacates y Soldadoras	35
Equipo para Cimentaciones profundas	35
Tiendetubos, Alineadores, Esmaltadoras, Detectores de Falla	36
Bombas para Agua	37
Grupo Electrónico	37
Camiones de Volteo	37
Equipo de Perforación de Pozos y Chalanés	38
Zanjadoras	38
3.00) ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS	
3.01) ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL	41
3.02) COSTOS HORARIOS	45
4.00) COSTOS DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	153

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

5.00) DIRECTORIO ASOCIACIÓN MEXICANA DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA	171
6.00) REFERENCIAS	179
7.00) RECONOCIMIENTOS	180

INTRODUCCIÓN

La ingeniería de Costos tiene dos campos principales, el primero se orienta a la preparación de presupuestos para la valoración de obras y el segundo se ocupa de la contabilización o registro histórico de los costos incurridos en obra. En términos generales los costos de construcción tienen carácter esencialmente aleatorio debido a las condiciones en que se construyen los productos finales, ya sean edificaciones, obras pesadas u obras industriales.

En el caso de la obra pesada, constituida principalmente por movimientos de tierra, los cargos fijos del equipo como son la depreciación, la inversión, el mantenimiento y los seguros, llegan a representar entre el 33 y 45% del valor total de la obra.

Lo anterior da idea de la utilización intensa de maquinaria que se hace en este tipo de obras y la importancia de su correcta valuación. Para ello es necesario contar con estadísticas contables y de utilización de equipos que permitan presupuestar con la mayor exactitud posible.

Las empresas mexicanas de mayor experiencia y tamaño generalmente cuentan con personal especializado en sus departamentos de maquinaria, que se basan en datos obtenidos de las especificaciones de los fabricantes, en publicaciones especializadas y en sus propias estadísticas y criterios para calcular sus costos. Las empresas más pequeñas normalmente tienen dificultades para realizar estudios y llevar controles de este tipo, por lo que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, a través de su Grupo de Maquinaria se dieron a la tarea de elaborar este documento para ofrecer orientación a sus asociados en lo referente a los costos horarios de maquinaria.

Este trabajo ha sido el producto del análisis y evaluaciones cuidadosas en las que han participado connotados especialistas en la materia, considerando condiciones medias de operación y utilizando algunos parámetros establecidos en los manuales de rendimiento de los fabricantes de cada equipo, correspondiendo a cada empresa estudiarlo y adecuarlo a los casos específicos de obra que se les presenten de acuerdo con las condiciones de trabajo, tipo de materiales, clima y factores especiales de cada obra que se pretenda realizar.

En este sentido es conveniente algunas consideraciones importantes al analizar el costo horario, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes.

PIEZAS ESPECIALES O ELEMENTOS DE DESGASTE

El contratista generalmente cuando obtiene un contrato analiza previamente el trabajo a ejecutar y por ende, el equipo que piensa utilizar, pero pocas veces considera el costo de los aditamentos de consumo que su equipo utilizará y consumirá en mayor o menor proporción según el trabajo por ejecutar y un mantenimiento preventivo adecuado y programado.

En este aspecto la actual normatividad considera a este costo dentro de la integración del costo horario de maquinaria de la siguiente forma:

$$A_e = \frac{P_a}{V_a}$$

Donde:

"Ae" Representa el costo horario por las piezas especiales.

"Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.

"Va" Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Por lo anterior se debe de tener especial cuidado en este concepto, en virtud de que en ocasiones representa un costo considerable, según se presente el procedimiento constructivo por ejecutar en terrenos que por su naturaleza desgastan prematuramente dichos elementos. Los terrenos que principalmente ocasionan los desgastes, son bancos de materiales y/o cortes en rocas, arena, boleo (piedra de río) y aquellos que por su conformación en terreno natural, no facilitan su extracción o remoción aún con los equipos adecuados.

Algunos de estos elementos a considerar son:

Cuchillas

Gavilanes

Puntas de ripper o escarificadores

Tránsitos (cadenas y sus componentes)

Puntas en perfiladoras

Herramientas de corte en zanjadoras

Llantas (elemento considerado por separado en la integración del costo)

FLETES

Aunque en el costo horario no se incluyen los fletes, el contratista debe de considerar los correspondientes a fletes desde el lugar de origen donde se recoge la maquinaria, hasta su destino final en la obra a construir y, desde luego también debe tomar en cuenta el costo del flete de regreso. Para realizar un traslado de la maquinaria, debe informarse al transportista el tipo de equipo a mover, sus dimensiones de altura , ancho y largo, así como su peso total con sus componentes. Es sugerible cotizar mínimo tres ofertas para elegir la que más convenga.

También debe de considerarse la opción de asegurar el equipo den su transporte por la posibilidad de siniestro (accidente que cause daños al equipo y/o a terceros), así mismo debe asegurarse el equipo por la posibilidad de robo que en la actualidad se ha incrementado.

RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA

Independientemente de los rendimientos indicados por el fabricante (manuales de rendimiento) de equipo, cualesquiera que sea su marca y tipo, siempre deben obtenerse rendimientos prácticos en el terreno de operación, que permitirán al contratista confirmar su rendimiento y costo de operación en el que se considera principalmente lo siguiente:

- a) Terreno y operación a realizar
- b) Calidad de operación
- c) Grado de dificultad por tipo de material
- d) Tiempos de ciclos de operación
 - 1.- Remoción
 - 2.- Carga
 - 3.- Acarreo
 - 4.- Colocación

Cada maquina puede tener aún en el mismo tipo de material un rendimiento diferente, pues aún con operadores competentes y capacitados, estos, no siempre tienen la misma habilidad para operar maquinas idénticas y en condiciones iguales pueden variar los tiempos promedio del ciclo de operación. por lo que se sugiere tener mucho cuidado cuando se efectúen los cálculos de rendimiento de operación, ya que también debe considerarse la eficiencia en el trabajo pues influyen otros factores como son: condiciones climatológicas, reparaciones y paros imprevistos del equipo, demoras del personal, falta de logística en operaciones en cadena y una buena planeación del trabajo y volúmenes por ejecutar en los tiempos programados. También debe considerarse, principalmente, el utilizar el equipo adecuado para el trabajo correspondiente, no solamente en su tipo si no en su capacidad y potencia.

Para mayor información al respecto se pueden utilizar los manuales de rendimiento del fabricante y/o los departamento técnicos de ventas de equipo de cada distribuidor de la marca del equipo por utilizar.



Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

**NORMATIVIDAD FEDERAL
RELACIONADA CON LA
INTEGRACIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS**

NORMATIVIDAD FEDERAL RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

(Publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 2000)

ARTÍCULO 27.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas, o
- III. Adjudicación directa.

ARTÍCULO 45.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos:

- I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;
- II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales, y

- III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado.

Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado.

Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio, en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.

Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

(Publicado en el Diario Oficial del 20 de agosto de 2001)

CAPÍTULO SEXTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

SECCIÓN I

GENERALIDADES

Artículo 154.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Artículo 155.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento.

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este capítulo para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Artículo 156.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Artículo 157.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda nacional, salvo en aquellos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida; cuando por las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso internacional, podrán ser empleadas.

Artículo 158.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios:

- I. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catálogo de conceptos del contrato, que sirvieron de base para su adjudicación, y
- II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

SECCIÓN II EL COSTO DIRECTO

Artículo 159.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos. Incluirá todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtención de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos, el que deberá afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Sr = Sn * Fsr$$

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquellas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 160.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr”, como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{TI} \right) + \frac{Tp}{TI}$$

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

Artículo 161.- En la determinación del Salario Real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
- II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
- III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
- IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;
- V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
- VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Artículo 162.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

$$M = P_m * C_m$$

Donde:

"M" Representa el costo por materiales.

"P_m" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará sumando al precio de adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del precio básico unitario será motivo del análisis respectivo.

"C_m" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, "C_m" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "C_m" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiéndose por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada como referencia.

Artículo 163.- El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión:

$$ME = \frac{Phm}{Rhm}$$

Donde:

"ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.

"Ph_m" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.

"Rh_m" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

Artículo 164.- Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

Artículo 165.- El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$D = \frac{V_m - V_r}{V_e}$$

Donde:

- "D" Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.
- "Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.
- "Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Artículo 166.- El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$I_m = \frac{(V_m + V_r)i}{2H_e a}$$

Donde:

- "Im" Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo.
- "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento.
- "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
- "i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

Artículo 167.- El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$S_m = \frac{(V_m + V_r) s}{2H_e a}$$

Donde:

- "Sm" Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

"s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal.

"Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros, la que deberá estar referida a un indicador específico del mercado de seguros.

Artículo 168.- El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.

Para los efectos de este artículo, se entenderá como:

- I. Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y
- II. Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$Mn = Ko * D$$

Donde:

"Mn" Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.

"Ko" Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.

"D" Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 165 de este Reglamento.

Artículo 169.- Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

Artículo 170.- El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$Co = Gh * Pc$$

Donde:

"Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.

"Gh" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

"Pc" Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

Artículo 171.- El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Artículo 172.- El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$Lb = (Ah + Ga) Pa$$

Donde:

- "Lb" Representa el costo horario por consumo de lubricantes.
- "Ah" Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.
- "Ga" Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.
- "Pa" Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

Artículo 173.- El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$N = \frac{Pn}{Vn}$$

Donde:

- "N" Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso.
- "Pn" Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.
- "Vn" Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento.

Artículo 174.- El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

Este costo se obtiene con la siguiente expresión:

$$Ae = \frac{Pa}{Va}$$

Donde:

- "Ae" Representa el costo horario por las piezas especiales.
- "Pa" Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.
- "Va" Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Artículo 175.- El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo.

Este costo se obtendrá mediante la expresión:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Donde:

- "Po" Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Sr" Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.
- "Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

Artículo 176.- El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo.

Este costo se calculará mediante la expresión:

$$Hm = Kh * Mo$$

Donde:

- "Hm" Representa el costo por herramienta de mano.
- "Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.
- "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 159 de este Reglamento.

Artículo 177.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas se analizará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

Artículo 178.- El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

Este costo se calculará mediante la expresión:

$$Es = Ks * Mo$$

Donde:

- "Es" Representa el costo por equipo de seguridad.
- "Ks" Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.
- "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 159 de este Reglamento.

Artículo 179.- Costo por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva, es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el análisis, cálculo e integración de este costo, se considerará:

- I. Maquinaria o equipo de construcción en espera. Es aquel que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción, debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
- II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad, para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
 - a. Resulte indispensable para cubrir la eventualidad debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
 - b. Las máquinas o equipos sean los adecuados según se requiera, en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y congruente con el proceso constructivo.

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas deberán ser acordes con las condiciones impuestas a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos, requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer desde las bases los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

SECCIÓN III EL COSTO INDIRECTO

Artículo 180.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Artículo 181.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.

Artículo 182.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:

- I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
 - a. Personal directivo;
 - b. Personal técnico;
 - c. Personal administrativo;
 - d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
 - e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;
 - f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y
 - g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;
- II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
 - a. Edificios y locales;
 - b. Locales de mantenimiento y guarda;
 - c. Bodegas;
 - d. Instalaciones generales;
 - e. Equipos, muebles y enseres;
 - f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
 - g. Campamentos;
- III. Servicios de los siguientes conceptos:
 - a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
 - b. Estudios e investigaciones;
- IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

- a. Campamentos;
- b. Equipo de construcción;
- c. Plantas y elementos para instalaciones, y
- d. Mobiliario;
- V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
 - a. Papelería y útiles de escritorio;
 - b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
 - c. Equipo de computación;
 - d. Situación de fondos;
 - e. Copias y duplicados;
 - f. Luz, gas y otros consumos, y
 - g. Gastos de la licitación;
- VI. Capacitación y adiestramiento;
- VII. Seguridad e higiene;
- VIII. Seguros y fianzas, y
- IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
 - a. Construcción y conservación de caminos de acceso;
 - b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y
 - c. Construcción de instalaciones generales:
 - 1. De campamentos;
 - 2. De equipo de construcción, y
 - 3. De plantas y elementos para instalaciones.

SECCIÓN IV

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Artículo 183.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.

Artículo 184.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

- I. Cuando varíe la tasa de interés, y
- II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.

Artículo 185.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista;
- II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

- III. Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
 - b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
- IV. Que se integre por los siguientes egresos:
 - a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
 - b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
 - c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Artículo 186.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberán considerar lo siguiente:

- I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento.

Artículo 187.- Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberán considerar lo siguiente:

- I. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios;
- II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y
- III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

SECCIÓN V EL CARGO POR UTILIDAD

Artículo 188.- El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

SECCIÓN VI LOS CARGOS ADICIONALES

Artículo 189.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

(Publicada en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2002)

INTRODUCCIÓN

Esta norma oficial mexicana tiene como propósito, establecer un lenguaje común que responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y comerciales, al alcance de todos los sectores del país.

La elaboración de esta norma oficial mexicana se basó principalmente en las resoluciones y acuerdos que sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI) se han tenido en la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), hasta su 21a. Convención realizada en el año 1999.

El "SI" es el primer sistema de unidades de medición compatible, esencialmente completo y armonizado internacionalmente, está fundamentado en 7 unidades de base, cuya materialización y reproducción objetiva de los patrones correspondientes, facilita a todas las naciones que lo adopten para la estructuración de sus sistemas metrológicos a los más altos niveles de exactitud. Además, al compararlo con otros sistemas de unidades, se manifiestan otras ventajas entre las que se encuentran la facilidad de su aprendizaje y la simplificación en la formación de las unidades derivadas.

Tabla 1.- Nombres, símbolos y definiciones de las unidades SI de base

Magnitud	Unidad	Símbolo
longitud	Metro	m
masa	kilogramo	kg

Tabla 3.- Ejemplo de unidades SI derivadas sin nombre especial

Magnitud	Unidades SI	
	Nombre	Símbolo
superficie	metro cuadrado	m ²
volumen	metro cúbico	m ³
velocidad	metro por segundo	m/s
masa volúmica, densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
volumen específico	metro cúbico por kilogramo	m ³ /kg

Tabla 16.- Unidades que no pertenecen al SI, que se conservan para usarse con el SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
volumen	litro	l, L
masa	tonelada	t
tiempo	hora	h
	Día	d

Tabla 20.- Reglas generales para la escritura de los símbolos de las unidades del SI

- 1 Los símbolos de las unidades deben ser expresados en caracteres romanos, en general, minúsculas, con excepción de los símbolos que se derivan de nombres propios, en los cuales se utilizan caracteres romanos en mayúsculas; Ejemplos: m, cd, K, A
- 2 No se debe colocar punto después del símbolo de la unidad
- 3 Los símbolos de las unidades no deben pluralizarse; Ejemplos: 8 kg, 50 kg, 9 m, 5 m

Trabajando duro, como usted.



**NEW HOLLAND
CONSTRUCTION**



Nuevas retroexcavadoras serie B

Nuevas minicargadoras serie L



Contamos con más de 190 puntos de venta en todo México

CNH de México, S.A. de C.V.
Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez
Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76130
Tel.: (442) 211 91 00

Para mayor información consulte a su distribuidor
New Holland autorizado o directamente a la planta.
gustavo.santana@cnhmexico.com.mx
Tel.: (442) 211 91 68



Case New Holland

NEW HOLLAND CONSTRUCCION ES UNA MARCA DE CNH.
CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

www.newholland.com.mx/construccion



Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

LISTADO DE MAQUINAS ANALIZADAS

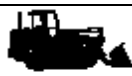
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
Tractores de Orugas 			
1110-02-01	Tractor de Orugas Caterpillar D10T de 580 hp y 66.400 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	2,114.30	46
1110-04-01	Tractor de Orugas Caterpillar D9T de 410 hp y 47.9 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	1,472.64	46
1110-04-02	Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	922.84	47
1110-06-01	Tractor de Orugas Caterpillar D8T de 310 hp y 35.200 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	1,054.61	47
1110-06-02	Tractor de Orugas Komatsu D85A-21 de 225 hp y 22.640 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	671.91	48
1110-08-01	Tractor de Orugas Caterpillar D7RII de 240 hp y 24.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	1,033.66	48
1110-08-02	Tractor de Orugas Komatsu D65EX-15 de 150 hp y 15.890 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	599.72	49
1110-10-01	Tractor de Orugas Caterpillar D6RII de 165 hp y 18.3 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador	788.50	49
1110-14-01	Tractor de Orugas Caterpillar D5N de 145 hp y 12.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador	427.80	50
1110-16-01	Tractor de Orugas Caterpillar D4C de 80 hp y 7.2 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador	315.11	50
1110-16-05	Tractor de Orugas Case 850H de 89 hp y 7.847 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador	299.51	51
Tractores Agrícola 			
1130-20-07	Tractor agricola Ford 6600 de 77 hp	188.58	51
1140-04-01	Desgarrador para Caterpillar D9N	438.44	52

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
Excavadoras			
1210-02-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 375 de 428 hp y 75.47 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.46 a 5.75 yd3	2,170.07	52
1210-03-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 350L de 286 hp y 49.010 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.20 a 2.90 yd3	1,527.23	53
1210-04-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.60 a 2.7 yd3	612.71	53
1210-05-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 325CL de 172 hp y 28.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.18 a 2.49 yd3	535.82	54
1210-06-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 322CL de 153 hp y 24.00 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.18 a 1.96 yd3	600.99	54
1210-07-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3	552.30	55
1210-16-01	Excavadora hidraulica Caterpillar 307B de 54 hp y 8 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.24 a 0.37 yd3	319.61	55
Cargadoras-Retroexcavadoras			
1220-06-01	Cargador-retroexcavador sobre neumaticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75yd3	335.95	56
1220-06-03	Cargador-retroexcavador sobre neumaticos John Deere 710D de 115 hp y 10 ton de peso de operacion	332.48	56
1220-08-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 436C de 85 hp y 7.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.31 yd3	255.71	57
1220-10-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3	237.82	57
1220-10-05	Cargador retroexcavador Case 580 SM SERIE 2 de 90 hp y 6.889 ton de peso de operacion	223.73	58
1220-12-01	Cargador retroexcavador Caterpillar 416D de 78 hp y 6.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.00 yd3	212.02	58

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1220-12-05	Cargador retroexcavador Case 580 M SERIE 2 de 76 hp y 6.193 ton de peso de operacion	219.59	59
1220-14-10	Cargador retroexcavador Massey Ferguson 86HS de 75 hp equipado con cuch. 0.76 m3 y bote (retro) 220 lt. (ancho 0.92 m.) prof. max. 4.12 m.	186.03	59
Cargadores sobre Carriles			
1310-02-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 973 de 210 hp y 26.400 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 3.75yd3	972.55	60
1310-04-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 3.00 yd3	712.09	60
1310-06-01	Cargador sobre carriles Caterpillar 953C de 121 hp y 14.400 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 2.25 yd3	564.24	61
1310-08-03	Cargador sobre carriles John Deere 455G de 70 hp y 7.3 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 1.5 yd3	245.20	61
1310-10-03	Cargador sobre carriles John Deere 555G de 90 hp y 9.1 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 1.5 yd3	269.19	62
Cargadores sobre Neumáticos			
1320-04-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 988FII de 430 hp y 45.300 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 7.8 yd3	1,287.69	62
1320-10-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 5 yd3	695.57	63
1320-14-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 950GII de 183 hp y 17.300 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 4 yd3	532.69	63
1320-16-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 938GII de 160 hp y 13.000 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 3.25 yd3	174.34	64
1320-18-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 928G de 143 hp y 11.800 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 2.6 yd3	374.99	64
1320-18-05	Cargador sobre neumaticos Case 621D de 134 hp y 11.758 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 2.5 yd3	365.07	65

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1320-22-01	Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3	355.11	65
1320-24-03	Cargador sobre neumaticos John Deere 344J de 98 hp y 9.4 ton de peso de operaci3n, capacidad de cucharon 1.25 yd3	139.24	66
1320-24-05	Cargador sobre neumaticos Case 60XT de 56 hp y 2.76 ton de peso de operaci3n, capacidad de cucharon 0.85 yd3	148.40	66
1320-24-07	Cargador sobre neumaticos compacto Gehl SL4625 de 42 hp y 0.567 ton de peso de operaci3n, capacidad de cucharon 17 ft3	138.85	67
1320-24-62	Cargador sobre neumaticos compacto Bobcat BC863 de 73 hp y 2.650 ton de peso de operaci3n, capacidad de cucharon 6 ft3	187.86	67
1320-22-62	Cargador sobre neumaticos compacto Bobcat BC753 de 43 hp y 2.000 ton de peso de operaci3n, capacidad de cucharon 5 ft3	145.62	68
Equipo de Compactaci3n 			
1410-03-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS583C de 145 hp y 15.200 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho de tambor	460.89	68
1410-03-12	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Dynapac CA301d de 152 hp y 14.3 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho de tambor	309.42	69
1410-06-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor	167.87	69
1410-06-13	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Ingersoll Rand SD 100D de 125 hp y 10.070 ton de peso de operacion y 2.14 m de ancho del tambor	340.15	70
1410-08-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS433C de 107 hp y 6.700 ton de peso de operacion y 1.68 m de ancho de tambor	309.42	70
1410-08-12	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Dynapac CA152 de 99 hp y 7.250 ton de peso de operacion y 1.67 m de ancho de tambor	239.09	71
1410-09-01	Compactador de suelos de tambor vibratorio Caterpillar CS431CBR de 107 hp y 6.500 ton de peso de operacion y 1.68 m de ancho del tambor	281.63	71
1410-10-01	Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS323C de 80 hp y 4.500 ton de peso de operacion de 1.27 m de ancho de tambor	266.95	72

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1411-07-12	Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operacion con ancho de rodado de 1.76 m	138.45	72
1420-01-01	Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar CP563C de 145 hp y 11.700 ton de peso de operacion con 2.13 m de ancho de tambor	166.24	73
1420-05-01	Compactador de suelos de tambor de pisones Caterpillar CP533C de 145 hp y 10.800 ton de peso de operacion con 2.13 m de ancho de tambor	178.10	73
1420-05-12	Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Dynapac CA252PD de 125 hp y 11.450 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho de tambor	168.32	74
1420-06-12	Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Dynapac CA151 de 98 hp y 7.151 ton de peso de operacion y 1.68 m de ancho de tambor	268.87	74
1420-07-01	Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar CP323C de 80 hp y 4.74 ton de peso de operacion de 1.27 m de ancho de tambor	302.46	75
1421-02-01	Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar 825G de 315 hp y 31.700 ton de peso de operacion	407.70	75
1421-04-01	Compactador suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar 815F de 240 hp y 20.800 ton de peso de operacion	316.64	76
1440-12-12	Compactador de rodillos vibratorios en tandem Dynapac CC122 de 30 hp 2.600 ton, ancho 1.20m, vel. max. oper 10 km/h.	165.48	76
1450-06-12	Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 kg, ancho 0.66m.	89.72	77
1450-08-12	Compactador de placa vibratoria Dynapac CM-13 de 8 hp gasolina	70.50	77
1450-08-20	Placa vibratoria manual Elba de 8 hp motor de gasolina. produce hasta 710 m2/hr	71.84	78
1450-10-14	Rodillo vibratorio Bomag BW55E de 3.5 hp, 161 kg y ancho 56 cm.	77.55	78
Motoconformadoras			
1500-02-01	Motoconformadora Caterpillar 16H de 265 hp y 24.700 ton de peso de operacion	355.99	79

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1500-04-01	Motoconformadora Caterpillar 14H de 220 hp y 18.600 ton de peso de operacion	267.92	79
1500-04-06	Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion	466.74	80
1500-06-06	Motoconformadora Champion 720A de 160 hp y 14.63 ton de peso de operacion	425.84	80
1500-08-01	Motoconformadora Caterpillar 12GBR de 135 hp y 13.554 ton de peso de operacion	576.52	81
1500-08-06	Motoconformadora Champion 710A de 140 hp y 14.10 ton de peso de operacion	421.53	81
1500-10-01	Motoconformadora Caterpillar 120H BR de 140 hp. Y 12.400 de peso de operacion	599.19	82
Motoescrepas 			
1510-02-01	Motoescrepa autocargable Caterpillar 623F de 365 hp y 35.200 ton de peso de operacion (vacías) y 23 yd3 colmadas	2,083.68	82
1510-08-01	Motoescrepa autocargable Caterpillar 613C SII de 175 hp y 15.264 ton de peso de operacion (vacías) y 11.00 yd3 colmadas	967.28	83
1511-06-01	Motoescrepa standard Caterpillar 621F de 330 hp y 32.100 ton de peso de operacion (vacías) y 21 yd3 colmadas	1,729.12	83
1512-06-01	Motoescrepa de dos motores Caterpillar 627F de 330/225 hp y 36.500 ton de peso de operacion (vacías) y 14.0 yd3 colmadas	2,283.88	84
1600-02-01	Recuperadora de material de carpeta asfaltica Caterpillar RM-350 de 430 hp motor 3406A diesel	2,640.63	84
1600-04-01	Recuperadora de material de carpeta asfaltica Caterpillar RR-250B de 335 hp y motor 3406A diesel	2,112.90	85
Compresores 			
1800-02-22	Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT	308.74	85

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1800-04-24	Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)	158.23	86
1800-06-22	Compresor Gardner Denver GD 190 (pcm) de 77 hp motor Perkins	161.45	86
1800-08-23	Compresor Kellog de 30 hp de 105 pcm	92.18	87
Rompedoras de Concreto 			
1810-02-22	Perforadora Gardner Denver 558 broquero max 7/8" x 4 1/4" de 28 kgs.	68.31	87
1810-04-13	Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.	324.65	88
1810-06-13	Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.	90.11	88
1810-08-13	Track Drill Ingersoll Rand LM-100 perf yd-90m 365 pcm 1600 golpes por min a 150 rpm para barras 1 1/4" broca 2 1/4" y 2 1/2".	192.22	89
1820-04-22	Rompedora Gardner Denver GDB87C	60.27	89
Trituradoras 			
1911-02-21	Quebradora de quijadas compacto TelSmith 30"x42" requiere 125-150 hp capacidad de 140-220 ton/hr en 3 1/2" y 300-400 ton/hr en 8". Incluye generador	576.41	90
1911-04-21	Quebradora de quijadas compacto TelSmith 20"x36" requiere 75-100 hp capacidad de 45-80 ton/hr en 2" a 165-280 ton/hr en 7". Incluye generador	435.59	90
1911-04-26	Planta de trituracion universal Pettibone 880 RH	490.04	91
1911-06-21	Trituradora de cono giroesfera compacto TelSmith 36FC terciaria requiere 75-100 hp capacidad prom. 22 ton/hr en 3/16" a 80 ton/hr en 7/8". Incluye generador	531.00	91
1911-08-21	Trituradora de cono giroesfera compacto TelSmith 36S secundaria requiere 60-75hp capacidad prom. 36 ton/hr en 3/8" a 110 ton/hr en 2" sin motor. Incluye generador	495.53	92

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1912-06-25	Planta de cribado TelSmith Vibro King pt 6'x16'3 pisos 25 hp alim 30" x 42' 10 hp t r inf 25"x 36' 10 hp tr lat. 25"x24' de 7.5 hp. No incluye generador	365.82	92
Plantas de Asfalto 			
1921-02-01	Planta de material asfáltico Caterpillar UDM-500 mezcladora de tambor tipo portátil con 7 motores que suman 215 hp (160 kw) P R oduce de 68 a 227 ton/h. No incluye generador	929.68	93
1921-04-16	Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador	3,890.86	93
Perfiladoras de Pavimentos 			
1922-02-01	Perfiladora pavimento Caterpillar PR-1000C de 750 hp	2,786.39	94
1922-04-01	Perfiladora pavimento Caterpillar PR-435C de 430 hp tambor cortador 201cm. prof. max. 25cm. vel. max. op. 3.4 kph c/banda descarg. tras.	1,943.79	94
1922-06-01	Perfiladora pavimento Caterpillar PR-105 de 90 hp tambor cortador 31 cm prof. max. 15cm. vel. max. op. 8 kph.	595.38	95
Pavimentadoras 			
1923-02-23	Pavimentadora de concreto hidráulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentación serie II	2,043.46	95
1923-02-01	Pavimentadora Caterpillar AP1050B de 174 hp ancho min. 2.438 max. 9.144m vel. max. op. 56m/min.	1,055.61	96
1923-04-01	Pavimentadora asfáltica Caterpillar AP-1000B de 174 hp ancho min. 2.438 max. 9.144m vel. max. op. 134 m/min.	1,002.59	96
1923-04-04	Pavimentadora asfáltica Blaw-Knox PF171A de 108 hp, peso de operación de 11.66 ton.	680.58	97
1923-05-16	Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.	729.74	97
1923-06-16	Pavimentadora asfáltica sobre Oruga Barber Green SA 145 de 95 hp , motor John Deere turbo ancho de 3.05-8.5 m. vel. pav. 26-67 m/min.	602.48	98
1923-06-04	Pavimentadora asfáltica Blaw-Knox PF161 de 87 hp, peso de operación de 9.253 ton.	613.75	98

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1923-08-04	Pavimentadora asfáltica Blaw-Knox PF150 de 47 hp, peso de operación de 6.94 ton.	429.24	99
Equipo de Compactación de Asfalto 			
1925-02-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB634C de 145 hp, 2 tambores vibratorios 2.13m ancho.	383.27	99
1925-04-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB534D de 130 hp, 2 tambores vibratorios 1.70 cm, ancho .	323.18	100
1925-06-01	Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.	292.06	100
1927-02-01	Compactador Caterpillar PS200B de 101 hp, tambor c/pisones vibratorios y cuchilla 1.72m ancho.	253.63	101
1927-04-01	Compactador Caterpillar PS150B de 100 hp , tambor c/pisones vibratorios y cuchilla 1.72m ancho.	257.24	101
1927-06-01	Compactador Caterpillar PS110 de 77 hp, tambor c/pisones vibratorios y cuchilla 1.73m ancho.	254.20	102
Petrolizadoras 			
1929-04-29	Petrolizadora Seaman Gunnison de 4300 lt. 1140 de 155 hp, motor Vam mod. 6558 bomba 756 lpm barra 3.66 m sin/camion	291.44	102
1928-06-29	Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camion	42.28	103
Barredoras  			
1929-02-29	Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h	208.97	102
1929-04-28	Barredora remolcable Swega 8401-00 ancho 2.3m.	60.07	103
Plantas de Concreto 			
1930-02-20	Planta dosificadora de concreto portátil Mcnelius de 230 m3/h (no incluye generador de energía)	940.71	104

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
1930-02-30	Planta dosificadora de concreto Odisa 8010 150 m3/h incluye silo 30 ton (no inc. generador de energía)	179.95	105
1931-06-31	Planta portátil dosificadora de concreto Oru 2530 30m/hr c/silo; transportador 8 x 0.61m motor 5 hp; alimentador cemento 6m x 15cm dim. mot. 3 hp-gusano s/fin.	326.59	105
Guarnizadora y Bombas para Concreto 			
1939-04-32	Afinadora guarnicionadora Gomaco GT 6000 de 75 hp motor GM 352.	503.40	106
19310-02-35	Bomba concreto Reed 90 m3/hr	748.89	106
19310-04-34	Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.	549.35	107
Revolvedoras 			
19311-01-36	Olla revolvedora viajera de 310 hp de 6.9m3 montada sobre tractocamion .	443.87	107
19311-07-31	Camion revolvedor Mercedes Benz 190 hp con olla Oru 4m3	366.64	108
19312-04-33	Revolvedora de concreto Mipsa R-20 de 30 hp capaciad 2 sacos	126.89	108
19312-06-38	Revolvedora MYM:MM2-TTD 2 sacos de 15 hp mot. Lister diesel	174.50	109
19312-08-37	Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor	76.89	109
Vibradores, Vogues y Lanzadoras de Mortero 			
19313-04-40	Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin operador	34.75	110
19313-06-39	Vibrador Wacker 2000 2 hp 35 x 14' sin operador	12.84	110
19316-02-35	Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m3/hr 8-4 neumatica	69.25	111

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
Camiones Fuera de Carretera 			
1940-02-01	Camion fuera carretera Caterpillar 777D de 938 hp 36 m3 ras 163.3 ton.	1,743.79	111
1940-04-01	Camion fuera carretera Caterpillar 775D de 693 hp 26m3 ras 60 ton.	1,304.92	112
1940-06-01	Camion fuera de carretera Caterpillar 773D de 671 hp, 18m3 ras 99.3 ton.	1,179.45	112
1940-08-01	Camion fuera de carretera Caterpillar 769D de 485 hp, 36.8 ton.	1,042.36	113
  Gruas y Dragas   			
2100-02-41	Grua convertible Link-Belt LS-418 de 245 hp o American 9225 (draga 3m3)	937.82	113
2100-04-41	Grua convertible Link-Belt LS-318 de 171 hp o American 7525 (draga 1.5m3)	780.53	114
2100-06-41	Grua convertible Link-Belt LS-118 de 130 hp o American 5300 (draga 1.1m3)	615.30	114
2100-08-41	Grua convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	489.47	115
2100-09-41	Grua convertible Link-Belt LS-108B de 112 hp 40.5 ton (draga 1.15 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)	606.71	115
2100-10-41	Grua convertible Link-Belt LS-68 de 67 hp o American 4220 (draga 0.6m3)	427.60	116
2101-02-42	Grua hidraulica Grove TM9120 de 250/350 hp 108.86 ton. sobre camion	2,756.25	116
2101-04-42	Grua hidraulica Grove RT9100 de 262 hp 90.72 ton.	2,175.01	117
2101-06-42	Grua hidraulica Grove RT-528C de 125 hp 25 ton. todo terreno .	797.38	117

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
2101-07-42	Grua hidraulica Grove RT-500DC de 145 hp 30 ton	876.22	118
2102-02-43	Grua torre Pingon GT108 altura max. 100m. flecha max. 36 m., vel. horiz. 25 m/min. vel. vert. 5-60 m/min. hasta 3 ton. no inc. generador	370.82	118
2103-02-42	Grua s/camion Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m	2,660.46	119
2103-06-42	Grua s/camion Grove TM9120 de 250 hp, capacidad de carga de 108.860 ton	2,366.08	119
2103-04-42	Grua s/camion Grove TMS750B de 250 hp capacidad de carga de 45.00 ton	1,131.64	120
2104-02-42	Grua s/camion Grove TMS640 de 250 hp	1,016.95	120
2104-04-42	Grua todo terreno Grove AT400 de 190 hp, capacidad de carga de 19.96 ton	748.33	121
2104-02-10	Grua telescopica para montarse en camion National 990 capacidad de carga de 20.9 ton/m, alcance horizontal 27.43 m.	198.45	121
2104-03-10	Grua telescopica para montarse en camion National 562c capacidad de carga de 13.6 ton/m, alcance horizontal 18.9 m.	123.56	122
2104-04-09	Grua hidraulica articulada Hiab 090/AW, capacidad de carga de 8.4 ton/m, alcance horizontal 7.20 m.	52.54	122
2104-06-09	Grua hidraulica articulada Hiab 071/AW, capacidad de carga de 7.2 ton/m, alcance horizontal 7.20 m.	46.66	123
2104-04-10	Grua articulada National N80-32, capacidad de carga de 11.35 ton/m, alcance horizontal 9.73 m.	54.37	123
2104-06-10	Grua articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.	41.90	124
2105-04-44	Elevador NSJ torre 30m 2 ton 20 hp tipo de motor electrico automatico	141.74	124

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
Malacates y Soldadoras  			
2106-04-33	Malacate Mipsa M-1000 de 12 hp (1000 kg.) motor de gasolina , pluma, polea patesca y vogue	68.52	125
2200-02-45	Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).	56.41	125
2200-04-45	Soldadora Lincoln trifasica 200 amperes (sin operador).	43.49	126
  Equipo para Cimentaciones profundas  			
2300-02-46	Martillo hidraulico Okada Okb 303B 250 kg. clase 750 pie-lib 500-850 golpes/min. para excavadora de 5 a 12 ton.	62.21	126
2300-04-46	Martillo hidraulico Okada Okb 310b 1122 kg. clase 750 pie-lib 500-820 golpes/min. para excavadora 15 a 23 ton.	179.73	127
2300-06-46	Martillo hidraulico Okada Okb 318 2600 kg. clase 7500 pie-lib 320-620 golpes/min. para excavadora 18 a 30 ton.	299.10	127
2400-02-48	Martillo para hincado Delmag D-46	732.73	128
2400-04-47	Martillo para hincado Delmag D-36	619.80	128
2400-06-47	Martillo para hincado Delmag D-30	516.70	129
2400-08-47	Martillo para hincado Delmag D-22	473.16	129
2400-10-42	Martillo para hincado Delmag D-12	239.75	130
2401-01-61	Perforadora Watson 5000	611.79	130
2401-01-70	Perforadora Texoma 5000	537.81	131

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
2401-02-48	Perforadora para montar Soilmec RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.	565.51	131
2402-02-48	Vibro-hincador Soilmec VE5 de 320 hp de 40 ton.	920.40	132
2403-02-48	Mezcladora de bentonita Soilmec 10-12 capacidad 10 m3/h.	214.42	132
2404-02-48	Desarenador de lodos bentoníticos Soilmec Caviem capacidad 10m3/h.	383.99	133
2405-02-70	Caldera de vapor EO-33 de 33 hp motor diesel (generador)	378.78	133
2406-02-49	Tubo tremie de 20m de longitud	26.30	134
2407-02-70	Guia resbaladera para martillo	15.64	134
2407-03-48	Almeja Soilmec BPH/N	676.68	135
2407-04-70	Dosificadora de bentonita	179.94	135
Tiendetubos, Alineadores, Esmaltadoras, Detectores de Falla 			
3100-02-01	Tractor tiende tubos Caterpillar 578 de 300 hp capacidad de pluma 70.307 ton.	882.20	136
3100-04-01	Tractor tiende tubos Caterpillar 572R de 200 hp con capacidad de pluma de 27.400 ton.	945.47	136
3101-02-70	Cuña de 3 ejes con roles de acero no ajustables en ancho de tubería de 6-14"	63.88	137
3102-02-70	Alineador interior neumático automático para tubo de 10" de diam.	100.06	137
3103-02-70	Rasqueteadora limpiadora e imprimadora viajera completa de 40 hp con motor de gasolina para tubería de 8 a 16" (cabeza 8-12").	230.09	138

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
3104-02-70	Esmaltadora y envoladora con motor de gasolina para tubería 6 a 12" md cwl.	204.24	138
3105-02-70	Detector eléctrico de faltas de recubrimiento en tuberías de 3/4" con resorte electrodo de 36" y 10" batería carga y tierra	68.04	139
Bombas para Agua 			
4100-02-51	Bomba de agua autocebante tipo caracol Barnes de 18 hp de 6" motor Briggs-Straton gasolina manguera de succión 6" x 6.1m descargada 6" x 15.24 m. rueda neumática.	83.04	139
4100-04-50	Bomba autocebante Bonanza 4" x 4" de 16 hp motor gasolina Briggs-Straton con carro.	71.33	140
4100-06-50	Bomba autocebante Bonanza 2" x 2" de 8 hp motor gasolina Briggs-Straton con carro	65.75	140
Grupo Electrónico 			
4200-00-01	Grupo electrogeno Caterpillar 3508 de 654 kw de 577 hp	672.02	141
4200-01-01	Grupo electrogeno Caterpillar 3412 de 369 kw de 428 hp	479.89	141
4200-02-01	Grupo electrogeno Caterpillar 3208 de 150 kw de 217 hp	264.39	142
4200-04-01	Grupo electrogeno Caterpillar 3304 de 90 kw de 139 hp	192.42	142
4200-06-01	Grupo electrogeno Caterpillar 3406 Dita de 275 kw de 428 hp.	402.34	143
4202-04-53	Grupo electrogeno Evans 4200 watts mot. Kohler 8 hp mod. G42MG0800K	71.86	143
Camiones de Volteo 			
4540-05-55	Camion de redilas Mercedes Benz 1417/52 de 12 ton de 170 hp	263.93	144
4560-02-55	Camion de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp	273.47	144

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CLAVE	DESCRIPCION	COSTO	PAGINA
4580-02-59	Camioneta Dodge Ram 2500 custom 4 x 4 de 190 hp	169.42	145
4580-04-57	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton	177.06	145
4600-02-56	Tracto camion Feightliner de 410 hp diesel.	385.54	146
4600-04-55	Camion pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	256.30	146
4600-06-59	Camion ligero Dodge ram 3500 de 230 hp estacas	140.25	147
4600-07-58	Semiremolque volteo Fruehauf 24m3	53.16	147
Equipo de Perforación de Pozos y Chalanes			
5100-02-13	Perforadora de pozos Ingersoll Rand T4W de 197 hp transportador (GM-53) comPresor 900 pcm 250 psi motor GM12V-71 N 422hp	706.16	148
5100-04-22	Perforadora rotatoria Gardner Denver 2000	1,752.13	148
5100-06-13	Perforadora de pozos ciclone Ingersoll Rand R-300	356.72	149
5200-01-70	Draga de succion 12" de 750 hp	1,486.94	149
5200-01-54	Chalan de secciones del 5' x 7' x 3' marca Flexifloat	91.76	150
Zanjadoras			
5300-01-10	Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. 5000, 65 h.p., de 387 (mm) de ancho de la zanja.	216.48	150
5300-01-20	Zanjadoras sobre Orugas Ditch Witch, mod. HT100, 115 h.p., de 597 (mm) de ancho de la zanja.	407.59	151

CASE

Una gama de soluciones en equipos para la
CONSTRUCCION



LA GAMA MAS COMPLETA EN MEXICO EN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR CASE MAS CERCANO:

AMECO

TLAINEPANTLA, EDO. DE MEXICO.
Tel: (55) 8003 3090 / Fax: (55) 8003 3012

GUADALAJARA, JAL.
Tel: (33) 50 06 30 06 / Fax: (33) 50 06 30 01

OMACA, OAX.
Tel: (951) 549 1941/42

MEXICO, D.F.
Oficina Central
Tel: (525) 273 6060 / Fax: (525) 273 6310

ACAPULCO, GRO.
Tel: (744) 4660029

TOLUCA, EDO. DE MEXICO.
Tel: (722) 199 2194

PUEBLA, PUE.
Tel: (220) 3720000/3720001 / Fax: (220) 3720000

DISTRIBUIDORA CUMMINS DE BAJA

TUAMA, B.C.
Tel: (664) 647 3336 / Fax: (664) 647 3178

La Paz, Baja California Sur.
Tel: (612) 123-5232

HERCON - HERCON MAQUINARIA

MORELIA, MIC.
Tel: (443) 216 0761 / Fax: (443) 226 3489

LEON, GTO.
Tel: (477) 781 0215 / Fax: (477) 781 0216

QUERETARO, QRO.
Tel: (442) 229 8004 / Fax: (442) 226 9625

DISTRIBUIDORA MEGAMAX

HERMOSILLO, SON.
Tel: (622) 2601480 / 43 / Fax: (622) 260766

CANCUN, Q. ROO.
Tel: (998) 8830692 / Fax: (998) 8830175

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.
Tel: (930) 3819492 / Fax: (930) 3819494

MERIDA, YUC.
Tel: (999) 030 1300 / Fax: (999) 030 1315

CAMPESHE, CAMP.
Tel: (981) 811 84 128

CD. DEL CARMEN, CAMP.
Tel: (938) 3819492 / Fax: (938) 3819494

EQUIPOS MEJORES

AQUICALENTES, AGS.
Tel: (442) 922 59 95 / Fax: (442) 922 28 83

GUADALUPE, ZACATECAS.
Tel: (462) 927 82 80

INTERMAX

Compañía del Pacífico, S.A. de C.V.
CULIACAN, SIN.
Tel: (677) 780 1050 / Fax: (677) 780 1250

LOS MOCHIS, SIN.
Tel: (608) 818 0200/040 / Fax: (608) 818 0200

MAZATLAN, SIN.
Tel: (609) 8830555

MISA
VILLAHERMOSA, TAB.
Tel: (920) 336 0025 / Fax: (920) 336 0029

TUXTLA GUTIERREZ, OHS.
Tel: (957) 514 8062 / Fax: (957) 514 80 63

COATZACOALCOS, VER.
Tel: (921) 2144 7164 / Fax: (921) 2144 7164

MAQUINTER
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
Tel: (81) 87 488 888 / Fax: (81) 82040812

REDRAS NEGROS, COAH.
Tel: (876) 752 5216

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Tel: (444) 639 0016 / Fax: (444) 639 0217



LIDERAZGO DESDE 1842

ALTAMIRA, TAMPS.
Tel: (800) 228 5054 / Fax: (800) 228 5130

CD. ACUÑA, COAH.
Tel: (877) 773 3200 / Fax: (877) 773 0400

NATAMICHOS, TAMPS.
Tel: (888) 817 1738

SALTILLO, COAH.
Tel: (644) 434 0300 / (644) 434 4188

MONTECENA, COAH.
Tel: (866) 633 9424 / Fax: (866) 633 25 61

REMAQ.
CD. JUAREZ, CHIH.
Tel: (856) 633 1106 / Fax: (856) 633 1130

CHIHUAHUA, CHIH.
Tel: (614) 425 5300 / Fax: (614) 425 1878



CASE ES UNA MARCA DE CNH.
CNH ES UNA MARCA DE LA CONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPOS AGRICOLA.

Case New Holland



Todos los equipos CASE cuentan con el mejor respaldo en
refacciones y el servicio más profesional.

CNH DE MEXICO, S.A. DE C.V. Av. 5 de Febrero No.2117, Parque Industrial Bonito Juárez, Santiago de Querétaro. Tel: (442) 211 9100 / Fax: (442) 211 9104



Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS



Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción		
No. LICITACIÓN:	Fecha de concurso:	
OBRA: Catálogo de Costos Horarios de Maquinaria 2006	Inicio: Termino:	
LUGAR: Mexico, Distrito Federal		DOCUMENTO ART. 26 AIII
Nombre del Licitante: Responsable: Cargo:		FIRMA
DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL		

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima Dominical	
Tp	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 381.50
DIDOM	DÍAS DOMINGO	53.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	6.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	7.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	2.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	3.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	3.00
DINLA	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 74.00
TI	TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)	291.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.311000
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.045210

TABLA DE SALARIOS REALES

SALARIO MÍNIMO D.F \$: 48.67

[illegible]

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción		
NUMERO DE LICITACIÓN:		
OBRA: Catálogo de Costos Horarios de Maquinaria 2006		
LUGAR: Mexico, Distrito Federal		
Nombre del Licitante:	Responsable: Cargo:	DOCUMENTO ART. 26 AIII
		Firma

[illegible]

KOMATSU

WPI de MEXICO, S.A. de C.V.

Una Compañía de PEARCE INDUSTRIES, INC.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



VENTAS
RENTA
SERVICIO
REFACCIONES

Culiacán (667) 750-2160
Durango (618) 835-7214
Guadalajara (33) 3601-2214
México (55) 5560-9666
Monterrey (81) 8220-3100

Torreón (871) 733-6952
Tuxtla Gutiérrez (961) 613-9857
Veracruz (271) 711-9716
Zacatecas (492) 924-5250
Villahermosa (993) 311-5223



www.wpi-mexico.com ventas@wpi-mexico.com LADA SIN COSTO **01-800-888-2828**

KOMATSU

WPI de MEXICO, S.A. de C.V.

Una Compañía de PEARCE INDUSTRIES, INC.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Culiacán (667) 750-2160
Durango (618) 835-7214
Guadalajara (33) 3601-2214
México (55) 5560-9666
Monterrey (81) 8220-3100

Torreón (871) 733-6952
Tuxtla Gutiérrez (961) 613-9857
Veracruz (271) 711-9716
Zacatecas (492) 924-5250
Villahermosa (993) 311-5223

www.wpi-mexico.com
ventas@wpi-mexico.com
LADA SIN COSTO
01-800-888-2828



VENTAS
RENTA
SERVICIO
REFACCIONES



DATOS GENERALES

			Jornada
Tasa de Interés Real	16.00	% Operador de 1a. p/equipos mayores	\$ 469.09
Tasa de Seguros	3.00	% Operador de 1a. p/equipos medios	\$ 413.68
Diesel	\$ 4.63	/l Operador de 1a. p/equipos menores	\$ 353.37
Aceite lubricante	\$ 24.34	/l Encargado de planta	\$ 330.55
Gasolina	\$ 5.64	/l Ayudante	\$ 215.18
Combustóleo (GASOLEO INDUSTRIAL)	\$ 4.63	/l Chofer de 1a	\$ 413.68
Petróleo Diáfano	\$ 4.63	/l Maniobrista	\$ 244.17
Energía Eléctrica CFE	\$ 0.95	/k Capitán de Draga	\$ 488.65
Tipo de cambio (por Dollar)	\$ 10.66	Oficial de Tripulación	\$ 413.68
		Tripulante	\$ 244.17
Jor = Jornada de Trabajo considerada en horas	8.00		
F.E.= Factor de eficiencia de la mano de obra	0.80		
Factor de utilización de la operación del equipo 1/(8.00x0.80) [mano de obra]	0.15625		

Nota:

Los valores considerados en esta tabla son referidos al 9 de Enero de 2006

Para efectos de este estudio se considero el tipo de cambio libre bancario a la venta **\$ 10.66/dólar**, quedando a criterio del Constructor la utilización de algún otro tipo de cambio de acuerdo a las condiciones de compra-venta del Distribuidor del Equipo

La Tasa del Seguro empleada para efectos del cálculo del presente estudio es **3.00%**, pero puede variar en función del perfil de la Empresa Constructora y del riesgo que presente para la Aseguradora.

Tractores de Orugas

1110-02-01

Tractor de Orugas Caterpillar D10T de 580 hp y 66.400 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	11,450,161.84
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	11,450,161.84
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,290,032.37
Ve= V * Hea	15,080.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	607.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	583.14
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	109.34
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	455.58

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,755.49

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	59.0000	4.63	273.17
Aceite lubricante	l	0.5070	24.34	12.34
TOTAL DE CONSUMO:				285.51

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,114.30

1110-04-01

Tractor de Orugas Caterpillar D9T de 410 hp y 47.9 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	8,109,328.50
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	8,109,328.50
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,621,865.70
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	405.47
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	389.25
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	72.98
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	304.10

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,171.80

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	47.0000	4.63	217.61
Aceite lubricante	l	0.4080	24.34	9.93
TOTAL DE CONSUMO:				227.54

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,472.64

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tractores de Orugas

1110-04-02

Tractor de Orugas Komatsu D155A-2 de 320 hp y 35.64 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	4,557,150.00
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,557,150.00
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 911,430.00
Ve= V * Hea	= 16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	227.86
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	218.74
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	41.01
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	170.89

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 658.51

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	38.0000	4.63	175.94
Aceite lubricante	l	0.6200	24.34	15.09

TOTAL DE CONSUMO: 191.03

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 922.84

1110-06-01

Tractor de Orugas Caterpillar D8T de 310 hp y 35.200 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	5,839,046.98
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,839,046.98
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 1,167,809.40
Ve= V * Hea	= 16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	291.95
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	280.27
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	52.55
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	218.96

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 843.74

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	28.0000	4.63	129.64
Aceite lubricante	l	0.3260	24.34	7.93

TOTAL DE CONSUMO: 137.57

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,054.61

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tractores de Orugas

1110-06-02

Tractor de Orugas Komatsu D85A-21 de 225 hp y 22.640 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	3,304,600.00
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,304,600.00
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	660,920.00
	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	165.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	158.62
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	29.74
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	123.92

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 477.51

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	24.0000	4.63	111.12
Aceite lubricante	l	0.4100	24.34	9.98
TOTAL DE CONSUMO:				121.10

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 671.91

1110-08-01

Tractor de Orugas Caterpillar D7Rll de 240 hp y 24.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	4,650,584.90
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,650,584.90
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	930,116.98
	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	290.66
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	279.04
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	52.32
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	218.00

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 840.01

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	25.0000	4.63	115.75
Aceite lubricante	l	0.1890	24.34	4.60
TOTAL DE CONSUMO:				120.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,033.66

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tractores de Orugas

1110-08-02

Tractor de Orugas Komatsu D65EX-15 de 150 hp y 15.890 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	2,383,576.00
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,383,576.00
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	476,715.20
	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	148.97
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	143.01
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	26.82
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	111.73

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 430.53

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	19.5000	4.63	90.29
Aceite lubricante	l	0.2300	24.34	5.60
TOTAL DE CONSUMO:				95.89

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 599.72

1110-10-01

Tractor de Orugas Caterpillar D6Rll de 165 hp y 18.3 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	2,995,108.22
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,995,108.22
Horas efectivas al año (Hea) =	1,375.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	599,021.64
	11,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	217.83
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	209.11
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	39.21
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	163.37

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 629.52

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.5000	4.63	81.03
Aceite lubricante	l	0.1910	24.34	4.65
TOTAL DE CONSUMO:				85.68

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 788.50

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tractores de Orugas

1110-14-01

Tractor de Orugas Caterpillar D5N de 145 hp y 12.7 ton de peso de operacion equipados con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	1,663,834.12
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,663,834.12
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 332,766.82
Ve= V * Hea	= 12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	103.99
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	99.83
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	18.72
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	77.99

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 300.53

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	10.5000	4.63	48.62
Aceite lubricante	l	0.2200	24.34	5.35
TOTAL DE CONSUMO:				53.97

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 427.80

1110-16-01

Tractor de Orugas Caterpillar D4C de 80 hp y 7.2 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	1,075,839.18
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,075,839.18
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 215,167.84
Ve= V * Hea	= 12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	67.24
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	64.55
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	50.43

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 194.32

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.5000	4.63	43.99
Aceite lubricante	l	0.1440	24.34	3.50
TOTAL DE CONSUMO:				47.49

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 315.11

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tractores de Orugas

1110-16-05

Tractor de Orugas Case 850H de 89 hp y 7.847 ton de peso de operacion equipado con hoja recta y sin escarificador

Costo de la máquina (Cm) =	1,010,141.60
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,010,141.60
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	202,028.32
	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	63.13
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	60.61
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.36
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	47.35

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 182.46

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	8.6600	4.63	40.10
Aceite lubricante	l	0.1500	24.34	3.65

TOTAL DE CONSUMO: 43.75

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 299.51

Tractores Agrícola

1130-20-07

Tractor agricola Ford 6600 de 77 hp

Costo de la máquina (Cm) =	522,739.39
Valor de las llantas (Pn) =	10,650.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	512,089.39
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	28.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	146,367.03
	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	22.86
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	32.92
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	6.17
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	17.14

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 79.10

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.7000	4.63	35.65
Aceite lubricante	l	0.1150	24.34	2.80
2 llantas delanteras 750-16 6 capas	Jgo	0.0006	10,650.00	6.39
2 llantas traseras 13.6-28 6 capas				

TOTAL DE CONSUMO: 44.84

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 188.58

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tractores Agrícola

1140-04-01

Desgarrador para Caterpillar D9N

Costo de la máquina (Cm) =	601,795.01
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	601,795.01
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 120,359.00
Ve= V * Hea	= 8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	60.18
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	57.77
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	10.83
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	30.09

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 158.87

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	42.0000	4.63	194.46
Aceite lubricante	l	0.8410	24.34	20.47
TOTAL DE CONSUMO:				214.93

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 438.44

Excavadoras

1210-02-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 375 de 428 hp y 75.47 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.46 a 5.75 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	9,812,306.14
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	9,812,306.14
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 1,962,461.23
Ve= V * Hea	= 12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	654.15
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	627.99
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	117.75
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	490.62

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,890.50

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	42.0000	4.63	194.46
Aceite lubricante	l	0.8410	24.34	20.47
TOTAL DE CONSUMO:				214.93

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,170.07

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Excavadoras

1210-03-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 350L de 286 hp y 49.010 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.20 a 2.90 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	6,767,746.18
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	6,767,746.18
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,353,549.24
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	451.18
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	433.14
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	81.21
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	338.39

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,303.92

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	32.0000	4.63	148.16
Aceite lubricante	l	0.4320	24.34	10.51

TOTAL DE CONSUMO: 158.67

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,527.23

1210-04-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 330CL de 247 hp y 35.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.60 a 2.7 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	2,962,445.98
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,962,445.98
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	592,489.20
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	148.12
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	142.20
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	26.66
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	111.09

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 428.07

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	24.0000	4.63	111.12
Aceite lubricante	l	0.3650	24.34	8.88

TOTAL DE CONSUMO: 120.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 612.71

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Excavadoras

1210-05-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 325CL de 172 hp y 28.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.18 a 2.49 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	2,640,087.58
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,640,087.58
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 528,017.52
Ve= V * Hea	= 16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	132.00
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	126.72
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	23.76
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	99.00

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 381.49

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	18.0000	4.63	83.34
Aceite lubricante	l	0.2610	24.34	6.35

TOTAL DE CONSUMO: 89.69

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 535.82

1210-06-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 322CL de 153 hp y 24.00 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.18 a 1.96 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	2,367,692.60
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,367,692.60
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 473,538.52
Ve= V * Hea	= 12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	157.85
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	151.53
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	28.41
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	118.38

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 456.18

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	16.0000	4.63	74.08
Aceite lubricante	l	0.2500	24.34	6.09

TOTAL DE CONSUMO: 80.17

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 600.99

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Excavadoras

1210-07-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 320BL de 128 hp y 20.7 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.92 a 1.83 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	2,190,693.96
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,190,693.96
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	438,138.79
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	146.05
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	140.20
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	26.29
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	109.53

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 422.07

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.2220	24.34	5.40
TOTAL DE CONSUMO:				65.59

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 552.30

1210-16-01

Excavadora hidraulica Caterpillar 307B de 54 hp y 8 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 0.24 a 0.37 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	1,190,956.52
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,190,956.52
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	238,191.30
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	79.40
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	76.22
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	14.29
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	59.55

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 229.46

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	5.0000	4.63	23.15
Aceite lubricante	l	0.0970	24.34	2.36
TOTAL DE CONSUMO:				25.51

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 319.61

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadoras-Retroexcavadoras

1220-06-01

Cargador-retroexcavador sobre neumaticos Caterpillar 446B de 95 hp y 8.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.75yd3

Costo de la máquina (Cm) =	1,287,983.84
Valor de las llantas (Pn) =	8,990.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,278,993.84
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	257,596.77
Ve= V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	79.80
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	76.83
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	14.41
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	47.88

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 218.91

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.8000	4.63	45.37
Aceite lubricante	l	0.1040	24.34	2.53
2 llantas delanteras 14.5/75/16.1 pr f3, 2 llantas traseras 21 l/24 12 pr r4	Jgo	0.0005	8,990.00	4.50

TOTAL DE CONSUMO: 52.40

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 335.95

1220-06-03

Cargador-retroexcavador sobre neumaticos John Deere 710D de 115 hp y 10 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	1,212,164.06
Valor de las llantas (Pn) =	8,900.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,203,264.06
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	242,432.81
Ve= V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	75.06
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	72.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	13.55
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	45.04

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 205.94

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.5000	4.63	53.25
Aceite lubricante	l	0.1725	24.34	4.20
2 llantas delanteras 14.5/75-16.1 2 traseras 21 l24 10c	Jgo	0.0005	8,900.00	4.45

TOTAL DE CONSUMO: 61.90

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 332.48

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadoras-Retroexcavadoras

1220-08-01

Cargador retroexcavador Caterpillar 436C de 85 hp y 7.1 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon de 1.31 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	938,570.36
Valor de las llantas (Pn) =	16,580.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	921,990.36
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	44.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	412,970.96
Ve= V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	39.77
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	66.75
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.52
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	23.86

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 142.89

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	8.3000	4.63	38.43
Aceite lubricante	l	0.0600	24.34	1.46
2 llantas delanteras 11-16 8pr	Jgo	0.0005	16,580.00	8.29
2 llantas traseras 16.9-24 8pr.				

TOTAL DE CONSUMO: 48.18

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 255.71

1220-10-01

Cargador retroexcavador Caterpillar 426C de 80 hp y 7.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 1.25 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	856,264.50
Valor de las llantas (Pn) =	16,580.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	839,684.50
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	44.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	376,756.38
Ve= V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	36.17
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	60.82
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.40
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	21.70

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 130.09

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.2000	4.63	33.34
Aceite lubricante	l	0.0600	24.34	1.46
2 llantas delanteras 11-16 8pr	Jgo	0.0005	16,580.00	8.29
2 llantas traseras 16.9-24 8pr.				

TOTAL DE CONSUMO: 43.09

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 237.82

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadoras-Retroexcavadoras

1220-10-05

Cargador retroexcavador Case 580 SM SERIE 2 de 90 hp y 6.889 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	717,098.20
Valor de las llantas (Pn) =	21,345.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	695,753.20
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	44.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	315,523.21
	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	29.71
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	50.56
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	9.48
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	17.82

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 107.57

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	8.3500	4.63	38.66
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas delanteras 11-16 8pr	Jgo	0.0005	21,345.00	10.67
2 llantas traseras 19.5l x 24				

TOTAL DE CONSUMO: 51.52

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 223.73

1220-12-01

Cargador retroexcavador Caterpillar 416D de 78 hp y 6.9 ton de peso de operacion, capacidad de cucharón 1.00 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	648,447.80
Valor de las llantas (Pn) =	16,590.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	631,857.80
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	129,689.56
	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	39.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	38.08
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	7.14
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	23.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 107.99

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.4000	4.63	29.63
Aceite lubricante	l	0.0600	24.34	1.46
2 llantas delanteras 11-16 8pr	Jgo	0.0005	16,590.00	8.30
2 llantas traseras 16.9-24 8pr.				

TOTAL DE CONSUMO: 39.39

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 212.02

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadoras-Retroexcavadoras

1220-12-05

Cargador retroexcavador Case 580 M SERIE 2 de 76 hp y 6.193 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	653,777.80
Valor de las llantas (Pn) =	21,450.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	632,327.80
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 130,755.56
Ve= V * Hea	= 12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	39.19
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	38.15
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	7.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	23.51

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 108.00

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.3500	4.63	34.03
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas delanteras 11-16 8pr	Jgo	0.0005	21,450.00	10.73
2 llantas traseras 19.5l x 24				

TOTAL DE CONSUMO: 46.95

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 219.59

1220-14-10

Cargador retroexcavador Massey Ferguson 86HS de 75 hp equipado con cuch. 0.76 m3 y bote (retro) 220 lt. (ancho 0.92 m.) prof. max. 4.12 m.

Costo de la máquina (Cm) =	503,098.70
Valor de las llantas (Pn) =	16,650.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	486,448.70
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	= 100,619.74
Ve= V * Hea	= 12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	30.14
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	29.35
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.50
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	18.09

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 83.09

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.0000	4.63	27.78
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas delanteras 11-16 8pr	Jgo	0.0005	16,650.00	8.33
2 llantas traseras 16.9-24 8pr.				

TOTAL DE CONSUMO: 38.30

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 186.03

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Carriles

1310-02-01

Cargador sobre carriles Caterpillar 973 de 210 hp y 26.400 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 3.75yd3

Costo de la máquina (Cm) =	5,116,171.06
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,116,171.06
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	1,023,234.21
	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	255.81
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	306.97
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	57.56
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	153.49

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 773.82

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	28.0000	4.63	129.64
Aceite lubricante	l	0.1830	24.34	4.45

TOTAL DE CONSUMO: 134.09

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 972.55

1310-04-01

Cargador sobre carriles Caterpillar 963B de 160 hp y 20.0 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 3.00 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	3,554,651.62
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,554,651.62
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	=
Ve= V * Hea	=
	710,930.32
	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	177.73
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	213.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	39.99
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	106.64

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 537.64

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	21.0000	4.63	97.23
Aceite lubricante	l	0.1610	24.34	3.92

TOTAL DE CONSUMO: 101.15

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 712.09

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Carriles

1310-06-01

Cargador sobre carriles Caterpillar 953C de 121 hp y 14.400 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 2.25 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	2,824,761.42
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,824,761.42
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	564,952.28
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	141.24
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	169.49
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	31.78
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	84.74

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 427.25

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.0000	4.63	69.45
Aceite lubricante	l	0.1190	24.34	2.90

TOTAL DE CONSUMO: 72.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 564.24

1310-08-03

Cargador sobre carriles John Deere 455G de 70 hp y 7.3 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 1.5 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	896,559.22
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	896,559.22
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	179,311.84
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	44.83
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	53.79
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	10.09
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	26.90

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 135.60

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.0000	4.63	41.67
Aceite lubricante	l	0.1350	24.34	3.29

TOTAL DE CONSUMO: 44.96

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 245.20

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Carriles

1310-10-03

Cargador sobre carriles John Deere 555G de 90 hp y 9.1 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 1.5 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	1,121,190.33
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,121,190.33
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	224,238.07
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	56.06
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	67.27
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.61
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	33.64

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 169.58

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.0000	4.63	32.41
Aceite lubricante	l	0.1050	24.34	2.56
TOTAL DE CONSUMO:				34.97

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 269.19

Cargadores sobre Neumáticos

1320-04-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 988FII de 430 hp y 45.300 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 7.8 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	8,137,279.02
Valor de las llantas (Pn) =	199,850.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,937,429.02
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,627,455.80
Ve= V * Hea	20,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	315.50
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	382.60
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	71.74
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	236.62

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,006.45

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	44.0000	4.63	203.72
Aceite lubricante	l	0.5290	24.34	12.88
4 llantas 35/65-33 24PR L-4	Jgo	0.0005	199,850.00	99.93
TOTAL DE CONSUMO:				216.60

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,287.69

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Neumáticos

1320-10-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 966F de 220 hp y 20.900 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 5 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	2,910,084.06
Valor de las llantas (Pn) =	88,540.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,821,544.06
Horas efectivas al año (Hea) =	1,440.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	582,016.81
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	155.52
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	189.09
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	35.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	93.31

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 473.38

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	23.0000	4.63	106.49
Aceite lubricante	l	0.2790	24.34	6.79
4 llantas 23.5 X 25 I-2	Jgo	0.0005	88,540.00	44.27
TOTAL DE CONSUMO:				157.55

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 695.57

1320-14-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 950GII de 183 hp y 17.300 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 4 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	2,362,458.54
Valor de las llantas (Pn) =	74,850.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,287,608.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	472,491.71
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	113.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	138.01
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	25.88
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	68.07

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 345.39

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	4.63	78.71
Aceite lubricante	l	0.2680	24.34	6.52
4 llantas 23.5 X 25 I-2	Jgo	0.0005	74,850.00	37.43
TOTAL DE CONSUMO:				122.66

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 532.69

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Neumáticos

1320-16-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 938GII de 160 hp y 13.000 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 3.25 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	201,391.00
Valor de las llantas (Pn) =	44,500.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	156,891.00
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	40,278.20
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	7.29
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	9.86
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.85
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.37

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 23.37

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.1600	24.34	3.89
4 llantas 17.5 X 25 12pr l-2	Jgo	0.0005	44,500.00	22.25
TOTAL DE CONSUMO:				86.33

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 174.34

1320-18-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 928G de 143 hp y 11.800 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 2.6 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	1,621,855.04
Valor de las llantas (Pn) =	29,874.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,591,980.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	324,371.01
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	79.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	95.82
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	17.97
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	47.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 240.54

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.1620	24.34	3.94
4 llantas 17.5 X 25 12pr l-2	Jgo	0.0005	29,874.50	14.94
TOTAL DE CONSUMO:				69.81

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 374.99

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Neumáticos

1320-18-05

Cargador sobre neumaticos Case 621D de 134 hp y 11.758 ton de peso de operacion, capacidad de cucharon 2.5 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	1,385,800.00
Valor de las llantas (Pn) =	87,152.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,298,647.60
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	277,160.00
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	63.84
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	78.79
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	14.77
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	38.31

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 195.71

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	12.2600	4.63	56.76
Aceite lubricante	l	0.1800	24.34	4.38
4 llantas 20.5 X 25 12pr l-2	Jgo	0.0005	87,152.40	43.58
TOTAL DE CONSUMO:				104.72

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 365.07

1320-22-01

Cargador sobre neumaticos Caterpillar 924GZ de 129 hp y 9.800 ton de capacidad de operacion, capacidad de cucharon 2.25 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	1,569,056.06
Valor de las llantas (Pn) =	29,685.20
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,539,370.86
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	313,811.21
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	76.60
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	92.66
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	17.37
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	45.96

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 232.59

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.5000	4.63	43.99
Aceite lubricante	l	0.0830	24.34	2.02
4 llantas 15.5 X 25 12 c l-2	Jgo	0.0004	29,685.20	11.87
TOTAL DE CONSUMO:				57.88

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 355.11

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Neumáticos

1320-24-03

Cargador sobre neumáticos John Deere 344J de 98 hp y 9.4 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 1.25 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	164,780.00
Valor de las llantas (Pn) =	35,841.10
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	128,938.90
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	32,956.00
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	6.00
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	8.09
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.52
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	3.60

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 19.21

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.5000	4.63	34.73
Aceite lubricante	l	0.1125	24.34	2.74
4 llantas 15.5 X 25 12 c l-2	Jgo	0.0005	35,841.10	17.92
TOTAL DE CONSUMO:				55.39

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 139.24

1320-24-05

Cargador sobre neumáticos Case 60XT de 56 hp y 2.76 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 0.85 yd3

Costo de la máquina (Cm) =	286,967.20
Valor de las llantas (Pn) =	8,475.60
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	278,491.60
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	57,393.44
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	13.82
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	16.79
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	8.29

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 42.05

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.5000	4.63	34.73
Aceite lubricante	l	0.1125	24.34	2.74
4 llantas 12.0 X 16.5 6pr	Jgo	0.0005	8,475.60	4.24
TOTAL DE CONSUMO:				41.71

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 148.40

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Neumáticos

1320-24-07

Cargador sobre neumaticos compacto Gehl SL4625 de 42 hp y 0.567 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 17 ft3

Costo de la máquina (Cm) =	268,258.90
Valor de las llantas (Pn) =	29,856.70
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	238,402.20
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	53,651.78
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	11.55
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	14.60
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.74
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	6.93

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 35.82

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	4.7000	4.63	21.76
Aceite lubricante	l	0.0700	24.34	1.70
4 llantas 17.5 x 25 12pr l-2	Jgo	0.0005	29,856.70	14.93
TOTAL DE CONSUMO:				38.39

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 138.85

1320-24-62

Cargador sobre neumaticos compacto Bobcat BC863 de 73 hp y 2.650 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 6 ft3

Costo de la máquina (Cm) =	384,026.50
Valor de las llantas (Pn) =	6,125.20
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	377,901.30
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	76,805.30
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	18.82
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	22.74
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.26
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	11.29

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 57.11

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.8700	4.63	54.96
Aceite lubricante	l	0.3326	24.34	8.09
4 llantas 700 X15 Neumáticas de flotación	Jgo	0.0005	6,125.20	3.06
TOTAL DE CONSUMO:				66.11

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 187.86

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Cargadores sobre Neumáticos

1320-22-62

Cargador sobre neumaticos compacto Bobcat BC753 de 43 hp y 2.000 ton de peso de operación, capacidad de cucharón 5 ft3

Costo de la máquina (Cm) =	281,669.18
Valor de las llantas (Pn) =	6,125.20
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	275,543.98
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	56,333.84
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	13.70
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	16.59
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.11
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	8.22

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 41.63

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.6200	4.63	30.65
Aceite lubricante	l	0.2318	24.34	5.64
4 llantas 700 X15 Neumáticas de flotación	Jgo	0.0005	6,125.20	3.06

TOTAL DE CONSUMO: 39.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 145.62

Equipo de Compactación

1410-03-01

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS583C de 145 hp y 15.200 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	2,056,314.00
Valor de las llantas (Pn) =	9,856.30
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,046,457.70
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	411,262.80
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	85.17
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	122.89
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	23.04
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	76.65

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 307.74

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	4.63	78.71
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
2 llantas 14.9-24 6 r-4	Jgo	0.0005	9,856.30	4.93

TOTAL DE CONSUMO: 88.51

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 460.89

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1410-03-12

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Dynapac CA301d de 152 hp y 14.3 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	1,179,867.35
Valor de las llantas (Pn) =	12,963.10
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,166,904.25
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	235,973.47
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	48.49
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	70.14
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	13.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	29.09

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 160.87

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.5000	4.63	71.77
Aceite lubricante	l	0.2325	24.34	5.66
2 llantas 18.4 X15X26 10 lonas	Jgo	0.0005	12,963.10	6.48
TOTAL DE CONSUMO:				83.91

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 309.42

1410-06-01

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS533D de 103 hp y 9.400 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho del tambor

Costo de la máquina (Cm) =	108,153.00
Valor de las llantas (Pn) =	24,111.10
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	84,041.90
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	21,630.60
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	3.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	5.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.99
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	2.93

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 12.45

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.9500	4.63	73.85
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
2 llantas 23.1-26 8 r-3	Jgo	0.0005	24,111.10	12.06
TOTAL DE CONSUMO:				90.78

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 167.87

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1410-06-13

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Ingersoll Rand SD 100D de 125 hp y 10.070 ton de peso de operacion y 2.14 m de ancho del tambor

Costo de la máquina (Cm) =	1,092,522.56
Valor de las llantas (Pn) =	12,996.45
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,079,526.11
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	218,504.51
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	44.84
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	64.90
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.17
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	40.36

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 162.28

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	22.0000	4.63	101.86
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
2 llantas 18.4 6pr	Jgo	0.0005	12,996.45	6.50

TOTAL DE CONSUMO: 113.23

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 340.15

1410-08-01

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS433C de 107 hp y 6.700 ton de peso de operacion y 1.68 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	1,247,113.40
Valor de las llantas (Pn) =	10,485.96
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,236,627.44
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	249,422.68
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	51.42
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	74.30
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	13.93
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	46.28

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 185.93

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.1100	24.34	2.68
2 llantas 14.9-24 6 r-4 general	Jgo	0.0005	10,485.96	5.24

TOTAL DE CONSUMO: 58.85

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 309.42

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1410-08-12

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Dynapac CA152 de 99 hp y 7.250 ton de peso de operacion y 1.67 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	788,840.00
Valor de las llantas (Pn) =	8,164.22
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	780,675.78
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	157,768.00
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	32.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	46.92
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	8.80
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	29.20

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 117.36

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	10.7800	4.63	49.91
Aceite lubricante	l	0.1275	24.34	3.10
2 llantas 1400 x 24 6 lonas	Jgo	0.0005	8,164.22	4.08
TOTAL DE CONSUMO:				57.09

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 239.09

1410-09-01

Compactador de suelos de tambor vibratorio Caterpillar CS431CBR de 107 hp y 6.500 ton de peso de operacion y 1.68 m de ancho del tambor

Costo de la máquina (Cm) =	1,063,121.80
Valor de las llantas (Pn) =	10,165.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,052,956.30
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	212,624.36
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	43.77
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	63.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.86
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	39.39

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 158.30

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.1100	24.34	2.68
2 llantas 14.9 -24 6 r-4	Jgo	0.0005	10,165.50	5.08
TOTAL DE CONSUMO:				58.69

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 281.63

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1410-10-01

Compactador de suelos de tambor liso vibratorio Caterpillar CS323C de 80 hp y 4.500 ton de peso de operación de 1.27 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	968,791.46
Valor de las llantas (Pn) =	10,165.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	958,625.96
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	193,758.29
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	39.84
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	57.62
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	10.80
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	35.85

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 144.11

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas 14.9 -24 6 r-4	Jgo	0.0005	10,165.50	5.08
TOTAL DE CONSUMO:				58.20

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 266.95

1411-07-12

Compactador de neumaticos Dynapac CP221 de 99 hp y 21.000 ton de peso de operación con ancho de rodado de 1.76 m

Costo de la máquina (Cm) =	104,000.00
Valor de las llantas (Pn) =	10,496.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	93,503.50
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	20,800.00
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	3.79
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	5.72
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.07
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	3.41

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 13.98

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.1500	24.34	3.65
8 llantas 7.5 x 15 6 lonas	Jgo	0.0005	10,496.50	5.25
TOTAL DE CONSUMO:				59.83

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 138.45

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1420-01-01

Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar CP563C de 145 hp y 11.700 ton de peso de operacion con 2.13 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	177,122.00
Valor de las llantas (Pn) =	23,865.78
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	153,256.22
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	35,424.40
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	7.36
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	9.43
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.18
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	6.63

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 24.61

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
2 llantas 23.1-26 8 r-3	Jgo	0.0005	23,865.78	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				76.99

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 166.24

1420-05-01

Compactador de suelos de tambor de pisones Caterpillar CP533C de 145 hp y 10.800 ton de peso de operacion con 2.13 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	136,154.00
Valor de las llantas (Pn) =	23,854.14
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	112,299.86
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	27,230.80
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	5.32
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	6.98
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.87
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.79

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 17.95

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	4.63	78.71
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
2 llantas 9.5-24 6 r-3	Jgo	0.0005	23,854.14	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				95.51

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 178.10

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1420-05-12

Compactador de suelos de tambor de piones vibratorios Dynapac CA252PD de 125 hp y 11.450 ton de peso de operacion y 2.13 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	111,000.00
Valor de las llantas (Pn) =	12,963.44
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	98,036.56
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	22,200.00
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	4.74
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	6.01
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.75
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.27

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 15.77

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	16.7200	4.63	77.41
Aceite lubricante	l	0.1650	24.34	4.02
2 llantas 18.4 x 15x26, 10 lonas	Jgo	0.0005	12,963.44	6.48
TOTAL DE CONSUMO:				87.91

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 168.32

1420-06-12

Compactador de suelos de tambor de piones vibratorios Dynapac CA151 de 98 hp y 7.151 ton de peso de operacion y 1.68 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	908,636.41
Valor de las llantas (Pn) =	8,169.70
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	900,466.71
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	181,727.28
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	44.92
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	54.11
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	6.76
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	40.43

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 146.22

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	10.7800	4.63	49.91
Aceite lubricante	l	0.1650	24.34	4.02
2 llantas 1400 x 24 6 lonas	Jgo	0.0005	8,169.70	4.08
TOTAL DE CONSUMO:				58.01

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 268.87

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1420-07-01

Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar CP323C de 80 hp y 4.74 ton de peso de operacion de 1.27 m de ancho de tambor

Costo de la máquina (Cm) =	1,058,356.78
Valor de las llantas (Pn) =	10,631.70
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,047,725.08
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	211,671.36
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	52.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	62.97
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	7.87
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	47.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 170.12

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas 23.1-26 8 r-3	Jgo	0.0005	10,631.70	5.32
TOTAL DE CONSUMO:				67.70

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 302.46

1421-02-01

Compactador de suelos de tambor de pisones vibratorios Caterpillar 825G de 315 hp y 31.700 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	593,063.00
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	593,063.00
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	118,612.60
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	29.65
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	35.58
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	29.65

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 99.34

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	51.0000	4.63	236.13
Aceite lubricante	l	0.3120	24.34	7.59
TOTAL DE CONSUMO:				243.72

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 407.70

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1421-04-01

Compactador suelos de tambor de piones vibratorios Caterpillar 815F de 240 hp y 20.800 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	380,636.00
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	380,636.00
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	76,127.20
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	19.03
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	22.84
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.85
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	19.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 63.76

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	39.0000	4.63	180.57
Aceite lubricante	l	0.3150	24.34	7.67
TOTAL DE CONSUMO:				188.24

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 316.64

1440-12-12

Compactador de rodillos vibratorios en tandem Dynapac CC122 de 30 hp 2.600 ton, ancho 1.20m, vel. max. oper 10 km/h.

Costo de la máquina (Cm) =	413,075.00
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	413,075.00
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	82,615.00
Ve= V * Hea	9,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	34.42
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	24.78
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	30.98

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 93.29

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	3.4000	4.63	15.74
Aceite lubricante	l	0.0511	24.34	1.24
TOTAL DE CONSUMO:				16.98

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 165.48

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1450-06-12

Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 kg, ancho 0.66m.

Costo de la máquina (Cm) =	65,291.75
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	65,291.75
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	13,058.35
Ve= V * Hea	3,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	16.32
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	3.92
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.49
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	9.79

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 30.52

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	0.8000	4.63	3.70
Aceite lubricante	l	0.0120	24.34	0.29
TOTAL DE CONSUMO:				3.99

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 89.72

1450-08-12

Compactador de placa vibratoria Dynapac CM-13 de 8 hp gasolina

Costo de la máquina (Cm) =	17,738.08
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	17,738.08
Horas efectivas al año (Hea) =	1,400.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,547.62
Ve= V * Hea	2,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	5.07
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.22
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.05

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 10.49

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.8000	5.64	4.51
Aceite lubricante	l	0.0120	24.34	0.29
TOTAL DE CONSUMO:				4.80

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 70.50

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación

1450-08-20

Placa vibratoria manual Elba de 8 hp motor de gasolina. produce hasta 710 m2/hr

Costo de la máquina (Cm) =	16,093.38
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	16,093.38
Horas efectivas al año (Hea) =	800.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,218.68
Ve= V * Hea	2,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	5.36
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.93
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.24
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.29

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 11.83

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.8000	5.64	4.51
Aceite lubricante	l	0.0120	24.34	0.29
TOTAL DE CONSUMO:				4.80

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 71.84

1450-10-14

Rodillo vibratorio Bomag BW55E de 3.5 hp, 161 kg y ancho 56 cm.

Costo de la máquina (Cm) =	60,653.72
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	60,653.72
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	12,130.74
Ve= V * Hea	4,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	10.11
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	3.64
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	6.07

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 20.27

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.3500	5.64	1.97
Aceite lubricante	l	0.0040	24.34	0.10
TOTAL DE CONSUMO:				2.07

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 77.55

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Motoconformadoras

1500-02-01

Motoconformadora Caterpillar 16H de 265 hp y 24.700 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	739,078.00
Valor de las llantas (Pn) =	77,451.25
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	661,626.75
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	147,815.60
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	34.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	43.17
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.40
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	25.69

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 108.51

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.0000	4.63	125.01
Aceite lubricante	l	0.4290	24.34	10.44
4 llantas 18-25 12 l-2	Jgo	0.0005	77,451.25	38.73
TOTAL DE CONSUMO:				174.18

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				355.99

1500-04-01

Motoconformadora Caterpillar 14H de 220 hp y 18.600 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	461,326.00
Valor de las llantas (Pn) =	26,846.11
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	434,479.89
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	92,265.20
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	22.81
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	28.09
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.51
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	17.11

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 71.53

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	22.0000	4.63	101.86
Aceite lubricante	l	0.3210	24.34	7.81
6 llantas 1300 x 24 14 pr g-2	Jgo	0.0005	26,846.11	13.42
TOTAL DE CONSUMO:				123.09

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				267.92

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Motoconformadoras

1500-04-06

Motoconformadora Champion 730A de 194 hp y 15.61 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	1,724,114.26
Valor de las llantas (Pn) =	49,896.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,674,217.76
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	344,822.85
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	88.63
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	107.68
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	13.46
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	66.47

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 276.24

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	18.6100	4.63	86.16
Aceite lubricante	l	0.2500	24.34	6.09
6 llantas 14 x 24 g-2	Jgo	0.0005	49,896.50	24.95
TOTAL DE CONSUMO:				117.20

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 466.74

1500-06-06

Motoconformadora Champion 720A de 160 hp y 14.63 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	1,580,620.96
Valor de las llantas (Pn) =	49,896.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,530,724.46
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	316,124.19
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	80.97
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	98.50
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.31
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	60.73

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 252.51

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.2700	4.63	70.70
Aceite lubricante	l	0.1800	24.34	4.38
6 llantas 14 x 24 g-2	Jgo	0.0005	49,896.50	24.95
TOTAL DE CONSUMO:				100.03

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 425.84

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Motoconformadoras

1500-08-01

Motoconformadora Caterpillar 12GBR de 135 hp y 13.554 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	2,204,883.41
Valor de las llantas (Pn) =	41,866.44
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,163,016.97
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	440,976.68
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	143.50
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	138.88
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	17.36
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	107.63

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 407.37

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	4.63	78.71
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
6 llantas 1300 x 24 14 pr g-2	Jgo	0.0005	41,866.44	20.93

TOTAL DE CONSUMO: 104.51

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 576.52

1500-08-06

Motoconformadora Champion 710A de 140 hp y 14.10 ton de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	1,504,305.96
Valor de las llantas (Pn) =	21,655.44
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,482,650.52
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	300,861.19
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	98.48
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	95.12
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.89
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	73.86

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 279.35

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.6200	4.63	63.06
Aceite lubricante	l	0.1500	24.34	3.65
6 llantas 1300 x 24 14 pr g-2	Jgo	0.0005	21,655.44	10.83

TOTAL DE CONSUMO: 77.54

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 421.53

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Motoconformadoras

1500-10-01

Motoconformadora Caterpillar 120H BR de 140 hp. Y 12.400 de peso de operacion

Costo de la máquina (Cm) =	2,399,800.52
Valor de las llantas (Pn) =	26,865.44
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,372,935.08
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	479,960.10
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	157.75
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	152.15
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	19.02
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	118.31

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 447.23

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.2070	24.34	5.04
6 llantas 1300 x 24 14 pr g-2	Jgo	0.0005	26,865.44	13.43
TOTAL DE CONSUMO:				78.66

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 599.19

Motoescrepas

1510-02-01

Motoescrepa autocargable Caterpillar 623F de 365 hp y 35.200 ton de peso de operacion (vacias) y 23 yd3 colmadas

Costo de la máquina (Cm) =	8,715,392.14
Valor de las llantas (Pn) =	129,655.85
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	8,585,736.29
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,743,078.43
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	570.22
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	550.87
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	68.86
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	570.22

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,760.17

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	40.0000	4.63	185.20
Aceite lubricante	l	0.3630	24.34	8.84
4 llantas 29.5x29 22 14	Jgo	0.0005	129,655.85	64.83
TOTAL DE CONSUMO:				258.87

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,083.68

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Motoescrapas

1510-08-01

Motoescropa autocargable Caterpillar 613C SII de 175 hp y 15.264 ton de peso de operacion (vacias) y 11.00 yd3 colmadas

Costo de la máquina (Cm) =	4,094,857.78
Valor de las llantas (Pn) =	159,655.88
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,935,201.90
Horas efectivas al año (Hea) =	1,458.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	818,971.56
Ve= V * Hea	14,580.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	213.73
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	260.86
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	32.61
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	213.73

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 720.93

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	21.0000	4.63	97.23
Aceite lubricante	l	0.1910	24.34	4.65
4 llantas 33.25x29 26 pr e-3	Jgo	0.0005	159,655.88	79.83
TOTAL DE CONSUMO:				181.71

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 967.28

1511-06-01

Motoescropa standard Caterpillar 621F de 330 hp y 32.100 ton de peso de operacion (vacias) y 21 yd3 colmadas

Costo de la máquina (Cm) =	7,593,981.46
Valor de las llantas (Pn) =	159,655.88
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,434,325.58
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,518,796.29
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	492.96
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	477.50
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	59.69
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	369.72

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,399.87

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	38.0000	4.63	175.94
Aceite lubricante	l	0.3630	24.34	8.84
4 llantas 33.25 x 29 26 pr e-3	Jgo	0.0005	159,655.88	79.83
TOTAL DE CONSUMO:				264.61

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,729.12

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Motoescrapas

1512-06-01

Motoescropa de dos motores Caterpillar 627F de 330/225 hp y 36.500 ton de peso de operacion (vacías) y 14.0 yd3 colmadas

Costo de la máquina (Cm) =	9,604,596.04
Valor de las llantas (Pn) =	275,854.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	9,328,741.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	8.40
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,920,919.21
Ve= V * Hea	12,180.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	608.20
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	620.67
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	77.58
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	456.15

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,762.60

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	64.0000	4.63	296.32
Aceite lubricante	l	0.5640	24.34	13.73
4 llantas 35/65-33 24 pr l-4	Jgo	0.0005	275,854.50	137.93
TOTAL DE CONSUMO:				447.98

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,283.88

1600-02-01

Recuperadora de material de carpeta asfáltica Caterpillar RM-350 de 430 hp motor 3406A diesel

Costo de la máquina (Cm) =	5,821,521.94
Valor de las llantas (Pn) =	47,965.45
Valor de las piezas especiales (Pa) =	122.71
Valor de la máquina (Vm) =	5,773,433.78
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,164,304.39
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	768.19
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	555.02
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	69.38
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	614.55

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 2,007.14

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	66.0000	4.63	305.58
llantas (2) 23.5x26-16 e-2 y (2) 15.5	Jgo	0.0005	47,965.45	23.98
25-8 l-2				0.00
Puntas de corte	Pza	4.8750	45.37	221.18
porta puntas para rr-250	Pza	0.2342	77.34	18.11
TOTAL DE CONSUMO:				568.85

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,640.63

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Motoescrapas

1600-04-01

Recuperadora de material de carpeta asfáltica Caterpillar RR-250B de 335 hp y motor 3406A diesel

Costo de la máquina (Cm) =	4,300,926.24
Valor de las llantas (Pn) =	47,965.45
Valor de las piezas especiales (Pa) =	122.71
Valor de la máquina (Vm) =	4,252,838.08
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	860,185.25
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	565.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	409.04
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	51.13
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	452.35

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,477.97

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	47.3200	4.63	219.09
Llantas (2) 23.5x26-16 e-2 y (2) 15.5 25-8 I-2	Jgo	0.0005	47,965.45	23.98
Puntas de corte	Pza	6.2500	45.37	283.56
porta puntas para rr-250	Pza	0.5646	77.34	43.66
TOTAL DE CONSUMO:				570.29

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				2,112.90

Compresores

1800-02-22

Compresor Gardner 750 pcm de 250 hp motor Caterpillar 3306 DIT

Costo de la máquina (Cm) =	669,232.13
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	669,232.13
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	133,846.43
Ve= V * Hea	12,800.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	41.83
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	40.15
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.02
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	31.37

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 118.37

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	25.0000	4.63	115.75
Aceite lubricante	l	0.4100	24.34	9.98
TOTAL DE CONSUMO:				125.73

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				308.74

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Compresores

1800-04-24

Compresor Atlas Copco XA de 122 hp de 375 pcm (Chicago pneumatic de 315 pcm 140 hp)

Costo de la máquina (Cm) =	299,698.05
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	299,698.05
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	59,939.61
Ve= V * Hea	19,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	12.49
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	17.98
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.25
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	9.37

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 42.08

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	12.2000	4.63	56.49
Aceite lubricante	l	0.1830	24.34	4.45
TOTAL DE CONSUMO:				60.94

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 158.23

1800-06-22

Compresor Gardner Denver GD 190 (pcm) de 77 hp motor Perkins

Costo de la máquina (Cm) =	218,506.47
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	218,506.47
Horas efectivas al año (Hea) =	1,010.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	16.70
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	36,490.58
Ve= V * Hea	7,070.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	25.74
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	20.20
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.52
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	19.31

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 67.78

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.7000	4.63	35.65
Aceite lubricante	l	0.1155	24.34	2.81
TOTAL DE CONSUMO:				38.46

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 161.45

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Compresores

1800-08-23

Compresor Kellog de 30 hp de 105 pcm

Costo de la máquina (Cm) =	84,992.12
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	84,992.12
Horas efectivas al año (Hea) =	1,010.00
Vida Económica (V)=	7.10
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	40.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	33,996.85
Ve= V * Hea	7,171.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	7.11
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	9.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.18
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.27

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 21.98

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	3.0000	4.63	13.89
Aceite lubricante	l	0.0450	24.34	1.10
TOTAL DE CONSUMO:				14.99

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 92.18

Rompedoras de Concreto

1810-02-22

Perforadora Gardner Denver 558 broquero max 7/8" x 4 1/4" de 28 kgs.

Costo de la máquina (Cm) =	31,570.80
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	31,570.80
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,788.50
Ve= V * Hea	4,350.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	6.39
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.95
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.24
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.28

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 12.86

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Aceite lubricante	l	0.0100	24.34	0.24
TOTAL DE CONSUMO:				0.24

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 68.31

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Rompedoras de Concreto

1810-04-13

Perforadora sobre Orugas Ingersoll Rand 350 pcm perforadora a VL-140 de 750 pcm.

Costo de la máquina (Cm) =	1,102,171.89
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,102,171.89
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	220,434.38
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	97.97
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	70.54
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	8.82
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	65.64

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 242.97

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Aceite lubricante	l	0.7000	24.34	17.04

TOTAL DE CONSUMO: 17.04

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 324.65

1810-06-13

Perforadora Ingersoll Rand J-300 250 pcm broquero 7/8" x 4 1/4" con pierna de 52" retract c/mofle.

Costo de la máquina (Cm) =	74,622.95
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	74,622.95
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	14,924.59
Ve= V * Hea	3,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	16.58
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	5.97
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.75
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	11.11

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 34.41

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Aceite lubricante	l	0.0200	24.34	0.49

TOTAL DE CONSUMO: 0.49

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 90.11

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Rompedoras de Concreto

1810-08-13

Track Drill Ingersoll Rand LM-100 perf yd-90m 365 pcm 1600 golpes por min a 150 rpm para barras 1 1/4" broca 2 1/4" y 2 1/2".

Costo de la máquina (Cm) =	589,238.84
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	589,238.84
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	117,847.77
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	47.14
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	28.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.54
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	31.58

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 110.54

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Aceite lubricante	l	0.7000	24.34	17.04
TOTAL DE CONSUMO:				17.04

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				192.22

1820-04-22

Rompedora Gardner Denver GDB87C

Costo de la máquina (Cm) =	12,430.59
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	12,430.59
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,491.67
Ve= V * Hea	4,350.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	2.51
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	0.77
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	1.68

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 5.06

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21
TOTAL DE OPERACION:				55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO:				60.27

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Trituradoras

1911-02-21

Quebradora de quijadas compacto Telsmith 30"x42" requiere 125-150 hp capacidad de 140-220 ton/hr en 3 1/2" y 300-400 ton/hr en 8". Incluye generador

Costo de la máquina (Cm) =	2,066,148.73
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,066,148.73
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	413,229.75
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	114.79
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	165.29
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	20.66
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	80.35

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 381.09

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
planta con generador electrico cat 3208	h	0.4615	264.39	122.02

TOTAL DE CONSUMO: 122.02

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 576.41

1911-04-21

Quebradora de quijadas compacto Telsmith 20"x36" requiere 75-100 hp capacidad de 45-80 ton/hr en 2" a 165-280 ton/hr en 7". Incluye generador

Costo de la máquina (Cm) =	1,523,184.49
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,523,184.49
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	304,636.90
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	84.62
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	121.85
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	15.23
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	59.23

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 280.94

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
planta con generador electrico cat 3208	h	0.3077	264.39	81.35

TOTAL DE CONSUMO: 81.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 435.59

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Trituradoras

1911-04-26

Planta de trituración universal Pettibone 880 RH

Costo de la máquina (Cm) =	771,415.04
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	771,415.04
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	154,283.01
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	42.86
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	61.71
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	7.71
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	30.00

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 142.28

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
planta con generador eléctrico cat 3406	h	0.4615	402.34	185.68

TOTAL DE CONSUMO: 185.68

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.15625	330.55	51.65
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.31250	353.37	110.43

TOTAL DE OPERACION: 162.08

TOTAL DE COSTO HORARIO: 490.04

1911-06-21

Trituradora de cono giroesfera compacto Telsmith 36FC terciaria requiere 75-100 hp capacidad prom. 22 ton/hr en 3/16" a 80 ton/hr en 7/8". Incluye

Costo de la máquina (Cm) =	1,810,320.10
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,810,320.10
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	362,064.02
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	100.57
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	144.83
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	18.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	70.40

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 333.90

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
planta con generador eléctrico cat 3406	h	0.3077	402.34	123.80

TOTAL DE CONSUMO: 123.80

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 531.00

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Trituradoras

1911-08-21

Trituradora de cono giroesfera compacto Telsmith 36S secundaria requiere 60-75hp capacidad prom. 36 ton/hr en 3/8" a 110 ton/hr en 2" sin motor. Incluye

Costo de la máquina (Cm) =	1,785,723.50
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,785,723.50
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	357,144.70
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	99.21
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	142.86
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	17.86
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	69.44

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 329.37

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
planta con generador electrico cat 3406	h	0.2308	402.34	92.86

TOTAL DE CONSUMO: 92.86

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 495.53

1912-06-25

Planta de cribado Telsmith Vibro King pt 6'x16'3 pisos 25 hp alim 30" x 42' 10 hp t r inf 25"x 36' 10 hp tr lat. 25"x24' de 7.5 hp. No incluye generador

Costo de la máquina (Cm) =	1,703,331.85
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,703,331.85
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	340,666.37
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	94.63
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	136.27
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	17.03
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	66.24

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 314.17

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.15625	330.55	51.65

TOTAL DE OPERACION: 51.65

TOTAL DE COSTO HORARIO: 365.82

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Plantas de Asfalto

1921-02-01

Planta de material asfáltico Caterpillar UDM-500 mezcladora de tambor tipo portatil con 7 motores que suman 215 hp (160 kw) PProduce de 68 a 227 ton/h.

Costo de la máquina (Cm) =	4,099,248.82
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,099,248.82
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	819,849.76
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	227.74
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	327.94
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	40.99
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	227.74

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 824.40

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Combustoleo	l	0.3225	4.63	1.49
Aceite lubricante	l	0.0200	24.34	0.49
TOTAL DE CONSUMO:				1.98

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.31250	330.55	103.30

TOTAL DE OPERACION: 103.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 929.68

1921-04-16

Planta de asfalto Barber Greene DM-50 de 191 hp. No incluye generador

Costo de la máquina (Cm) =	3,373,700.60
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,373,700.60
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	674,740.12
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	187.43
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	269.90
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	33.74
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	187.43

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 678.49

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Combustoleo	l	670.0000	4.63	3,102.10
Aceite lubricante	l	0.2865	24.34	6.97
TOTAL DE CONSUMO:				3,109.07

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.31250	330.55	103.30

TOTAL DE OPERACION: 103.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 3,890.86

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Perfiladoras de Pavimentos

1922-02-01

Perfiladora pavimento Caterpillar PR-1000C de 750 hp

Costo de la máquina (Cm) =	5,488,097.83
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	45.37
Valor de la máquina (Vm) =	5,488,052.46
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,097,619.57
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	731.74
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	526.85
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	65.86
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	585.39

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,909.84

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	75.0000	4.63	347.25
Aceite lubricante	l	0.4500	24.34	10.95
Puntas de corte	Jgo	10.0000	45.37	453.71

TOTAL DE CONSUMO: 811.91

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,786.39

1922-04-01

Perfiladora pavimento Caterpillar PR-435C de 430 hp tambor cortador 201cm.
prof. max. 25cm. vel. max. op. 3.4 kph c/banda descarg. tras.

Costo de la máquina (Cm) =	4,128,350.20
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	45.37
Valor de la máquina (Vm) =	4,128,304.83
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	825,670.04
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	550.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	396.32
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	49.54
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	440.35

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,436.65

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	45.0000	4.63	208.35
Aceite lubricante	l	0.3000	24.34	7.30
Puntas de corte	Jgo	5.0000	45.37	226.85

TOTAL DE CONSUMO: 442.50

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,943.79

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Perfiladoras de Pavimentos

1922-06-01

Perfiladora pavimento Caterpillar PR-105 de 90 hp tambor cortador 31 cm prof. max. 15cm. vel. max. op. 8 kph.

Costo de la máquina (Cm) =	1,300,667.44
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	45.37
Valor de la máquina (Vm) =	1,300,622.07
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	260,133.49
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	173.41
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	124.86
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	15.61
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	138.73

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 452.61

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.0000	4.63	41.67
Aceite lubricante	l	0.1000	24.34	2.43
Puntas de corte	Pza	0.7500	45.37	34.03

TOTAL DE CONSUMO: 78.13

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 595.38

Pavimentadoras

1923-02-23

Pavimentadora de concreto hidraulico de cimbra deslizante CMI SF 6004 con equipo de pavimentacion serie II

Costo de la máquina (Cm) =	8,113,458.94
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	8,113,458.94
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,622,691.79
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	540.90
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	778.89
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	97.36
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	351.58

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,768.73

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	42.0000	4.63	194.46
Aceite lubricante	l	0.6420	24.34	15.63

TOTAL DE CONSUMO: 210.09

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,043.46

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Pavimentadoras

1923-02-01

Pavimentadora Caterpillar AP1050B de 174 hp ancho min. 2.438 max. 9.144m vel. max. op. 56m/min.

Costo de la máquina (Cm) =	4,037,176.52
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,037,176.52
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	807,435.30
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	269.15
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	387.57
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	48.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	174.94

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 880.10

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	23.0000	4.63	106.49
Aceite lubricante	l	0.1800	24.34	4.38
TOTAL DE CONSUMO:				110.87

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				1,055.61

1923-04-01

Pavimentadora asfáltica Caterpillar AP-1000B de 174 hp ancho min. 2.438 max. 9.144m vel. max. op. 134 m/min.

Costo de la máquina (Cm) =	3,793,947.30
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,793,947.30
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	758,789.46
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	252.93
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	364.22
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	45.53
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	164.40

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 827.08

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	23.0000	4.63	106.49
Aceite lubricante	l	0.1800	24.34	4.38
TOTAL DE CONSUMO:				110.87

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				1,002.59

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Pavimentadoras

1923-04-04

Pavimentadora asfáltica Blaw-Knox PF171A de 108 hp, peso de operación de 11.66 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	2,407,806.18
Valor de las llantas (Pn) =	86,456.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,321,349.68
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	28.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	674,185.73
Ve= V * Hea	9,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	171.58
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	199.70
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	24.96
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	111.53

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 507.77

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.5000	4.63	62.51
Aceite lubricante	l	0.1000	24.34	2.43
2 llantas 14x20	Jgo	0.0005	86,456.50	43.23
4 llantas 12x22				

TOTAL DE CONSUMO: 108.17

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 680.58

1923-05-16

Pavimentadora asfáltica Barber Greene SB 131 de 95 hp motor John Deere diesel 4276-T turbo, ancho 3.0 m-6.10m. vel. pav. 33-95 m/min.

Costo de la máquina (Cm) =	2,262,409.70
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,262,409.70
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	452,481.94
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	226.24
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	217.19
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	27.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	147.06

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 617.64

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.5000	4.63	43.99
Aceite lubricante	l	0.1425	24.34	3.47

TOTAL DE CONSUMO: 47.46

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 729.74

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Pavimentadoras

1923-06-16

Pavimentadora asfáltica sobre Oruga Barber Green SA 145 de 95 hp , motor John Deere turbo ancho de 3.05-8.5 m. vel. pav. 26-67 m/min.

Costo de la máquina (Cm) =	2,451,245.31
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,451,245.31
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	490,249.06
Ve= V * Hea	12,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	163.42
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	235.32
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	29.41
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	106.22

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 534.37

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.5000	4.63	43.99
Aceite lubricante	l	0.1425	24.34	3.47
TOTAL DE CONSUMO:				47.46

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				602.48

1923-06-04

Pavimentadora asfáltica Blaw-Knox PF161 de 87 hp, peso de operacion de 9.253 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	2,111,692.70
Valor de las llantas (Pn) =	86,456.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,025,236.20
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	28.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	591,273.96
Ve= V * Hea	9,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	149.37
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	174.43
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	21.80
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	97.09

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 442.70

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.1200	4.63	60.75
Aceite lubricante	l	0.1000	24.34	2.43
2 llantas 14x20	Jgo	0.0005	86,456.50	43.23
4 llantas 12x22				
TOTAL DE CONSUMO:				106.41

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				613.75

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Pavimentadoras

1923-08-04

Pavimentadora asfáltica Blaw-Knox PF150 de 47 hp, peso de operación de 6.94 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	1,422,875.48
Valor de las llantas (Pn) =	53,963.45
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,368,912.03
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	28.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	398,405.13
Ve= V * Hea	9,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	101.09
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	117.82
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	14.73
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	65.71

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 299.35

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	5.8710	4.63	27.18
Aceite lubricante	l	0.1000	24.34	2.43
2 llantas 14x20	Jgo	0.0005	53,963.45	26.98
2 llantas 12x22				

TOTAL DE CONSUMO: 56.59

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30

TOTAL DE COSTO HORARIO: 429.24

Equipo de Compactación de Asfalto

1925-02-01

Compactador de asfalto Caterpillar CB634C de 145 hp, 2 tambores vibratorios 2.13m ancho.

Costo de la máquina (Cm) =	1,503,415.83
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,503,415.83
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	300,683.17
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	75.17
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	90.20
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.28
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	67.65

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 244.31

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.0000	4.63	69.45
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87

TOTAL DE CONSUMO: 74.32

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64

TOTAL DE COSTO HORARIO: 383.27

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación de Asfalto

1925-04-01

Compactador de asfalto Caterpillar CB534D de 130 hp, 2 tambores vibratorios 1.70 cm, ancho .

Costo de la máquina (Cm) =	1,145,682.56
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,145,682.56
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	229,136.51
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	57.28
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	68.74
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	8.59
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	51.56

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 186.17

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.0000	4.63	69.45
Aceite lubricante	l	0.1200	24.34	2.92
TOTAL DE CONSUMO:				72.37

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 323.18

1925-06-01

Compactador de asfalto Caterpillar CB434C de 80 hp, 2 tambores vibratorios 1.42 m ancho.

Costo de la máquina (Cm) =	1,011,157.11
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,011,157.11
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	202,231.42
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	50.56
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	60.67
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	7.58
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	45.50

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 164.31

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.1200	24.34	2.92
TOTAL DE CONSUMO:				63.11

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 292.06

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación de Asfalto

1927-02-01

Compactador Caterpillar PS200B de 101 hp, tambor c/pisones vibratorios y cuchilla 1.72m ancho.

Costo de la máquina (Cm) =	785,535.40
Valor de las llantas (Pn) =	13,452.10
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	772,083.30
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	157,107.08
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	38.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	46.46
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.81
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	38.44

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 129.14

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas 23.1-26 8 r-3	Jgo	0.0005	13,452.10	6.73
TOTAL DE CONSUMO:				59.85

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 253.63

1927-04-01

Compactador Caterpillar PS150B de 100 hp , tambor c/pisones vibratorios y cuchilla 1.72m ancho.

Costo de la máquina (Cm) =	733,439.98
Valor de las llantas (Pn) =	3,850.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	729,589.98
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	146,688.00
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	36.43
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	43.81
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.48
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	36.43

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 122.15

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas 7.5 - 15 6	Jgo	0.0045	3,850.00	17.33
TOTAL DE CONSUMO:				70.45

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 257.24

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Compactación de Asfalto

1927-06-01

Compactador Caterpillar PS110 de 77 hp, tambor c/pisones vibratorios y cuchilla 1.73m ancho.

Costo de la máquina (Cm) =	642,649.90
Valor de las llantas (Pn) =	5,415.20
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	637,234.70
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	128,529.98
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	31.79
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	38.29
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.79
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	31.79

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 106.66

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.0000	4.63	50.93
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
2 llantas 7.5 - 15 6	Jgo	0.0055	5,415.20	29.78
TOTAL DE CONSUMO:				82.90

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 254.20

Petrolizadoras

1929-04-29

Petrolizadora Seaman Gunnison de 4300 lt. 1140 de 155 hp, motor Vam mod. 6558 bomba 756 lpm barra 3.66 m sin/camion

Costo de la máquina (Cm) =	329,019.45
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	329,019.45
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	65,803.89
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	32.90
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	15.79
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.97
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	23.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 73.70

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	15.5000	5.64	87.42
Aceite lubricante	l	0.2325	24.34	5.66
Petroleo diáfano	l	15.0000	4.63	69.45
TOTAL DE CONSUMO:				162.53

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 291.44

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Petrolizadoras

1928-06-29

Tanque nodriza Seaman Gunnison 2550-SR, sin camion

Costo de la máquina (Cm) =	167,760.98
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	167,760.98
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	16,776.10
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	18.87
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	7.38
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.92
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	15.10

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 42.28
TOTAL DE COSTO HORARIO: 42.28

Barredoras

1929-02-29

Barredora frontal Swega 9300 autopropulsada motor VW 1600 cc, ancho 2.2m 0-15km/h

Costo de la máquina (Cm) =	279,051.55
Valor de las llantas (Pn) =	650.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	6,815.16
Valor de la máquina (Vm) =	271,586.39
Horas efectivas al año (Hea) =	600.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	40.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	55,810.31
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	23.98
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	43.65
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.46
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	9.59

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 82.67

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina vova	l	10.0000	5.64	56.40
Aceite lubricante	l	0.0300	24.34	0.73
3 llantas 205/750 14	Jgo	0.0005	650.00	0.33
cepillo de polipropileno de 2.2 y 0.9m de diametro, para barredora remolcable.	pza	0.0020	6,815.16	13.63

TOTAL DE CONSUMO: 71.09

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1º p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 208.97

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Barredoras

1929-04-28

Barredora remolcable Swega 8401-00 ancho 2.3m.

Costo de la máquina (Cm) =	76,450.67
Valor de las llantas (Pn) =	626.26
Valor de las piezas especiales (Pa) =	7,097.88
Valor de la máquina (Vm) =	68,726.52
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	7,645.07
Ve= V * Hea	3,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	20.36
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	6.11
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.76
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	18.32

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 45.56

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
3 llantas 205/750 15	Jgo	0.0005	626.26	0.31
cepillo de polipropileno de 2.3 y 0.9m de diametro, para barredora remolcable.	pza	0.0020	7,097.88	14.20

TOTAL DE CONSUMO: 14.51
TOTAL DE COSTO HORARIO: 60.07

Plantas de Concreto

1930-02-20

Planta dosificadora de concreto portatil Mcnelius de 230 m3/h (no incluye generador de energia)

Costo de la máquina (Cm) =	4,547,228.18
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,547,228.18
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	909,445.64
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	252.62
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	363.78
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	45.47
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	126.31

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 788.19

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.15625	330.55	51.65
Ayudante	jor	0.46875	215.18	100.87

3 TOTAL DE OPERACION: 152.52
TOTAL DE COSTO HORARIO: 940.71

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Plantas de Concreto

1930-02-30

Planta dosificadora de concreto Odisa 8010 150 m3/h incluye silo 30 ton (no inc. generador de energia)

Costo de la máquina (Cm) =	158,262.76
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	158,262.76
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	31,652.55
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	8.79
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	12.66
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.58
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.40

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 27.43

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.15625	330.55	51.65
Ayudante	jor	0.46875	215.18	100.87
TOTAL DE OPERACION:				152.52
TOTAL DE COSTO HORARIO:				179.95

1931-06-31

Planta portatil dosificadora de concreto Oru 2530 30m/hr c/silo; transportador 8 x 0.61m motor 5 hp; alimentador cemento 6m x 15cm dim. mot. 3 hp-gusano s/fin.

Costo de la máquina (Cm) =	1,027,533.96
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,027,533.96
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	12.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	205,506.79
Ve= V * Hea	14,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	57.09
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	82.20
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	10.28
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	28.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 178.11

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Encargado de planta	jor	0.15625	330.55	51.65
Ayudante	jor	0.45000	215.18	96.83
TOTAL DE OPERACION:				148.48
TOTAL DE COSTO HORARIO:				326.59

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Guarnizadora y Bombas para Concreto

1939-04-32

Afinadora guarnicionadora Gomaco GT 6000 de 75 hp motor GM 352.

Costo de la máquina (Cm) =	907,972.62
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	907,972.62
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	181,594.52
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	121.06
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	87.17
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	10.90
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	72.64

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 291.76

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.5000	4.63	34.73
Aceite lubricante	l	0.1125	24.34	2.74
TOTAL DE CONSUMO:				37.47

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
Ayudante	jor	0.46875	215.18	100.87
TOTAL DE OPERACION:				174.17
TOTAL DE COSTO HORARIO:				503.40

19310-02-35

Bomba concreto Reed 90 m3/hr

Costo de la máquina (Cm) =	1,474,881.56
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,474,881.56
Horas efectivas al año (Hea) =	640.00
Vida Económica (V)=	8.40
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	294,976.31
Ve= V * Hea	5,376.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	219.48
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	221.23
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	27.65
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	131.69

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 600.05

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	15.0000	4.63	69.45
Aceite lubricante	l	0.2500	24.34	6.09
TOTAL DE CONSUMO:				75.54

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				748.89

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Guarnizadora y Bombas para Concreto

19310-04-34

Bomba concreto Reinert P-6 de 200 hp 69-76m3/hr. mot. Caterpillar 3208.

Costo de la máquina (Cm) =	1,444,075.45
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,444,075.45
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	11.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	158,848.30
Ve= V * Hea	8,400.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	153.00
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	106.86
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	13.36
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	114.75

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 387.97

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	20.0000	4.63	92.60
Aceite lubricante	l	0.1700	24.34	4.14
TOTAL DE CONSUMO:				96.74

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 549.35

Revolvedoras

19311-01-36

Olla revolvedora viajera de 310 hp de 6.9m3 montada sobre tractocamion .

Costo de la máquina (Cm) =	989,389.32
Valor de las llantas (Pn) =	18,565.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	970,823.82
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	98,938.93
Ve= V * Hea	8,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	108.99
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	42.79
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.35
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	65.39

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 222.52

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	31.0000	4.63	143.53
Aceite lubricante	l	0.4650	24.34	11.32
8 (llantas 11x22) (12 capas)	Jgo	0.0001	18,565.50	1.86
TOTAL DE CONSUMO:				156.71

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 443.87

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Revolvedoras

19311-07-31

Camion revolvedor Mercedes Benz 190 hp con olla Oru 4m3

Costo de la máquina (Cm) =	758,776.06
Valor de las llantas (Pn) =	18,632.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	740,143.66
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	151,755.21
Ve= V * Hea	7,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	81.72
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	59.46
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	7.43
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	49.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 197.65

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	19.0000	4.63	87.97
Aceite lubricante	l	0.2900	24.34	7.06
llantas convencionales 11x20 de 12 capas	Jgo	0.0005	18,632.40	9.32

TOTAL DE CONSUMO: 104.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 366.64

19312-04-33

Revolvedora de concreto Mipsa R-20 de 30 hp capaciad 2 sacos

Costo de la máquina (Cm) =	103,348.98
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	103,348.98
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	20,669.80
Ve= V * Hea	5,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	16.54
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	9.92
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.24
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	16.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 44.23

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	3.0000	5.64	16.92
Aceite lubricante	l	0.0450	24.34	1.10

TOTAL DE CONSUMO: 18.02

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 126.89

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Revolvedoras

19312-06-38

Revolvedora MYM:MM2-TTD 2 sacos de 15 hp mot. Lister diesel

Costo de la máquina (Cm) =	195,059.08
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	195,059.08
Horas efectivas al año (Hea) =	650.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	27.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	29,258.86
Ve= V * Hea	2,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	63.77
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	27.61
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	17.22

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 112.05

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	1.5000	4.63	6.95
Aceite lubricante	l	0.0120	24.34	0.29
TOTAL DE CONSUMO:				7.24

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 174.50

19312-08-37

Revolvedora ARSI:AR-10EK 1 saco de 8 hp mot. Kohler s/reductor

Costo de la máquina (Cm) =	23,853.44
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	23,853.44
Horas efectivas al año (Hea) =	650.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	27.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,578.02
Ve= V * Hea	1,950.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	10.40
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	3.38
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.42
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	2.81

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 17.00

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.8000	5.64	4.51
Aceite lubricante	l	0.0070	24.34	0.17
TOTAL DE CONSUMO:				4.68

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 76.89

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Vibradores, Vogues y Lanzadoras de Mortero

19313-04-40

Vibrador Stow AW 1680 de 8 hp, flecha flexible 20 ft sin operador

Costo de la máquina (Cm) =	24,780.23
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	24,780.23
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	1.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,717.04
Ve= V * Hea	1,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	21.06
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	2.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.28
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	6.32

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 29.95

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.8000	5.64	4.51
Aceite lubricante	l	0.0120	24.34	0.29
TOTAL DE CONSUMO:				4.80
TOTAL DE COSTO HORARIO:				34.75

19313-06-39

Vibrador Wacker 2000 2 hp 35 x 14' sin operador

Costo de la máquina (Cm) =	8,633.27
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	8,633.27
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	1.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,294.99
Ve= V * Hea	1,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	7.34
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	0.79
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	2.20

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 10.43

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.4000	5.64	2.26
Aceite lubricante	l	0.0060	24.34	0.15
TOTAL DE CONSUMO:				2.41
TOTAL DE COSTO HORARIO:				12.84

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Vibradores, Vogues y Lanzadoras de Mortero

19316-02-35

Lanzadora mortero Reed Lova 2-9m3/hr 8-4 neumatica

Costo de la máquina (Cm) =	10,350.26
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	10,350.26
Horas efectivas al año (Hea) =	650.00
Vida Económica (V)=	7.50
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	70.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,070.05
Ve= V * Hea	4,875.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	1.70
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.53
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.19
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	1.19

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 4.61

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 69.25

Camiones Fuera de Carretera

1940-02-01

Camion fuera carretera Caterpillar 777D de 938 hp 36 m3 ras 163.3 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	12,343,832.28
Valor de las llantas (Pn) =	381,654.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	11,962,177.88
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	16.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	88.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,468,766.46
Ve= V * Hea	32,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	296.67
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	577.24
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	72.15
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	261.07

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,207.13

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	53.0000	4.63	245.39
Aceite lubricante	l	1.1150	24.34	27.14
6 llantas 24 x 49 42 pre-4	jgo	0.0005	381,654.40	190.83

TOTAL DE CONSUMO: 463.36

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,743.79

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Camiones Fuera de Carretera

1940-04-01

Camion fuera carretera Caterpillar 775D de 693 hp 26m3 ras 60 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	8,767,348.98
Valor de las llantas (Pn) =	358,965.70
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	8,408,383.28
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	16.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	84.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,753,469.80
Ve= V * Hea	32,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	207.97
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	406.47
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	50.81
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	174.69

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 839.94

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	41.6000	4.63	192.61
Aceite lubricante	l	0.8050	24.34	19.59
6 llantas 21 x 35 36pr e-4	Jgo	0.0005	358,965.70	179.48
TOTAL DE CONSUMO:				391.68

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,304.92

1940-06-01

Camion fuera de carretera Caterpillar 773D de 671 hp, 18m3 ras 99.3 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	8,265,795.98
Valor de las llantas (Pn) =	254,695.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	8,011,100.58
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	16.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,653,159.20
Ve= V * Hea	32,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	198.69
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	386.57
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	48.32
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	158.95

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 792.53

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	36.0000	4.63	166.68
Aceite lubricante	l	0.8050	24.34	19.59
6 llantas 21 x 35 36pr e-4	jgo	0.0005	254,695.40	127.35
TOTAL DE CONSUMO:				313.62

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,179.45

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Camiones Fuera de Carretera

1940-08-01

Camion fuera de carretera Caterpillar 769D de 485 hp, 36.8 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	5,959,419.70
Valor de las llantas (Pn) =	96,852.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,862,567.30
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	9.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,191,883.94
Ve= V * Hea	18,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	259.48
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	282.18
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	35.27
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	207.59

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 784.52

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	30.3000	4.63	140.29
Aceite lubricante	l	0.6240	24.34	15.19
4 llantas 1800 x 33 32 pr I-4	Jgo	0.0003	96,852.40	29.06

TOTAL DE CONSUMO: 184.54

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,042.36

Gruas y Dragas

2100-02-41

Grua convertible Link-Belt LS-418 de 245 hp o American 9225 (draga 3m3)

Costo de la máquina (Cm) =	5,533,750.46
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,533,750.46
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,328,100.11
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	186.92
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	365.97
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	45.75
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	143.93

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 742.56

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	24.5000	4.63	113.44
Aceite lubricante	l	0.3500	24.34	8.52

TOTAL DE CONSUMO: 121.96

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 937.82

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2100-04-41

Grua convertible Link-Belt LS-318 de 171 hp o American 7525 (draga 1.5m3)

Costo de la máquina (Cm) =	4,605,370.17
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,605,370.17
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,105,288.84
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	155.56
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	304.57
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	38.07
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	119.78

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 617.98

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.7000	4.63	81.95
Aceite lubricante	l	0.3000	24.34	7.30
TOTAL DE CONSUMO:				89.25

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				780.53

2100-06-41

Grua convertible Link-Belt LS-118 de 130 hp o American 5300 (draga 1.1m3)

Costo de la máquina (Cm) =	3,548,871.36
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,548,871.36
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	851,729.13
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	119.87
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	234.70
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	29.34
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	92.30

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 476.21

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.2300	24.34	5.60
TOTAL DE CONSUMO:				65.79

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				615.30

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2100-08-41

Grua convertible Link-Belt LS-98 de 112 hp, 24.8 ton (draga 0.95 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)

Costo de la máquina (Cm) =	2,684,459.14
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,684,459.14
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	644,270.19
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	90.68
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	177.53
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	22.19
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	69.82

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 360.22

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.2000	4.63	51.86
Aceite lubricante	l	0.1680	24.34	4.09
TOTAL DE CONSUMO:				55.95

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				489.47

2100-09-41

Grua convertible Link-Belt LS-108B de 112 hp 40.5 ton (draga 1.15 m3) mot. Rolls Royce pluma 30.5 m (prod. nal.)

Costo de la máquina (Cm) =	3,558,197.94
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,558,197.94
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	853,967.51
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	120.19
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	235.32
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	29.41
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	92.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 477.46

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.2000	4.63	51.86
Aceite lubricante	l	0.1680	24.34	4.09
TOTAL DE CONSUMO:				55.95

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				606.71

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2100-10-41

Grua convertible Link-Belt LS-68 de 67 hp o American 4220 (draga 0.6m3)

Costo de la máquina (Cm) =	2,391,053.21
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,391,053.21
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	24.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	573,852.77
Ve= V * Hea	22,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	80.76
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	158.13
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	19.77
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	62.19

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 320.85

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.7000	4.63	31.02
Aceite lubricante	l	0.1000	24.34	2.43
TOTAL DE CONSUMO:				33.45

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				427.60

2101-02-42

Grua hidraulica Grove TM9120 de 250/350 hp 108.86 ton. sobre camion

Costo de la máquina (Cm) =	13,616,646.94
Valor de las llantas (Pn) =	58,455.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	13,558,191.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,365.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	20.50
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,791,412.62
Ve= V * Hea	13,650.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	788.78
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	958.22
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	119.78
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	607.36

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 2,474.13

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	31.0000	4.63	143.53
Aceite lubricante	l	0.2700	24.34	6.57
4 llantas 445/65 r22.5-20 pr	Jgo	0.0005	58,455.40	29.23
8 llantas 12.00 r20-18pr				
TOTAL DE CONSUMO:				179.33

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
Maniobrista	jor	0.15625	244.17	38.15
TOTAL DE OPERACION:				102.79
TOTAL DE COSTO HORARIO:				2,756.25

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2101-04-42

Grua hidraulica Grove RT9100 de 262 hp 90.72 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	10,283,488.80
Valor de las llantas (Pn) =	166,555.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	10,116,933.40
Horas efectivas al año (Hea) =	1,365.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	20.50
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,108,115.20
Ve= V * Hea	13,650.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	586.73
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	716.49
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	89.56
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	451.78

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,844.55

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	28.0000	4.63	129.64
Aceite lubricante	l	0.2500	24.34	6.09
4 llantas 33.25 x 35-32 pre-3	Jgo	0.0005	166,555.40	83.28
TOTAL DE CONSUMO:				219.01

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
Maniobrista	jor	0.15625	244.17	38.15
TOTAL DE OPERACION:				111.45
TOTAL DE COSTO HORARIO:				2,175.01

2101-06-42

Grua hidraulica Grove RT-528C de 125 hp 25 ton. todo terreno .

Costo de la máquina (Cm) =	3,216,068.70
Valor de las llantas (Pn) =	17,845.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,198,223.30
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	643,213.74
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	170.33
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	307.31
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	38.41
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	131.16

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 647.22

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.6000	4.63	62.97
Aceite lubricante	l	0.2040	24.34	4.97
4(llantas 17.5 x 25 12pr l-2)	Jgo	0.0005	17,845.40	8.92
TOTAL DE CONSUMO:				76.86

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30
TOTAL DE OPERACION:				73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO:				797.38

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2101-07-42

Grua hidraulica Grove RT-500DC de 145 hp 30 ton

Costo de la máquina (Cm) =	3,689,820.42
Valor de las llantas (Pn) =	17,845.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,671,975.02
Horas efectivas al año (Hea) =	1,365.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	15.40
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	568,232.34
Ve= V * Hea	13,650.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	227.38
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	248.51
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	31.06
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	175.08

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 682.04

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	25.0000	4.63	115.75
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
4 (llantas 17.5 x 25 12pr l-2)	Jgo	0.0005	17,845.40	8.92
TOTAL DE CONSUMO:				129.54

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				876.22

2102-02-43

Grua torre Píngon GT108 altura max. 100m. flecha max. 36 m., vel. horiz. 25 m/min. vel. vert. 5-60 m/min. hasta 3 ton. no inc. generador

Costo de la máquina (Cm) =	1,545,310.21
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,545,310.21
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	69.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	309,062.04
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	82.42
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	148.35
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	18.54
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	56.87

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 306.18

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				370.82

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2103-02-42

Grua s/camion Grove TM1500 de 250 hp 140 ton pluma 54m

Costo de la máquina (Cm) =	15,895,445.80
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	15,895,445.80
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,179,089.16
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	908.31
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	762.98
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	95.37
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	681.23

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 2,447.90

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.5000	4.63	127.33
Aceite lubricante	l	0.4900	24.34	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				139.26

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,660.46

2103-06-42

Grua s/camion Grove TM9120 de 250 hp, capacidad de carga de 108.860 ton

Costo de la máquina (Cm) =	13,541,182.46
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	13,541,182.46
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,708,236.49
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	787.25
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	689.63
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	86.20
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	590.44

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 2,153.52

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.5000	4.63	127.33
Aceite lubricante	l	0.4900	24.34	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				139.26

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 2,366.08

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2103-04-42

Grua s/camion Grove TMS750B de 250 hp capacidad de carga de 45.00 ton

Costo de la máquina (Cm) =	5,968,022.32
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,968,022.32
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,193,604.46
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	341.03
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	286.47
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	35.81
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	255.77

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 919.08

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.5000	4.63	127.33
Aceite lubricante	l	0.4900	24.34	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				139.26

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,131.64

2104-02-42

Grua s/camion Grove TMS640 de 250 hp

Costo de la máquina (Cm) =	5,223,325.38
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,223,325.38
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,044,665.08
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	298.48
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	250.72
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	31.34
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	223.86

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 804.39

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.5000	4.63	127.33
Aceite lubricante	l	0.4900	24.34	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				139.26

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos mayores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,016.95

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2104-04-42

Grua todo terreno Grove AT400 de 190 hp, capacidad de carga de 19.96 ton

Costo de la máquina (Cm) =	3,561,058.28
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,561,058.28
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	712,211.66
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	207.03
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	181.36
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	22.67
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	155.27

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 566.33

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	20.9000	4.63	96.77
Aceite lubricante	l	0.4900	24.34	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				108.70

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 748.33

2104-02-10

Grua telescópica para montarse en camión National 990 capacidad de carga de 20.9 ton/m, alcance horizontal 27.43 m.

Costo de la máquina (Cm) =	1,247,838.28
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,247,838.28
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	249,567.66
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	72.55
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	63.55
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	7.94
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	54.41

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 198.45
TOTAL DE COSTO HORARIO: 198.45

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2104-03-10

Grua telescópica para montarse en camión National 562c capacidad de carga de 13.6 ton/m, alcance horizontal 18.9 m.

Costo de la máquina (Cm) =	776,943.44
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	776,943.44
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	155,388.69
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	45.17
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	39.57
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.95
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	33.88

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 123.56
TOTAL DE COSTO HORARIO: 123.56

2104-04-09

Grua hidráulica articulada Hiab 090/AW, capacidad de carga de 8.4 ton/m, alcance horizontal 7.20 m.

Costo de la máquina (Cm) =	330,374.72
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	330,374.72
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	66,074.94
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	19.21
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	16.83
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	14.41

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 52.54
TOTAL DE COSTO HORARIO: 52.54

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2104-06-09

Grua hidraulica articulada Hiab 071/AW, capacidad de carga de 7.2 ton/m, alcance horizontal 7.20 m.

Costo de la máquina (Cm) =	293,416.50
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	293,416.50
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	58,683.30
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	17.06
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	14.94
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.87
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	12.79

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 46.66
TOTAL DE COSTO HORARIO: 46.66

2104-04-10

Grua articulada National N80-32, capacidad de carga de 11.35 ton/m, alcance horizontal 9.73 m.

Costo de la máquina (Cm) =	341,855.54
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	341,855.54
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	68,371.11
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	19.87
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	17.41
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.18
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	14.91

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 54.37
TOTAL DE COSTO HORARIO: 54.37

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Gruas y Dragas

2104-06-10

Grua articulada National N50-33, capacidad de carga de 7.38 ton/m, alcance horizontal 10.05 m.

Costo de la máquina (Cm) =	263,493.88
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	263,493.88
Horas efectivas al año (Hea) =	1,885.00
Vida Económica (V)=	7.30
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	52,698.78
Ve= V * Hea	13,760.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	15.32
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	13.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.68
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	11.49

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 41.90
TOTAL DE COSTO HORARIO: 41.90

2105-04-44

Elevador NSJ torre 30m 2 ton 20 hp tipo de motor electrico automatico

Costo de la máquina (Cm) =	341,193.64
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	341,193.64
Horas efectivas al año (Hea) =	1,000.00
Vida Económica (V)=	15.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	69.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	68,238.73
Ve= V * Hea	15,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	18.20
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	32.75
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.09
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	12.56

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 67.60

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
energia electrica cfe	kwh	10.0000	0.95	9.50
TOTAL DE CONSUMO:				9.50

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				141.74

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Malacates y Soldadoras

2106-04-33

Malacate Mipsa M-1000 de 12 hp (1000 kg.) motor de gasolina , pluma, polea patesca y vogue

Costo de la máquina (Cm) =	24,539.75
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	24,539.75
Horas efectivas al año (Hea) =	1,190.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	77.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,680.96
Ve= V * Hea	7,140.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	2.92
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.90
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.24
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	2.25

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 7.31

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	1.2000	4.63	5.56
Aceite lubricante	l	0.0180	24.34	0.44
TOTAL DE CONSUMO:				6.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 68.52

2200-02-45

Soldadora Lincoln SAE 300 amp. K1277 de 60 hp mot. Perkins 4236, 4 cil, 1600 rpm., (sin operador).

Costo de la máquina (Cm) =	118,746.41
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	118,746.41
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	25.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	29,686.60
Ve= V * Hea	9,600.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	9.28
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	9.90
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.24
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	6.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 26.44

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.0000	4.63	27.78
Aceite lubricante	l	0.0900	24.34	2.19
TOTAL DE CONSUMO:				29.97
TOTAL DE COSTO HORARIO:				56.41

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Malacates y Soldadoras

2200-04-45

Soldadora Lincoln trifasica 200 amperes (sin operador).

Costo de la máquina (Cm) =	17,711.88
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	17,711.88
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,542.38
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	2.36
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.18
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	1.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 5.49

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Energía suministrada por cfe	kwh	40.0000	0.95	38.00
TOTAL DE CONSUMO:				38.00
TOTAL DE COSTO HORARIO:				43.49

Equipo para Cimentaciones profundas

2300-02-46

Martillo hidraulico Okada Okb 303B 250 kg. clase 750 pie-lib 500-850 golpes/min. para excavadora de 5 a 12 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	196,721.11
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	196,721.11
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	23,606.53
Ve= V * Hea	7,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	24.04
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	14.69
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.84
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	21.64

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 62.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 62.21

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2300-04-46

Martillo hidraulico Okada Okb 310b 1122 kg. clase 750 pie-lib 500-820 golpes/min. para excavadora 15 a 23 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	568,380.79
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	568,380.79
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	68,205.69
Ve= V * Hea	7,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	69.47
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	42.44
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.30
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	62.52

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 179.73
TOTAL DE COSTO HORARIO: 179.73

2300-06-46

Martillo hidraulico Okada Okb 318 2600 kg. clase 7500 pie-lib 320-620 golpes/min. para excavadora 18 a 30 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	945,842.16
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	945,842.16
Horas efectivas al año (Hea) =	1,200.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	113,501.06
Ve= V * Hea	7,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	115.60
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	70.62
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	8.83
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	104.04

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 299.10
TOTAL DE COSTO HORARIO: 299.10

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2400-02-48

Martillo para hincado Delmag D-46

Costo de la máquina (Cm) =	2,431,036.19
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,431,036.19
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	243,103.62
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	218.79
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	106.97
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	13.37
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	175.03

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 514.16

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	18.0000	4.63	83.34
Aceite lubricante	l	2.9000	24.34	70.59
TOTAL DE CONSUMO:				153.93

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 732.73

2400-04-47

Martillo para hincado Delmag D-36

Costo de la máquina (Cm) =	2,053,733.66
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,053,733.66
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	205,373.37
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	184.84
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	90.36
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.30
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	147.87

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 434.36

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	14.0000	4.63	64.82
Aceite lubricante	l	2.3000	24.34	55.98
TOTAL DE CONSUMO:				120.80

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 619.80

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2400-06-47

Martillo para hincado Delmag D-30

Costo de la máquina (Cm) =	1,670,424.51
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,670,424.51
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	167,042.45
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	150.34
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	73.50
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	9.19
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	120.27

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 353.29

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	11.5000	4.63	53.25
Aceite lubricante	l	1.8700	24.34	45.52
TOTAL DE CONSUMO:				98.77

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 516.70

2400-08-47

Martillo para hincado Delmag D-22

Costo de la máquina (Cm) =	1,565,931.69
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,565,931.69
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	156,593.17
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	140.93
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	68.90
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	8.61
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	112.75

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 331.19

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	7.5000	4.63	34.73
Aceite lubricante	l	1.7500	24.34	42.60
TOTAL DE CONSUMO:				77.33

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 473.16

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2400-10-42

Martillo para hincado Delmag D-12

Costo de la máquina (Cm) =	568,357.44
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	568,357.44
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	56,835.74
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	51.15
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	25.01
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.13
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	40.92

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 120.21

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	6.6000	4.63	30.56
Aceite lubricante	l	1.0000	24.34	24.34
TOTAL DE CONSUMO:				54.90

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 239.75

2401-01-61

Perforadora Watson 5000

Costo de la máquina (Cm) =	2,419,285.69
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,419,285.69
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	241,928.57
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	155.53
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	106.45
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	13.31
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	124.42

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 399.70

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	26.8000	4.63	124.08
Aceite lubricante	l	0.9600	24.34	23.37
TOTAL DE CONSUMO:				147.45

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
Maniobrista	jor	0.15625	0.00	0.00

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 611.79

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2401-01-70

Perforadora Texoma 5000

Costo de la máquina (Cm) =	2,023,419.39
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,023,419.39
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	202,341.94
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	130.08
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	89.03
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.13
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	104.06

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 334.30

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	25.0000	4.63	115.75
Aceite lubricante	l	0.9500	24.34	23.12
TOTAL DE CONSUMO:				138.87

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
Maniobrista	jor	0.15625	0.00	0.00
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				537.81

2401-02-48

Perforadora para montar Soilmec RT3/S de 175 hp de 50 m/21000 kg-m.

Costo de la máquina (Cm) =	1,868,780.39
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,868,780.39
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	224,253.65
Ve= V * Hea	10,150.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	162.02
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	115.48
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	14.43
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	121.52

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 413.45

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.5000	4.63	81.03
Aceite lubricante	l	0.2625	24.34	6.39
TOTAL DE CONSUMO:				87.42

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				565.51

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2402-02-48

Vibro-hincador Soilmecc VE5 de 320 hp de 40 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	3,145,524.08
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	3,145,524.08
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	377,462.89
Ve= V * Hea	10,150.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	272.72
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	194.37
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	24.30
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	204.54

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 695.92

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	32.0000	4.63	148.16
Aceite lubricante	l	0.4800	24.34	11.68
TOTAL DE CONSUMO:				159.84

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 920.40

2403-02-48

Mezcladora de bentonita Soilmecc 10-12 capacidad 10 m3/h.

Costo de la máquina (Cm) =	216,992.05
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	216,992.05
Horas efectivas al año (Hea) =	1,800.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	32,548.81
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	20.49
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	11.09
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.39
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	16.39

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 49.37

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	4.6000	4.63	21.30
Aceite lubricante	l	3.2500	24.34	79.11
TOTAL DE CONSUMO:				100.41

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 214.42

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2404-02-48

Desarenador de lodos bentoníticos Soilmecc Caviem capacidad 10m³/h.

Costo de la máquina (Cm) =	921,104.36		
Valor de las llantas (Pn) =	0.00		
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00		
Valor de la máquina (Vm) =	921,104.36		
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00	CARGOS FIJOS	
Vida Económica (V)=	4.00	a) Depreciación: $D = (Vm - Vr) / Ve$	126.65
Tasa de Seguro (s)=	2.00	b) Inversión: $Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	51.58
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00	c) Seguros: $Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	6.45
% de Rescate (r)=	12.00	d) Mantenimiento: $Mn = Ko * D$	101.32
Tasa de Interés (i)=	16.00		
$Vr = Vm * r$	=		
	110,532.52		
$Ve = V * Hea$	=		
	6,400.00	TOTAL DE CARGOS FIJOS:	286.00

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	5.1000	4.63	23.61
Aceite lubricante	l	0.4000	24.34	9.74
TOTAL DE CONSUMO:				33.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				383.99

2405-02-70

Caldera de vapor EO-33 de 33 hp motor diesel (generador)

Costo de la máquina (Cm) =	197,135.76		
Valor de las llantas (Pn) =	0.00		
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00		
Valor de la máquina (Vm) =	197,135.76		
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00	CARGOS FIJOS	
Vida Económica (V)=	4.00	a) Depreciación: $D = (Vm - Vr) / Ve$	19.71
Tasa de Seguro (s)=	2.00	b) Inversión: $Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	9.46
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00	c) Seguros: $Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.18
% de Rescate (r)=	20.00	d) Mantenimiento: $Mn = Ko * D$	15.77
Tasa de Interés (i)=	16.00		
$Vr = Vm * r$	=		
	39,427.15		
$Ve = V * Hea$	=		
	8,000.00	TOTAL DE CARGOS FIJOS:	46.13

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	50.0000	4.63	231.50
Aceite lubricante	l	1.5000	24.34	36.51
TOTAL DE CONSUMO:				268.01

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				378.78

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2406-02-49

Tubo tremie de 20m de longitud

Costo de la máquina (Cm) =	50,092.03
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	50,092.03
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	50.00
% de Rescate (r)=	0.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	0.00
Ve= V * Hea	3,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	15.65
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	2.50
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.31
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	7.83

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 26.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 26.30

2407-02-70

Guia resbaladera para martillo

Costo de la máquina (Cm) =	94,636.10
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	94,636.10
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	9,463.61
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	6.08
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	4.16
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.52
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.87

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 15.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 15.64

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo para Cimentaciones profundas

2407-03-48

Almeja Soilmec BPH/N

Costo de la máquina (Cm) =	2,199,150.71
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	2,199,150.71
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	219,915.07
Ve= V * Hea	10,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	197.92
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	96.76
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.10
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	158.34

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 465.12

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	27.0000	4.63	125.01
Aceite lubricante	l	0.9000	24.34	21.91
TOTAL DE CONSUMO:				146.92

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
Maniobrista	jor	0.15625	0.00	0.00
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				676.68

2407-04-70

Dosificadora de bentonita

Costo de la máquina (Cm) =	279,828.37
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	279,828.37
Horas efectivas al año (Hea) =	1,800.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	41,974.26
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	26.43
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	14.30
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.79
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	21.14

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 63.66

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	8.0000	4.63	37.04
Aceite lubricante	l	0.6000	24.34	14.60
TOTAL DE CONSUMO:				51.64

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64
TOTAL DE OPERACION:				64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO:				179.94

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tiendetubos, Alineadores, Esmaltadoras, Detectores de Falla

3100-02-01

Tractor tiende tubos Caterpillar 578 de 300 hp capacidad de pluma 70.307 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	4,741,640.71
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	4,741,640.71
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	948,328.14
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	270.95
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	227.60
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	28.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	203.21

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 730.21

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	16.5000	4.63	76.40
Aceite lubricante	l	0.4500	24.34	10.95
TOTAL DE CONSUMO:				87.35

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 882.20

3100-04-01

Tractor tiende tubos Caterpillar 572R de 200 hp con capacidad de pluma de 27.400 ton.

Costo de la máquina (Cm) =	5,218,997.42
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	5,218,997.42
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,043,799.48
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	298.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	250.51
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	31.31
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	223.67

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 803.73

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.0000	4.63	60.19
Aceite lubricante	l	0.3390	24.34	8.25
TOTAL DE CONSUMO:				68.44

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos superiores	jor	0.15625	469.09	73.30

TOTAL DE OPERACION: 73.30
TOTAL DE COSTO HORARIO: 945.47

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tiendetubos, Alineadores, Esmaltadoras, Detectores de Falla

3101-02-70

Cuña de 3 ejes con roles de acero no ajustables en ancho de tubería de 6-14"

Costo de la máquina (Cm) =	50,370.31
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	50,370.31
Horas efectivas al año (Hea) =	1,750.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	45.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	10,074.06
Ve= V * Hea	10,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	3.84
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	2.76
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.35
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	1.73

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 8.67

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 63.88

3102-02-70

Alineador interior neumático automático para tubo de 10" de diam.

Costo de la máquina (Cm) =	194,096.95
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	194,096.95
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	45.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	38,819.39
Ve= V * Hea	10,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	14.79
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	12.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.55
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	6.65

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 35.42

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 100.06

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tiendetubos, Alineadores, Esmaltadoras, Detectores de Falla

3103-02-70

Rasqueteadora limpiadora e imprimadora viajera completa de 40 hp con motor de gasolina para tubería de 8 a 16" (cabeza 8-12").

Costo de la máquina (Cm) =	741,913.97
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	741,913.97
Horas efectivas al año (Hea) =	1,750.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	41.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	148,382.79
Ve= V * Hea	8,750.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	67.83
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	40.70
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.09
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	27.81

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 141.43

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	4.0000	5.64	22.56
Aceite lubricante	l	0.0600	24.34	1.46
TOTAL DE CONSUMO:				24.02

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 230.09

3104-02-70

Esmaltadora y envoladora con motor de gasolina para tubería 6 a 12" md cwl.

Costo de la máquina (Cm) =	678,358.23
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	678,358.23
Horas efectivas al año (Hea) =	1,750.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	45.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	135,671.65
Ve= V * Hea	8,750.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	62.02
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	37.21
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.65
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	27.91

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 131.80

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	1.3000	5.64	7.33
Aceite lubricante	l	0.0195	24.34	0.47
TOTAL DE CONSUMO:				7.80

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 204.24

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Tiendetubos, Alineadores, Esmaltadoras, Detectores de Falla

3105-02-70

Detector electrico de faltas de recubrimiento en tuberias de 3/4" con resorte electrodo de 36" y 10" bateria carga y tierra

Costo de la máquina (Cm) =	27,901.42
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	27,901.42
Horas efectivas al año (Hea) =	795.00
Vida Económica (V)=	5.40
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	2,790.14
Ve= V * Hea	4,293.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	5.85
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	3.09
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.39
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	3.51

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 12.83

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 68.04

Bombas para Agua

4100-02-51

Bomba de agua autocebante tipo caracol barnes de 18 hp de 6" motor Briggs-Straton gasolina manguera de succion 6" x 6.1m descargada 6" x 15.24 m. rueda

Costo de la máquina (Cm) =	27,232.54
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	27,232.54
Horas efectivas al año (Hea) =	750.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	25.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	6,808.13
Ve= V * Hea	3,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	6.81
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	3.63
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	6.13

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 17.02

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	1.8000	5.64	10.15
Aceite lubricante	l	0.0270	24.34	0.66

TOTAL DE CONSUMO: 10.81

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 83.04

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Bombas para Agua

4100-04-50

Bomba autocebante Bonanza 4" x 4" de 16 hp motor gasolina Briggs-Straton con carro.

Costo de la máquina (Cm) =	14,453.26
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	14,453.26
Horas efectivas al año (Hea) =	750.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	25.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,613.31
Ve= V * Hea	2,250.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	4.82
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.93
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.24
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	4.34

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 11.32

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.8000	5.64	4.51
Aceite lubricante	l	0.0120	24.34	0.29
TOTAL DE CONSUMO:				4.80

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 71.33

4100-06-50

Bomba autocebante Bonanza 2" x 2" de 8 hp motor gasolina Briggs-Straton con carro

Costo de la máquina (Cm) =	7,332.39
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,332.39
Horas efectivas al año (Hea) =	750.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	90.00
% de Rescate (r)=	25.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,833.10
Ve= V * Hea	2,250.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	2.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	0.98
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	0.12
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	2.20

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 5.74

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.8000	5.64	4.51
Aceite lubricante	l	0.0120	24.34	0.29
TOTAL DE CONSUMO:				4.80

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 65.75

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Grupo Electrónico

4200-00-01

Grupo electrogénico Caterpillar 3508 de 654 kw de 577 hp

Costo de la máquina (Cm) =	1,382,392.15
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,382,392.15
Horas efectivas al año (Hea) =	1,100.00
Vida Económica (V)=	9.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	276,478.43
Ve= V * Hea	9,900.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	111.71
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	120.65
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	15.08
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	74.84

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 322.28

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	59.0000	4.63	273.17
Aceite lubricante	l	0.4900	24.34	11.93
TOTAL DE CONSUMO:				285.10

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 672.02

4200-01-01

Grupo electrogénico Caterpillar 3412 de 369 kw de 428 hp

Costo de la máquina (Cm) =	775,033.01
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	775,033.01
Horas efectivas al año (Hea) =	1,100.00
Vida Económica (V)=	9.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	155,006.60
Ve= V * Hea	9,900.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	62.63
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	67.64
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	8.45
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	41.96

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 180.68

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	48.5600	4.63	224.83
Aceite lubricante	l	0.4000	24.34	9.74
TOTAL DE CONSUMO:				234.57

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 479.89

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Grupo Electrógeno

4200-02-01

Grupo electrogeno Caterpillar 3208 de 150 kw de 217 hp

Costo de la máquina (Cm) =	391,707.43
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	391,707.43
Horas efectivas al año (Hea) =	1,100.00
Vida Económica (V)=	9.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	78,341.49
Ve= V * Hea	9,900.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	31.65
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	34.19
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.27
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	21.21

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 91.32

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	22.0000	4.63	101.86
Aceite lubricante	l	0.2700	24.34	6.57
TOTAL DE CONSUMO:				108.43

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 264.39

4200-04-01

Grupo electrogeno Caterpillar 3304 de 90 kw de 139 hp

Costo de la máquina (Cm) =	291,614.02
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	291,614.02
Horas efectivas al año (Hea) =	1,100.00
Vida Económica (V)=	9.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	58,322.80
Ve= V * Hea	9,900.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	23.56
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	25.45
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.18
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	15.79

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 67.98

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	13.9000	4.63	64.36
Aceite lubricante	l	0.2000	24.34	4.87
TOTAL DE CONSUMO:				69.23

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 192.42

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Grupo Electrónico

4200-06-01

Grupo electrogénico Caterpillar 3406 Dita de 275 kw de 428 hp.

Costo de la máquina (Cm) =	547,369.22
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	547,369.22
Horas efectivas al año (Hea) =	1,100.00
Vida Económica (V)=	9.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	109,473.84
Ve= V * Hea	9,900.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	44.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	47.77
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.97
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	29.64

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 127.61

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	42.0000	4.63	194.46
Aceite lubricante	l	0.6420	24.34	15.63
TOTAL DE CONSUMO:				210.09

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 402.34

4202-04-53

Grupo electrogénico Evans 4200 watts mot. Kohler 8 hp mod. G42MG0800K

Costo de la máquina (Cm) =	18,362.45
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	18,362.45
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	67.00
% de Mantenimiento (Ko)=	20.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	3,672.49
Ve= V * Hea	3,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	4.90
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	1.18
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	4.92
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	0.98

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 11.97

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	0.8000	5.64	4.51
Aceite lubricante	l	0.0070	24.34	0.17
TOTAL DE CONSUMO:				4.68

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos menores	jor	0.15625	353.37	55.21

TOTAL DE OPERACION: 55.21
TOTAL DE COSTO HORARIO: 71.86

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Camiones de Volteo

4540-05-55

Camion de redilas Mercedes Benz 1417/52 de 12 ton de 170 hp

Costo de la máquina (Cm) =	463,986.49
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	463,986.49
Horas efectivas al año (Hea) =	1,800.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	46,398.65
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	46.40
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	22.68
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.84
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	37.12

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 109.04

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	4.63	78.71
Aceite lubricante	l	0.2550	24.34	6.21
6 llantas 900 x 20 pxn 12 capas	Jgo	0.0005	10,652.45	5.33
TOTAL DE CONSUMO:				90.25

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 263.93

4560-02-55

Camion de volteo Mercedes Benz LK-1417/34 7m3 de 170 hp

Costo de la máquina (Cm) =	502,211.57
Valor de las llantas (Pn) =	11,745.44
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	490,466.13
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	6.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	50,221.16
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	48.92
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	28.84
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	3.60
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	36.69

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 118.04

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	4.63	78.71
Aceite lubricante	l	0.2550	24.34	6.21
6 llantas 900 x 20 pxn 12 capas	Jgo	0.0005	11,745.44	5.87
TOTAL DE CONSUMO:				90.79

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 273.47

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Camiones de Volteo

4580-02-59

Camioneta Dodge Ram 2500 custom 4 x 4 de 190 hp

Costo de la máquina (Cm) =	195,940.54
Valor de las llantas (Pn) =	4,785.44
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	191,155.10
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	39,188.11
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	25.33
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	12.28
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.54
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	15.20

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 54.35

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	8.0000	5.64	45.12
Aceite lubricante	l	0.1200	24.34	2.92
4 llantas lt 265/75 r16 c-5	Jgo	0.0005	4,785.44	2.39
TOTAL DE CONSUMO:				50.43

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 169.42

4580-04-57

Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton

Costo de la máquina (Cm) =	181,835.22
Valor de las llantas (Pn) =	3,998.50
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	177,836.72
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	48.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	36,367.04
Ve= V * Hea	4,500.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	31.44
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	11.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.43
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	15.09

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 59.38

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	8.5000	5.64	47.94
Aceite lubricante	l	0.1275	24.34	3.10
4 llantas 750 x 16 tlm g8 10 capas	Jgo	0.0005	3,998.50	2.00
TOTAL DE CONSUMO:				53.04

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 177.06

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Camiones de Volteo

4600-02-56

Tracto camion Feightliner de 410 hp diesel.

Costo de la máquina (Cm) =	759,554.38
Valor de las llantas (Pn) =	59,845.44
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	699,708.94
Horas efectivas al año (Hea) =	3,150.00
Vida Económica (V)=	8.80
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	151,910.88
Ve= V * Hea	27,720.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	19.76
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	21.63
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.70
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	15.81

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 59.90

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	41.0000	4.63	189.83
Aceite lubricante	l	0.4650	24.34	11.32
10 llantas 11 r 24.5 16 capas	jgo	0.0010	59,845.44	59.85
TOTAL DE CONSUMO:				261.00

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 385.54

4600-04-55

Camion pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.

Costo de la máquina (Cm) =	471,877.71
Valor de las llantas (Pn) =	10,986.77
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	460,890.94
Horas efectivas al año (Hea) =	1,800.00
Vida Económica (V)=	5.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	65.00
% de Rescate (r)=	10.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	47,187.77
Ve= V * Hea	9,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	45.97
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	22.58
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.82
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	29.88

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 101.25

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.0000	4.63	78.71
Aceite lubricante	l	0.2550	24.34	6.21
6 llantas 900x20 pxn 12 capas	jgo	0.0005	10,986.77	5.49
TOTAL DE CONSUMO:				90.41

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 256.30

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Camiones de Volteo

4600-06-59

Camion ligero Dodge ram 3500 de 230 hp estacas

Costo de la máquina (Cm) =	129,648.02
Valor de las llantas (Pn) =	3,796.40
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	125,851.62
Horas efectivas al año (Hea) =	1,500.00
Vida Económica (V)=	4.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	48.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	25,929.60
Ve= V * Hea	6,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	16.65
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	8.09
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.01
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	7.99

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 33.75

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina	l	8.0000	4.63	37.04
Aceite lubricante	l	0.1200	24.34	2.92
4 llantas lt 265/75 r16 c-5	jgo	0.0005	3,796.40	1.90
TOTAL DE CONSUMO:				41.86

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Chofer de 1a	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 140.25

4600-07-58

Semiremolque volteo Fruehauf 24m3

Costo de la máquina (Cm) =	436,113.52
Valor de las llantas (Pn) =	8,917.33
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	427,196.19
Horas efectivas al año (Hea) =	2,000.00
Vida Económica (V)=	9.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	40.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	87,222.70
Ve= V * Hea	18,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	18.89
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	20.58
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	2.57
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	7.55

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 49.59

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
8 llantas 8 x 22 (12 capas)	jgo	0.0004	8,917.33	3.57
TOTAL DE CONSUMO:				3.57
TOTAL DE COSTO HORARIO:				53.16

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Perforación de Pozos y Chalanés

5100-02-13

Perforadora de pozos Ingersoll Rand T4W de 197 hp transportador (GM-53)
comPResor 900 pcm 250 psi motor GM12V-71 N 422hp

Costo de la máquina (Cm) =	1,502,055.40
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,502,055.40
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	180,246.65
Ve= V * Hea	10,150.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	130.23
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	92.82
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	11.60
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	97.67

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 332.32

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	61.9000	4.63	286.60
Aceite lubricante	l	0.9285	24.34	22.60
TOTAL DE CONSUMO:				309.20

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 706.16

5100-04-22

Perforadora rotatoria Gardner Denver 2000

Costo de la máquina (Cm) =	7,431,371.92
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	7,431,371.92
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	67.00
% de Rescate (r)=	12.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	891,764.63
Ve= V * Hea	10,150.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	644.30
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	459.21
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	57.40
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	431.68

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 1,592.58

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	19.0000	4.63	87.97
Aceite lubricante	l	0.2850	24.34	6.94
TOTAL DE CONSUMO:				94.91

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,752.13

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Perforación de Pozos y Chalanos

5100-06-13

Perforadora de pozos ciclone Ingersoll Rand R-300

Costo de la máquina (Cm) =	1,620,467.59
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,620,467.59
Horas efectivas al año (Hea) =	1,450.00
Vida Económica (V)=	7.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	30.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	243,070.14
Ve= V * Hea	10,150.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	135.70
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	102.82
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.85
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	40.71

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 292.08

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 356.72

5200-01-70

Draga de succion 12" de 750 hp

Costo de la máquina (Cm) =	6,795,160.39
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	6,795,160.39
Horas efectivas al año (Hea) =	3,405.00
Vida Económica (V)=	4.70
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	100.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	1,359,032.08
Ve= V * Hea	16,003.50

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	339.68
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	191.58
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	23.95
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	339.68

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 894.90

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	75.0000	4.63	347.25
Aceite lubricante	l	1.1300	24.34	27.50

TOTAL DE CONSUMO: 374.75

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Capitan de draga	jor	0.15625	488.65	76.35
Oficial de tripulación	jor	0.15625	413.68	64.64
Tripulante	jor	0.15625	244.17	38.15
Maniobrista	jor	0.15625	244.17	38.15

TOTAL DE OPERACION: 217.29
TOTAL DE COSTO HORARIO: 1,486.94

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Equipo de Perforación de Pozos y Chalanos

5200-01-54

Chalan de secciones del 5' x 7' x 3' marca Flexifloat

Costo de la máquina (Cm) =	155,375.47
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	155,375.47
Horas efectivas al año (Hea) =	1,750.00
Vida Económica (V)=	8.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	80.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	31,075.09
Ve= V * Hea	14,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	8.88
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	8.52
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	1.07
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	7.10

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 25.57

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador 1ª p/equipos medios	jor	0.15625	423.61	66.19

TOTAL DE OPERACION: 66.19
TOTAL DE COSTO HORARIO: 91.76

Zanjadoras

5300-01-10

Zanjadoras sobre neumaticos Ditch Witch, mod. 5000, 65 h.p., de 387 (mm) de ancho de la zanja.

Costo de la máquina (Cm) =	668,680.48
Valor de las llantas (Pn) =	2,296.46
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	666,384.02
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	133,736.10
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	33.29
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	40.01
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	5.00
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	24.97

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 103.27

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	9.8000	4.63	45.37
Aceite lubricante	l	0.0747	24.34	1.82
2 llantas delanteras 750-16 6 capas	Jgo	0.0006	2,296.46	1.38
2 llantas traseras 13.6-28 6 capas				

TOTAL DE CONSUMO: 48.57

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 216.48

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Zanjadoras

5300-01-20

Zanjadoras sobre Orugas Ditch Witch, mod. HT100, 115 h.p., de 597 (mm) de ancho de la zanja.

Costo de la máquina (Cm) =	1,673,747.92
Valor de las llantas (Pn) =	0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	0.00
Valor de la máquina (Vm) =	1,673,747.92
Horas efectivas al año (Hea) =	1,600.00
Vida Económica (V)=	10.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	75.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	334,749.58
Ve= V * Hea	16,000.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	83.69
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	100.42
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	12.55
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	62.77

TOTAL DE CARGOS FIJOS: 259.43

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	17.3425	4.63	80.30
Aceite lubricante	l	0.1322	24.34	3.22
TOTAL DE CONSUMO:				83.52

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de 1a. p/equipos medios	jor	0.15625	413.68	64.64

TOTAL DE OPERACION: 64.64
TOTAL DE COSTO HORARIO: 407.59

COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA

NOTA ACLARATORIA

La información de precios de lista en U.S. Dólares L.A.B. México, D.F. Corresponde a los que estaban en vigor en Enero de 2006 y fue suministrada a través de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, A.C., por distribuidores miembros del sector de maquinaria de construcción de dicha asociación.

Estos precios han sido proporcionados con objeto de colaborar con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en la actualización de su catálogo de Costos Horarios, por lo que no implica ninguna responsabilidad para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, A.C. y de la CMIC.

Debe de entenderse que el precio para la celebración de una transacción comercial, puede variar en función a la composición de cada modelo de maquinaria y que por lo tanto el mismo deberá ser acordado entre cada comprador y el distribuidor correspondiente.

Los equipos que no se encuentran dentro de las listas otorgadas por la Asociación Mexicana de Maquinaria, fueron cotizados directamente con diferentes distribuidores.



Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

COSTOS DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

BOMAG

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	ANCHO DE COMPACT (MTS)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
COMPACTADORES RODILLO SENCILLO VIBRATORIO Y NEUMATICO							
	BW177	75	7,230		1.77	81,340.00	
	BW211	144	10,400		2.14	89,088.00	
	BW213	148	12,180		2.14	96,840.00	
COMPACTADORES DE NEUMATICOS							
	BW11RH	80	12,245		1.73	57,460.00	
	BW24R	100	24,000		1.98	94,165.00	
COMPACTADORES DOBLE RODILLO VIBRATORIO							
	BW151	74	7,160		1.68	84,800.00	
	BW161	112	9,465		1.68	98,090.00	
	BW180	110	10,850		1.80	122,080.00	
CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	ANCHO DE C/TAMBOR	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
COMPACTADORES DOBLE RODILLO ESTATICO							
	BW9S	75	9,578		1.27	55,870.00	
	BW11AS	70	12,903		1.37	62,760.00	
COMPACTADORES RELLENOS SANITARIOS							
	BC672	421	32,200			386,735.00	
	BC772	442	36,800			430,315.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

**ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
CATALOGO DE COSTOS HORARIOS
CATERPILLAR**

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	MOTOR	ANCHO DE COMPACT. (MTS.)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
TRACTORES DE CADENA								
1110-02-01	D10T	580	66,400		C27 ACERT		1,074,124.00	46
1110-04-01	D9T	410	47,900		C18 ACERT		760,725.00	46
1110-06-01	D8T	310	35,200		C15 ACERT		547,753.00	47
1110-08-01	D7RII	240	24,700		3176 SCAC		436,265.00	48
1110-10-01	D6RII	165	18,300		C9 ATAAC		280,967.00	49
1110-14-01	D6N	145	15,400		3126B DITAAC		233,847.00	50
	D5N	121	12,700		3126B DITAAC		156,082.00	
	D3G XL	70	7,300		3046T		99,338.00	
EXCAVADORAS HIDRAULICAS								
1210-04-01	345CL	321	44,500		3176 ATAAC		429,525.00	53
	330CL	247	35,100		C9 ATAAC		277,903.00	
	1210-05-01	325CL	172	28,100	3126B ATAAC		247,663.00	
	320C	138	21,000		3066		178,501.00	
	315C	110	16,300		3046T		136,368.00	
CARGADORES SOBRE NEUMATICOS								
1320-14-01	992G	800	93,800		3508 DITA		1,685,815.00	63
	988G	475	50,200		3156 DITA ATAAC		688,058.00	
	980H	311	29,500		3456 DITA ATAAC		451,799.00	
	966GII	246	22,900		3176C ATAAC		347,550.00	
	950GII	183	17,300		3126B ATAAC		221,619.00	
	938GII	160	13,000		3126B ATAAC		201,391.00	
	1320-16-01	928G	143	11,800	3056 DI ATAAC		152,144.00	
	1320-18-01	928G	143	11,800	3056 DI ATAAC		152,144.00	
	1320-22-01	924GZ	129	9,800	3056 DI ATAAC		147,191.00	
RETROEXCAVADORAS CARGADORAS								
1220-12-01	420D	93	7,200		3054 DIT		66,992.00	58
	416D	78	6,900		3054 DINA		60,830.00	
MOTONIVELADORAS								
1500-02-01	16H	265	24,700		3196		739,078.00	79
1500-04-01	14H	220	18,600		3176C		461,326.00	79
	140H	165	14,600		3176C		260,264.00	
	12H	145	14,200		C9		243,104.00	
	120H	125	12,600		3126B		208,536.00	
	CAMIONES FUERA DE CARRETERA							
1940-02-01	785C	1348	249,500		3512B		1,882,490.00	111
	777D	938	163,300		3508B EUI		1,157,958.00	
	773E	671	99,300		3412E ETA		775,403.00	
	769D	487	71,400		3408 ETA		559,045.00	
COMPACTADORES PATA DE CABRA								
1421-04-01	815F	240	20,800		3176 ATAAC		380,636.00	76
COMPACTADORES DE RODILLOS								
1925-04-01	CB534D	130	9,200		3054C		128,157.00	100
	CB224E	33	2,600		3013C		42,431.00	
	CB214D	32	2,400		3013C		37,219.00	
COMPACTADORES DE TAMBOR LISO								
1410-06-01	CS563E	150	11,200		3056E		143,876.00	69
	CS533D	103	9,400		3054C		108,153.00	
COMPACTADORES DE NEUMATICOS								
1927-04-01	PS300B	99	23,000		3054T		122,567.00	101
	PS150B	100	12,900		3054C		68,803.00	
PAVIMENTADORAS DE ASFALTO								
1923-02-01	AP1055B	174	19,700		3116T		396,386.00	96
	AP1050B	174	19,300		3116T		378,722.00	
1923-04-01	AP1000B	174	18,900		3116T		355,905.00	96
	AP800C	107	14,700		3054 DIT		269,372.00	
PERFILADORAS								
	PM565	625	38,000		3408 ETA		583,791.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

**ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
CATALOGO DE COSTOS HORARIOS
CATERPILLAR**

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.			ANCHO DE CORTE (MTS)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
MINICARGADORES								
	248B	75	907		3044C DIT		38,877.00	
	246B	76	907		3044C DIT		34,935.00	
	226B	57	680		3024C T		28,876.00	
	216B	48	637		3024C		27,461.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

DYNAPAC

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	ANCHO DE COMPACT. (MTS.)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
COMPACTADORES DE IMPACTO							
1410-08-12	CA121D	72	4,150	375	1.36	57,625.00	71
	CA141D	72	4,900	400	1.52	65,625.00	
	CA150	80	7,000	500	1.67	65,063.00	
	CA150D	80	7,200	500	1.67	68,875.00	
	CA152	99	7,250	500	1.67	74,000.00	
	CA152D	99	7,350	500	1.67	80,000.00	
	CA182D	99	8,700	550	1.67	81,000.00	
	CA250	110	10,600	700	2.13	81,000.00	
	CA250D	110	10,800	700	2.13	88,250.00	
	CA252	125	9,850	700	2.13	93,000.00	
	CA252D	125	10,050	700	2.13	100,000.00	
	CA262D	150	10,700	700	2.13	106,000.00	
	CA280	110	12,300	775	2.13	106,000.00	
	CA300	110	12,300	1400	2.13	106,500.00	
	CA300D	110	12,550	1400	2.13	106,800.00	
	CA302D	125	12,700	1400	2.13	107,000.00	
	CA362D	150	13,200	1400	2.13	112,000.00	
	CA402D	125	13,800	1700	2.13	113,000.00	
	CA512D	173	15,600	2100	2.13	128,000.00	
	CA600D	175	18,300	2600	2.13	136,000.00	
	CA602D	190	18,600	2600	2.13	138,000.00	
COMPACTADORES DE PISONES							
1420-05-12	CA121PD	72	4,500	230	1.36	60,000.00	74
	CA141PD	72	5,040	250	1.52	71,000.00	
	CA150P	80	7,400	325	1.67	72,000.00	
	CA152PD	99	7,700	325	1.67	86,000.00	
	CA182PD	99	8,800	450	1.67	92,000.00	
	CA250P	110	12,000	550	2.13	95,000.00	
	CA250PD	110	12,200	550	2.13	99,000.00	
	CA252PD	125	11,450	550	2.13	111,000.00	
	CA262PD	150	12,100	550	2.13	117,000.00	
	CA302PD	125	12,500	650	2.13	114,000.00	
	CA362PD	150	13,100	650	2.13	120,000.00	
	CA512PD	173	15,800	700	2.13	138,000.00	
	CA600PD	175	18,500	800	2.13	145,000.00	
	CA602PD	190	18,600	800	2.13	149,000.00	
COMPACTADORES DE NEUMATICOS							
1411-07-12	CP142	99	14,000	3700	1.76	78,000.00	72
	CP221	99	21,000	3800	1.82	104,000.00	
	CP271	99	27,000	4800	2.35	132,000.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
CATALOGO DE COSTOS HORARIOS
DYNAPAC

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	ANCHO DE COMPACT. (MTS.)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
COMPACTADORES DOBLE RODILLO							
1440-12-12	CC102	30	2,350		1.07	37,500.00	76
	CC102C	30	2,600	1100	1.20	38,000.00	
	CC122	30	2,600	1300	1.20	38,750.00	
	CC122C	30	2,700	1300	1.20	41,250.00	
	CC132	27	3,270	1300	1.20	45,000.00	
	CC142	42	3,900	1400	1.30	50,250.00	
	CC222	71	7,300	1500	1.45	98,500.00	
	CC232	71	8,000	1500	1.45	118,875.00	
	CC322	75	8,300	1800	1.68	106,750.00	
	CC422	125	10,400	1800	1.69	121,250.00	
	CC522	125	11,850	2000	1.95	133,250.00	
	CC622	125	12,600	2200	2.13	141,875.00	
	CC722	215	16,765	2200	2.13	186,500.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

CASE

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	ANCHO DE COMPACT. (MTS.)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
CARGADORAS-RETROEXCAVADORAS SOBRE NEUMATICOS							
					ANCHO DE CORTE (MTS)		
1220-12-05	580M SERIE 2	76	6,193		.79 mt.cu.	61,330.00	59
	580M TURBO SERIE 2	80	6,207		.79 mt.cu.	63,970.00	
1220-10-05	580SM SERIE 2	90	6,889		.79 mt.cu.	67,270.00	58
	590 SM SERIE 2	98	7,110		1.00 mts.cu.	99,100.00	
CARGADORAS SOBRE NEUMATICOS							
					CUCHARON		
1320-18-05	521D	110	9,798		1.50 mts.cu	115,100.00	65
	621D	134	11,758		1.96 mts.cu	130,000.00	
	721D	170	14,053		2.30 mts.cu	175,314.00	
	821C	186	17,191		3.06 mts.cu	212,633.00	
	921C	248	22,961		3.82 mts.cu	286,730.00	
TRACTORES SOBRE ORUGAS							
ANCHO DE HOJA (MTS)							
	1850K	180	19,862		3.42	275,400.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

GENIE

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	ALTURA MAX. (MTS.)	MOTOR (TIPO)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
PLATAFORMAS AEREAS DE TRABAJOS PORTATILES							
	SLC-12		93	3.90		1,435.00	
	SLC-18		139	5.60		1,925.00	
	SLC-24		170	7.30		2,255.00	
PLATAFORMAS AEREAS DE TRABAJO REMOLCABLES							
	TZ-34		1,270	12.40		24,525.00	
	TZ-50		2,087	17.00		41,240.00	
PLATAFORMAS ELEVADORES DE TIJERA							
	GS-1930		2,963	7.60		15,980.00	
	GS-2032		1,547	7.92		17,705.00	
	GS-2632		1,937	8.20		22,935.00	
	GS-2646		2,055	9.75		22,185.00	
PLATAFORMAS DE BRAZO ARTICULADO							
	Z-30/20		6,577	11.00		63,905.00	
	Z-34/22		5,103	12.40		48,727.00	
	Z-45/25		7,756	15.70		83,815.00	
	Z-60/34		10,004	20.10		121,285.00	
PLATAFORMAS DE BRAZO TELESCOPICO							
	S-40		5,284	14.00		85,255.00	
	S-60		11,821	20.10		121,790.00	
	S-60		15,141	26.20		177,145.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

KOMATSU

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3		PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
TRACTORES SOBRE ORUGAS CON HOJA RECTA							
1110-08-02	D41E-6	110	10,345	4.45		147,500.00	56
	D61EX-15	150	15,890	4.40		223,600.00	
1110-06-02	D65EX-15	190	18,545	8.90		215,000.00	55
	D85A-21	225	22,640	12.80		310,000.00	
	D155AX-5	310	37,800	15.40		395,000.00	
	D275AX-5	405	48,760	20.30		525,000.00	
	D375AX-5	525	60,630	31.40		715,000.00	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS							
	PC200-7	143	19,810	1.50		135,000.00	
	PC200LC-7	143	21,260	1.53		149,000.00	
	PC220-7	168	23,220	1.65		158,000.00	
	PC220LC-7	168	24,410	1.65		163,000.00	
	PC300-7	242	30,800	2.35		217,000.00	
	PC300LC-7	242	35,200	2.35		225,000.00	
	PC400-7	276	40,730	2.70		285,000.00	
	PC450-6	305.7	45,000	3.20		297,000.00	
	PC750-7	404	67,120	4.00		522,000.00	
EXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS							
	PW110	108	11,060	0.56		218,750.00	
	PW210	153	18,980	1.40		377,500.00	
RETROEXCAVADORA CARGADORA RIGIDA							
	WB140-2	86	7,525	0.95		69,000.00	
	wb140-2x2					55,000.00	
CARGADOR SOBRE NEUMATICOS							
	WA150-5	96	7,495	2.20		94,000.00	
	WA200-5	123	9,555	3.10		105,000.00	
	WA250-5	127	11,304	2.75		118,500.00	
	WA320-3MC	162	13,355	3.30		142,000.00	
	WA380-5	189	17,910	3.40		189,000.00	
	WA430-5MC	215	19,420	4.10		231,000.00	
	WA450-3MC	260	22,880	4.70		255,000.00	
	WA500-3L	315	29,620	6.00		395,000.00	
	WA600-3L	450	45,197	8.00		524,000.00	
MOTONIVELADORA							
	GD511A-1	135	10,800			125,000.00	
	GD555-5	140	13,050			169,000.00	
	GD655-3	165	14,000			190,000.00	
	GD675-3	180	14,800			230,000.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

JOHN DEERE

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	ANCHO DE COMPACT. (MTS.)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
CARGADORAS-RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS							
	310G	80	5,806			93,056.00	
	410G	92	6,804			148,650.00	
	710 G	118	10,340			210,453.00	
CARGADORAS FRONTALES SOBRE NEUMATICOS							
	344 J	98	7,700			164,780.00	
	444 H	125	10,272			198,879.00	
	544 J	160	12,469			236,564.00	
	624 J	180	24,375			276,923.00	
	724 J	250	18,460			356,645.00	
	824 J	316	26,020			457,879.00	
	844 J	380	30,990			538,575.00	
EXCAVADORAS							
	120C	89	13,268			183,500.00	
	160C	109	16,088			213,650.00	
	200C	141	20,925			248,700.00	
	240D	177	24,605			308,920.00	
	270D	188	28,619			369,960.00	
	350D	271	35,049			410,036.00	
	650D	463	69,033			810,290.00	
	850D	532	84,152			1,880,900.00	
MOTOCONFORMADORAS							
	670 D	185	17,141			292,987.00	
	770 D	215	17,772			339,949.00	
	870D	235	18,430			360,056.00	
TRACTORES SOBRE ORUGAS							
	450J	70	7,400			132,662.00	
	650J	90	8,436			180,243.00	
	750J	145	15,565			290,222.00	
	850J	185	18,079			370,730.00	
	1050C	324	33,560			620,650.00	
CAMIONES ARTICULADOS							
	250D	265	17,700			398,456.00	
	300D	285	18,200			451,453.00	
	350D	380	26,725			540,823.00	
	400D	413	28,850			610,562.00	
MINICARGADORES							
	317	57	2,495			48,546.00	
	320	62	2,495			56,768.00	
	325	70	3,402			69,571.00	
	328	76	4,763			78,453.00	
	332	85	5,262			93,545.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

JCB

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAP. CUCHARON FRONTAL YD3	CAP. CUCHARON TRASERO MTS3	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
RETROEXCAVADORAS							
	214e std	80	6,067	1.25		52,400.00	
	214e 2T	86	6,067	1.25		53,800.00	
	214e 4T	86	6,067	1.25		56,700.00	
	214S	98	7,704	1.40		86,000.00	
	215 4T	98	8,266	1.40		74,200.00	
MINI-RETROEXCAVADORAS SOBRE NEUMÁTICOS							
	208S	47	2,789	0.35		40,800.00	
ROBOTS SOBRE NEUMÁTICOS							
	170	47	2,509	0.47		27,800.00	
	190	70	3,500	0.65		32,400.00	
MANIPULADORES TELESCOPICOS							
	520-50	77	4,490	0.92		61,600.00	
	531-70	100	6,901	1.3		64,500.00	
	535-125	100		1.3		83,100.00	
	540-140	100	7,601	1.3		93,200.00	
CARGADORES FRONTALES SOBRE NEUMÁTICOS							
	416HT	113	9,412	2.13		100,000.00	
	426ZX	142	13,766	2.61		120,100.00	
	436ZX	165	16,519	3.40		138,200.00	
	456ZX	197	17,539	4.05		173,700.00	
EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS							
	JS200LC	138	20,800	1.33		143,700.00	
	JS260LC	160	25,800	1.90		179,500.00	
	JS330LC	239	32,250	2.41		228,500.00	
TELETRUKS							
	TLT 35D 4X2	59	5,100	0.65		49,300.00	
	TLT 35D 4X4	59	5,100	0.65		53,700.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

INGERSOLL-RAND

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	ANCHO DE COMPACT. (MTS.)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
COMPACTADORES DE SUELOS DE TAMBOR LISO VIBRATORIO							
1410-06-13	SD70F	95	7,020		1.67	80,070.00	70
	SD100	95	10,283		2.13	77,300.00	
	SD100D	125	10,324		2.13	83,600.00	
COMPACTADORES DE ASFALTO DE DOS TAMBORES VIBRATORIOS							
	DD110	125	11,365		1.98	139,450.00	
COMPACTADORES DE ASFALTO DE NEUMATICOS							
	PT 125R	80	12,464			68,350.00	
	PT240R	105	24,000			102,730.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

HIAB

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAP NOMINAL (TON-MT.)	ALCANCE HORIZONTAL (MTS)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
GRUAS HIDRAULICAS ARTICULADAS							
2104-06-09	071/AW		1,085	7.2	7.20	27,525.00	123
2104-04-09	090/AW		1,225	8.4	7.20	30,992.00	122
GRUAS ARTICULADAS PARA MONTARSE EN CAMION							
	055D-2		955	4.5	7.40	22,500.00	
	099B-2		1,319	8.2	7.80	27,400.00	
	144B-2		1,810	12.1	8.40	37,500.00	
	175-2		2,438	16.6	8.00	49,900.00	
	288EP-2		3,062	23.4	8.00	60,900.00	
	422EP-3		4,607	33.5	11.00	92,200.00	
	700EP-5		7,455	62.6	13.90	149,200.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

JONSERED

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD REAL DE CARGA	ALCANCE HORIZONTAL (MTS.)	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
GRUAS ARTICULADAS DE PRODUCCION							
	890	8	1,750	2160 KG A 3.6 M	7.55	49,100.00	
	1020	10.4	1,980	2660 KG A 3.9 M	7.90	52,500.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

MOFFETT

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO SIN CARGA EN KGS.	CAPACIDAD DE CARGA		PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
MONTACARGAS TODO TERRENO AUTO-TRANSPORTABLE							
	M1		1,250	1500		34,500.00	
	M7		2,450	2400		40,500.00	
	M7 70.3		2,540	3000		43,500.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

COMBILIFT

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO SIN CARGA EN KGS.	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE ESTIBA EN (MTS)	PRECIO DE LISTA EN EUROS	PAGINA
MONTACARGAS MULTIDIRECCIONAL 4 CAMINOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES							
	C-4000		5,800	4000	HASTA 6.85	59,750.00	
	C-6000		12,000	6000	HASTA 6.85	89,700.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

AISLE MASTER

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO SIN CARGA EN KGS.	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA DE ESTIBA EN (MTS)	PRECIO DE LISTA EN EUROS	PAGINA
MONTACARGAS PARA PASILLO ANGOSTO TRABAJA EN INTERIORES Y EXTERIORES							
	AM20S		6,400	2000	HASTA 9.5	56,000.00	

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.

SECTOR DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

CATALOGO DE COSTOS HORARIOS

VOLVO

CLAVE	MODELO DE MAQUINA	HP	PESO DE OPER. EN KGS.	CAPACIDAD EN YDS 3	CAPACIDAD EN M 3	PRECIO DE LISTA EN US DLLS	PAGINA
CARGADORES FRONTALES							
	L50C (Modelo actual L50 E)	102	8600		1.2 a 3.9	117,000.00	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS							
	EC210BLC	143	20,800			163,000.00	
	EC240BLC	180	24,200		1.05 a 1.97	198,000.00	
MOTOCONFORMADORAS							
	G710B	141	15150			168,000.00	
	G720B (Modelo actual G940)	195	15970			230,000.00	
	G746B (Modelo actual G976)	250	18370			275,000.00	
CARGADORES DE RUEDAS							
	L70E	154	12600		2 a 6.4	144,000.00	
DUMPER							
	A30D	343	51060		17.5	375,000.00	
RETROEXCAVADORAS							
	BL60 2ROS					65,000.00	
	BL60	83	7989			62,000.00	



Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción

**DIRECTORIO ASOCIACIÓN
MEXICANA DISTRIBUIDORES DE
MAQUINARIA**

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
MARCAS QUE REPRESENTA SECTOR CONSTRUCCION:

EMPRESA	PRODUCTOS	MARCA	ESTADOS ASIGNADOS PARA SU DISTRIBUCION
AMECO SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. Carret. Mty-Salttillo km. 6.7 No. 1200 Col. Zimix Santa Catarina 66357 Monterrey, N.L. Tel. (55) 85 03 35 00 fax: (55) 53 90 89 32 Web: www.ameco.com.mx	RETROEXCAVADORAS	CASE	PUEBLA, JALISCO, NAYARIT, TLAXCALA, HIDALGO, VERACRUZ, GUERRERO, OAXACA, MORELOS, DURANGO, SN. LUIS POTOSÍ, ZACATECAS, COLIMA
	CARGADORES SOBRE RUEDAS		
	EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS		
	TRACTORES DE ORUGAS		
	ZANJADORAS		
	MINICARGADORES	INGERSOLLRAND	
	COMPACTADORES PARA SUELO		
	MARTILLOS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	MONTABERT	
	PAVIMENTADORAS	BLAW-KNOX	
	GRÚAS HIDRÁULICAS AUTOPROPULSADAS TIPO RTM, TM TODO TERREÑO INDUSTRIAL HASTA 500 TONS.	GROVE	
	GRÚAS ARTICULADAS Y TELESCÓPICAS PARA MONTARSE EN CAMIÓN		
	PLANTAS DE TRITURACIÓN Y PROCESAMIENTO DE AGREGADOS PÉTREOS	NATIONAL	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
	ZANJADORAS DE DISCO Y DE CADEN	TELSMITH	
	COMPRESORES DE AIRE PORTÁTILES	TESMEC	
	EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS Y SOBRE NEUMÁTICOS	SULLIVAN	
	MONTACARGAS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, ELÉCTRICOS, DE ALMACÉN Y PASILLO ANGOSTO	DAEWOO	
	MONTACARGAS PARA MANEJO DE CONTENEDORES		
	GRÚAS ARTICULADAS PARA MONTARSE EN CAMIÓN	LINDE	
	CAMIONES FUERA DE CARRETERA DE BASTIDOR RÍGIDO Y ARTICULADO	FERRARI	
	MOTOSCREPAS	TEREX	
	PALAS Y EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CON CAPACIDAD EN EL CUCHARÓN DESDE 5 HASTA 46 MTS CÚBICOS	O&K	
	PLATAFORMAS PARA TRABAJO EN ALTURA DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO Y DE COMBUSTIÓN INTERNA		
	MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA, ELÉCTRICOS Y PATINES HIDRÁULICOS	JLG	
		CLARK	CENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

ATLAS COPCO MEXICANA, S.A. DE C.V. Blvd. Abraham Lincoln No. 13 Col.Los Reyes Zona Industrial 54073 Tlalnepantla, Edo. De Mexico Tels: (55) 5321 0600 5321 0629 Fax: (55) 5565 8340 (55) 5390 1520 Web: www.atlascopco.com	COMPRESORES PORTÁTILES	ATLAS COPCO	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
	COMPRESORES ESTACIONARIOS		
	PLANTAS DE LUZ		
	MARTILLOS HIDRÁULICOS		
	ROMPEDORAS Y PERFORADORAS MANUALES		
	VAGONES PERFORADORES		
	ACERO DE BARRENACIÓN		
	EQUIPOS DE PERFORACIÓN SUBTERRANEA		
	CAMIONES DE BAJO PERFIL		

CNH COMERCIAL, S.A. DE C.V. Av. 5 de Febrero No. 2117 Col. Zona Industrial Benito Juárez 76130 Querétaro, Qro. Tel. 01 442 21 19 100 Fax. 01 442 21 19 425 www.newholland.com.mx	RETROEXCAVADORAS	CNC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	TODA LA REPUBLICA MEXICANA
	CARGADORES FRONTALES		
	MINICARGADORES Y ADITAMENTOS		
	ZANJADORES DE CADENA		
	TRACTORES DE ORUGAS		
	EXCAVADORAS S/ORUGAS		
	MANIPULADORES TELESCÓPICOS		
	MONTACARGAS TODO TERRENO		
	MINICARGADORES		
	RETROCARGADORAS		
	TELEHANDLERS		

COSTRUMAC, S.A. San José de los Leones No. 11 Col. San Francisco Cuautlalpan 53569 Naucalpan, Edo. Mex. Tel. 53 28 17 00 / 53 28 17 50 email mexico.equ@construmac.com www.construmac.com			
---	--	--	--

CONVERTO DEXEL, S.A. DE C.V. Autopista Mex-Queretaro Km. 39.85 Col. Parque Industrial La Luz C.P. 54716 Cuautitlan Izcalli, Edo. Mex. Tels: 058 70 48 00 lsandoval@converto.dexel.com.mx	MOTONIVELADORAS	VOLVO EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
	EXCAVADORAS		
	CARGADORES		
	CAMIONES ARTICULADOS		
	EQUIPO COMPACTO		
	PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	POWER GENERATION Y POWER RENT	

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
MARCAS QUE REPRESENTA SECTOR CONSTRUCCION:

EMPRESA	PRODUCTOS	MARCA	ESTADOS ASIGNADOS PARA SU DISTRIBUCION
DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V.			
Calle 81 A No. 645	RETROEXCAVADORAS	CASE, NEW HOLLAND	CASE(Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Coahuila) N.Holland (Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Jalisco)
97259 Merida, Yuc.	CARGADORES	CASE	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
Tel. 01 999 930 13 00	MINICARGADORAS	CASE, NEW HOLLAND	CASE(Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Coahuila) N.Holland (Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Jalisco)
email: msarlat@megamak.com.mx	MOTOCONFORMADORAS	CASE	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	BULDOZER	CASE	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	COMPACTADORES	INGERSOLL RAND	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	CAMIONES ARTICULADOS	CASE	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	ZANJADORAS	CASE	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	PERFORACION DIRECCIONAL		
	MANIPULADORES	INGERSOLL RAND	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	COMPACTADORES	INGERSOLL RAND	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	PAVIMENTADORAS	(BLAW KNOX)	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	COMPRESORES PORTATILES Y ESTACIONARIOS	INGERSOLL RAND	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora
	TORRES DE LUZ	WACKER	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Coahuila
	EQUIPO LIGERA PARA CONSTRUCCION	WACKER, CIPSA	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Coahuila
	MONTACARGAS	TOYOTA	Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Coahuila
	GRUAS	HIAB	Yucatán, Campeche, Quintana Roo
	MOTORES Y GENERADORES DE	CUMMINS	Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Jalisco
		ONAN	Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Jalisco

EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	TRACTORES DE CARRILES	CATERPILLAR	SONORA, SINALOA Y BAJA CALIFORNIA
Sufragio Efectivo Norte 879	CARGADORES DE CARRILES		
85000 Ciudad Obregón, Son.	CARGADORES DE RUEDAS		
Tels: 01 (644) 41 43 484 / 43 740	MOTOTRAILLAS		
Fax: 01 (644) 41 52 580 / 46 097	MOTOCONFORMADORAS		
www.matco.com.mx	COMPACTADORES		
Mario A. Arreola/MATCO@matco.com.mx	RETROEXCAVADORA/ CARGADORA		
	CAMIONES DE OBRA Y TIRO		
	EQUIPOS FORESTALES		
	EXCAVADORAS HIDRÁULICAS		
	TINDETUBOS		
	MOTORES INDUSTRIALES		
	MOTORES MARINOS		
	TRACTORES DE RUEDAS		
	MONTACARGAS		
	PORTAHERRAMIENTAS INTEGRALES		
	MINICARGADORES	GEHL	
	CAMIONES ARTICULADOS	CATERPILLAR	
	GRUPOS ELECTROGENOS	OLYMIAN	
	TRACTORES DE BANDAS	CATERPILLAR	
	MOTORES VEHICULARES		
	MANIPULADORES TELESCÓPICOS		
	COMPRESORES DE AIRE	INGERSOLL RAND	
	PERFORADORAS NEUMÁTICAS		
	PERFORADORAS HIDRÁULICAS		

EQUIPOS SUPERIORES, S.A. DE C.V.	
Av. Marina Nacional No. 60 C	
Col. Anáhuac	
11320 Miguel Hidalgo	
Tels: (55) 50 82 20 02	
Fax: (55) 50 82 20 20	
gquiterrez@idesa.com.mx	

EUROGRÚ, S.A. DE C.V.	GRÚAS HIDRÁULICAS	FASSI	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
Autopista Mexico-Puebla No. 7			
Col. Lomas De Zaragoza			
09620, Iztapalapa, Mexico, D.F.			
Tels: (55) 58-58-67-37			
Fax: (55) 58-58-81-28			
E-mail: alcantar@eurogru.com.mx			
E-mail: eurogru@infosel.net.mx			

Catálogo de Costos Horarios de Maquinaria

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
MARCAS QUE REPRESENTA SECTOR CONSTRUCCION:

EMPRESA	PRODUCTOS	MARCA	ESTADOS ASIGNADOS PARA SU DISTRIBUCION
MAQUINARIA ALFO, S.A. DE C.V. Santo Domingo No. 44 Col.La Preciosa 02460 Azcapotzalco Mexico, D.F. Tels: (55) 5353 1001 / 5395 4751 Fax: (55) 5352 6377 www.alf.com.mx magalfo@df1.telnet.net.mx	PERFORADORAS HIDRÁULICAS PARA:		
	CIMENTACIÓN, MICROPILOTES, POZOS DE AGUA	SOILMEC	TODA LA REPÚBLICA
	COMPRESORES DE AIRE ALMEJAS Y		
	REFACCIONES		
	COMPRESORES DE AIRE,	SULLAIR	AREA METROPOLITANA
	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS:		COLIMA,NAYARIT,
	ROMPEDORAS, PERFORADORAS,		AGUASCALIENTES,
	APISONADORAS, PULSETAS		ZACATECAS,JALISCO
	VIBRADORES Y CONVERTIDORES	WYCO	TODA LA REPÚBLICA
	COMPACTADORES VIBRATORIOS	RILCO	
	VIBRADORES DE ALTA FRECUENCIA		TODA LA REPÚBLICA
	REGLAS VIBRATORIAS	MAGIC SCREED	TODA LA REPÚBLICA
	MINICARGADORES	THOMAS	CIUDAD DE MÉXICO
	PUNTAS DE ACERO DE DESGASTE	PENGO	TODA LA REPÚBLICA
	DIENTES, BOTES, BROCAS		
	MARTILLOS ELÉCTRICOS, ROMPEDORAS,	BOSCH	DISTRIBUIDOR DE
	ROTOMARTILLOS, ATORNILLADORAS,		CONSTRU-RED EN LA
	BROCAS, CINCELES, MARTELLINAS		CIUDAD DE MÉXICO
	MARTILLOS HIDRÁULICOS	INDECO	NINGUNO
	REVOLVEDORAS DE CONCRETO	MYM	NINGUNO
	VOGUES, MALACATES,		
	CORTADORA DE MAMPOSTERÍA		
	BOMBAS Y LANZADORAS	OLINPUMP	TODA LA REPÚBLICA
	DE CONCRETO- TUBERÍA		
	BOMBAS DE AGUA:	BARNES	NINGUNO
	AUTOCEBANTES Y SUMERGIBLES		
	MOTORES Y GENERADORES	HONDA	CIUDAD DE MÉXICO
	MOTORES	ROBIN	CIUDAD DE MÉXICO
	LODOS ESTABILIZADORES	GEOTECH	TODA LA REPÚBLICA
	BOMBA DOBLE DIAFRAGMA	VERSAMATIC	TODA LA REPÚBLICA
	SISTEMA DE FIJACIÓN, ANCLAJES	ITW/RAMSET	NINGUNO
	DISCOS DE DIAMANTE	CARBODIAM	NINGUNO
	CABLE DE ACERO	ACEROS NAL	NINGUNO
	BOMBAS, ALLANADORAS	STOW	AREA METROPOLITANA
	MOTORES A GASOLINA	KOLHER B&S	NINGUNO
	EQUIPO DE CIMENTACIÓN:	BSP	TODA LA REPÚBLICA
	MARTILLOS, VIBRADORAS, PERFORADORAS		
	DIENTES, PORTADIENTES	Kennametal	NINGUNO

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
MARCAS QUE REPRESENTA SECTOR CONSTRUCCION:

EMPRESA	PRODUCTOS	MARCA	ESTADOS ASIGNADOS PARA SU DISTRIBUCION
MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA PESADA		
Blvd. Puerto Aereo No. 34 Col. Santa Cruz Aviación 15540 Venustiano Carranza, Mexico, D.F. Tel: 52 20 80 00 Fax: 52 20 80 43 Email: lavila@madisa.com Web: www.madisa.com	TRACTORES S/ORUGAS	CATERPILLAR	NUEVO LEON, TAMAULIPAS,
	TRACTORES PARA RELLENO SANITARIO	"	COAHUILA, SAN LUIS POTOSI,
	CARGADORES S/ORUGAS	"	PUEBLA, GUERRERO, VERACRUZ
	CARGADORES S/ORUGAS PARA RELLENO SANITARIO	"	VERACRUZ, OAXACA, MORELOS
	TIENDETUBOS	"	CAMPECHE, YUCATAN, TABASCO
	CARGADORES S/NEUMATICOS	"	QUINTANA ROO, OAXACA
	CARGADORES S/NEUMATICOS PARA RELLENOS SANIT	"	EDO. DE MEXICO, D.F.,
	MANIPULADORES TELESCOPICOS	"	HIDALGO, TLAXCALA,
	PORTAHERRAMINETAS INTEGRALES	"	TERRITORIO MADISA
	TRACTORES S/NEUMATICOS	"	
	COMPACTADORES PARA RELLENO SANITARIO	"	
	COMPACTADORES PARA SUELOS	"	
	RETROEXCAVADORAS	"	
	EXCAVADORAS HIDRAULICAS S/ORUGAS	"	
	EXCAVADORAS S/NEUMATICOS	"	
	PALAS FRONTALES	"	
	EQUIPOS FORESTALES	"	
	ARRASTRADORES DE TRONCOS	"	
	CAMIONES ARTICULADOS	"	
	CAMIONES FUERA DE CARRETERA	"	
	MOTOESCREPAS	"	
	MOTONIVELADORAS	"	
	COMPACTADOR PARA ASFALTO	"	
	COMPACTADOR DE NEUMATICOS	"	
	PAVIMENTADORAS	CATERPILLAR,	
		BARBER GREENE	
		GOMACO	
	ENSANCHADORAS DE CAMINOS	BARBER GREENE	
	RECOLECTOR DE CAMELLONES	"	
	RECUPERADORAS DE CAMINOS	CATERPILLAR	
	ESTABILIZADORAS DE CAMINOS	"	
	PERFILADORAS PARA ASFALTO	"	
	MOTORES Y GENERADORES		
	MOTORES INDUSTRIALES	CATERPILLAR,	NUEVO LEON, COAHUILA,
	MOTORES MARINOS	OLIMPIAN	TAMAULIPAS, SAN LUIS POTOSI
	MOTORES VEHICULARES	"	
	MOTORES PARA POZOS PETROLEROS	"	
	GRUPOS ELECTROGENOS	"	
	MONTACARGAS		
	MONTACARGAS A GAS LP, GASOLINA O DIESEL	CATERPILLAR Y	TERRITORIO MADISA
	MONTACARGAS ELECTRICOS	MITSUBISHI	
	MONTAGARGAS PARA PASILLOS ANGOSTOS	"	
	CARRETILLA ELECTRICA HOMBRE A BORDO O	"	
	CAMINANDO	"	

MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V.	GRUAS HIDRAULICAS		
Blvd. Puerto Aereo No. 34 Col. Santa Cruz Aviación 15540 Venustiano Carranza, Mexico, D.F. Tel: 52 20 80 00 Fax: 52 20 80 43 Email: lavila@madisa.com Web: www.madisa.com	GRUAS PARA TERRENO DIFICIL	LINK-BELT - TEREX	TODA LA REPUBLICA MEXICANA
	GRUAS MONTADAS SOBRE CAMION	"	
	GRUAS PARA TODO TERRENO	"	
	GRUAS MONTADAS SOBRE CAMION	"	
	GRUAS SOBRE ORUGAS DE CELOSIA	"	
	PLANTAS DE CRIBADOS	METSO MINERALS	
	ALIMENTADORES VIBRATORIOS	"	
	TRITURADORAS DE PIEDRAS	"	
	BANDAS TRANSPORTADORAS		
	CRIBAS	"	
	EQUIPO USADO	CATERPILLAR	
	ADITAMENTOS	CAT WORK TOOLS	TERRITORIO MADISA
	EQUIPO DE AUTOMATIZACIÓN P/MAQUINARIA	TRIMBLE	
	LLANTAS	BRIDGESTONE	
	"	MONARCH	
	ADITAMENTOS P/ MONTACARGAS	CASCADE	
	EQUIPO LIGERO		
	MINICARGADORES S/NEUMATICOS	CATERPILLAR	
	MINI CARGADORES S/ BANDAS DE HULE	"	
	MINIEXCAVADORAS S/BANDAS DE HULE	"	
	BAILARINAS	WACKER	TODA LA REPUBLICA MEXICANA
	VIBRADORES DE CONCRETO	"	
	PLANCHA VIBRATORIA	"	
	RODILLO VIBRATORIO	"	
	BOMBAS DE AGUA Y LODO	WACKER	
		FLOW SERVE	
	COMPRESORES DE AIRE PORTATILES	INGERSOLL-RAND	
	REVOLVEDORAS DE CONCRETO	MULTIQUIP-CIPSA	
	SOLDADORAS	MILLER	
	TORRES DE ILUMINACION	INGERSOLL-RAND	

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
MARCAS QUE REPRESENTA SECTOR CONSTRUCCION:

EMPRESA	PRODUCTOS	MARCA	ESTADOS ASIGNADOS PARA SU DISTRIBUCION
	ROMPEDORAS NEUMATICAS	"	
	ALLANADORAS A GASOLINA	WACKER	
		Y MULTIQUIP	
	REGLAS VIBRATORIAS	MULTIQUIP-CIPSA	
	MAQUINA PINTA RAYAS	CIPSA	
	COMPRESORES DE AIRE PORTATILES	INGERSOLL-RAND	TERRITORIO MADISA
	COMPRESORES DE AIRE ESTACIONARIOS	"	
	PERFORADORAS CRAWLAIRS	"	
	PERFORADORAS ROTATORIAS	"	
	EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MINAS	"	
	ROMPEDORAS NEUMATICOS	"	
	MANIPULADORES TELESCOPICOS	CATERPILLAR	
	PLATAFORMAS DE TIJERA	GENIE	
	PLATAFORMAS ARTICULADAS	"	
	BARREDORAS	ADVANCE	
		TYMCO	
	CARGADORES DE BAJO PERFIL	ELPHINSTONE	
	PERFORADORAS DE BAJO PERFIL	Y DBT	

MAQUINARIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V.				D.F., QUERÉTARO, GUANAJUATO, HIDALGO, VERACRUZ, EDO MÉX., GUERRERO, PUEBLA, TLAXCALA, OAXACA
Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 310	VIBROCOMPACTADORES	BOMAG		
Col. Cuatro Árboles	COMPACTADORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS	BOMAG		
15730 Venustiano Carranza Mexico, D.F.	PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN, TIJERAL, ARTICULADA Y TELESCÓPICA	GENIE		
Tels: (55) 5571 8166	GRÚAS ARTICULADAS PARA MONTARSE	HMF		
Fax: (55) 5785 2000 (55) 5571 3024	SOBRE CAMION			
www.maquinter.com.mx	GRÚAS TODO TERRENO	TEREX		
maquinter@maquinter.com.mx	GRÚAS MONTADAS S/CAMIÓN	TEREX		
	RETROEXCAVADORAS	TEREX		
	TRACTORES, CARGADORES, MOTOS	DRESSTA		
	EXCAVADORAS HIDRÁULICAS CARRILES	HYUNDAI		

MAQUINARIA INTERCONTINENTAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V. Carretera Miguel Alemán No. 736 Col. La Fe 66477 San Nicolás De Los Garza, N.L. Tels: 01 (81) 83 64 68 90 Fax: 01 (81) 83 64 68 13 maquintermtv@infosel.com.mx	RETROEXCAVADORAS	CASE, HYSTER, GENIE, JLG, CIPSA, BOBCAT, DYNAPAC, SUZUKI, INGERSOLLRAND, MILLER, HMF, SWIPSTER, BRADCO, AUSA, MONTABERT, STANLEY	NUEVO LEÓN, COAHUILA, TAMAULIPAS, EL SUR DE VERACRUZ Y SAN LUIS POTOSÍ
	COMPRESORES		
	RODILLOS COMPACTADORES		
	CARGADORES FRONTALES		
	PLATAFORMAS DE ELVACION		
	DE PERSONAL Y MATERIALES		
	MONTACARGAS		
	EQUIPO DE MINERIA Y PESCA		

MAQUINARIA LIGERA EQUIINTER, S.A. DE C.V. Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 310 B Col. Cuatro Árboles 15730 Venustiano Carranza Mexico, D.F. Tels: (55) 5785 5699 (55) 5784 8188 Fax: (55) 5762 0303 RFC-MLE-840322-MY5 www.equiinter.com.mx gerencia@equiinter.com.mx	CARGADORES FRONTALES	BOBCAT	D.F., EDO MÉXICO, PUEBLA, OAXACA, VERACRUZ, QUERÉTARO, TOLUCA, MICHOACÁN E HIDALGO
	MONTACARGAS	HYSTER	
	PATINES HIDRÁULICOS	ROL LIFT	
	MARTILLOS HIDRÁULICOS	STANLEY	
	UNIDAD DE POTENCIA CON ACCESORIOS		
	PINTA-RAYAS	BANTAM	
	COMPACTADORAS	HARRIS	
	EQUIPO LIGERO PARA CONSTRUCCIÓN	CIPSA	

MAQUINARIA UCHA, S.A. DE C.V. Av. Guillermo González Camarena No. 67 Col. Parque Industrial Cuamatla 54730 Cuautitlán, Edo. De Mexico. Tels: (55) 5872 6877 / 6893 Fax: (55) 5872 6876 uchasist@prodiov.net.mx	GRÚAS HIDRÁULICAS MONTADAS S/CAMIÓN	PALFINGER	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
	GRÚAS HIDRÁULICAS MONTADAS S/ CAMIÓN	MANITOWOC	
	GRÚAS HIDRÁULICAS MONTADAS S/ CAMIÓN	MANITEX	JALISCO
	ELEVADORES PARA PERSONAL	SKYJAC	

NORTRACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. Roberto Fulton Esq. 1º De Mayo Col. Centro 54030 Tlalnepantla, Edo. De México Tels: (55) 53-66-62-52/62-53 Fax: (55) 53-90-35-77 EXT. 6252, 6253 www.zapata.com.mx acuanalo@zapata.com.mx	RETROEXCAVADORAS	NEW HOLLAND	D.F., EDO. DE MÉXICO, JALISCO, NUEVO LEÓN
	MINICARGADORES		
	MANIPULADORES TELESCÓPICOS		
	TRACTORES AGRÍCOLAS	LIEBHERR	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
	GRÚAS TODO TERRENO		
	MONTADAS SOBRE CAMION		

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA, A.C.
MARCAS QUE REPRESENTA SECTOR CONSTRUCCION:

EMPRESA	PRODUCTOS	MARCA	ESTADOS ASIGNADOS PARA SU DISTRIBUCION
SERVICIO Y MAQUINARIA INTERNACIONAL, S. Eje 6 Sur , No. 567 Col. Barrio San Ignacio 09000 Iztapalapa, México, D.F. Tels: (55) 5685 9026 / 4332 Fax: (55) 5685 9027 www.serminter.com.mx direccion@serminter.com.mx comercial@serminter.com.mx	MARTILLOS HIDRÁULICOS MONTACARGAS TELESCÓPICOS CARGADORES SIN LLANTAS PLATAFORMAS PARA HOMBRES GRÚAS TORRE REGLAS VIBRATORIAS Y PLACAS VIBRATORIAS ASPIRADORAS ELEVADORES DE PERSONAS PARA OBRAS CORTADORAS Y DOBLADORAS DE VARILLA AUTOHORMIGONERAS AUTOCARGABLES DUMPERS-CARRETTILLAS EXCAVADORA/ CARGADOR MULTIFUNCIONAL ACCESORIOS PARA CARGADORES HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCIÓN ENCOFRADOS Y MOLDES METÁLICOS	IRI-MONTABERT MANITOU CUMANSA S.T.V. TORGAR SIMA DUMEC TELESCOPELLE RABAUD MACC SATECO	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DE MEXICO, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 6750 Col. San Sebastianito 45602 Tlaquepaque, Jal. Tel. 01 33 36 01 03 62 fax. 01 33 36 01 29 75 www.sandvik.com jurdes.caceres@sandvik.com jorome.revol@sandvik.com	PERFORADORAS CARGADORES CAMIONES MINEROS CONTINUOS ROTARIAS SISTEMAS DE TRITURACION PALAS MARTILLOS	TAMROCK AXERA BPI TORO EJC TORO EJC VOEST ALPINE DRILTECH SANDVIK ROCK PROCESING BROYT RAMMER	
---	--	---	--

TRACSA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 7800 Col. Santa Maria Tequepexpan 45600 Tlaquepaque, Jal. tel. 01 33 36 78 80 00 fax. 01 33 36 78 80 91 www.tracsa.com.mx jcompean@tracsa.com.mx			
---	--	--	--

WACKER MAQUINARIA, S.A. DE C.V. 2da. Cerrada Norte 147-20 Col. San Miguel Amantla 02700 Azcapotzalco Mexico, D.F. Tels. (55) 53 53 15 03 / 53 53 01 26 Fax. (55) 53 53 03 06 e-mail. michael.brown@am.wackergroup.com	VIBRADORES INTERNOS VIBRADORES EXTERNOS (CONTACTO) VIBROAPISONADORES (BAILARINAS) PLACAS VIBRATORIAS (CON MARCHA DE AVANCE) PLACAS VIBRATORIAS (CON MARCHA REVERSIBLE) TORRES DE ILUMINACIÓN VOLQUETES MOTORIZADOS RODILLOS VIBRATORIOS MARTILLOS DE ROMPER Y PERFORAR (ELECTRICOS Y A GASOLINA) ROTO MARTILLOS ELÉCTRICOS MOTOBOMBAS A GASOLINA BOMBAS SUMERGIBLES ELÉCTRICAS BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA LODOS CORTADORAS MANUALES Y AUTOPROPULSADAS ALLANADORAS PARA HORMIGÓN (SENCILLAS Y DOBLES) GENERADORES REFRIGERADOS POR AIRE GENERADORES MÓVILES REGLAS VIBRATORIAS	WACKER	TODA LA REPÚBLICA MEXICANA
WPI DE MEXICO, S.A. DE C.V. Paseo De La Reforma 2977 Col. Cuajimalpa 05000 México, D.F. Tels: 91 59 31 00 Fax: 91 59 31 01 odelrivero@wpi-mexico.com	CARGADORES EXCAVADORAS TRACTORES MOTONIVELADORAS CAMIONES DE VOLTEO RETROCARGADORAS MINICARGADORES MARTILLOS HIDRÁULICOS COMPACTADORES	KOMATSU ATLASCOPO DYNAPAC	BAJA CALIFORNIA NORTE, SUR, SONORA, CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEON, TAMAULIPAS, SINALOA, DURANGO, ZACATECAS, SAN LUIS, VERACRUZ, NAYARIT, AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, QUERETARO, HIDALGO, TLAXCALA, PUEBLA, JALISCO, MICHOACAN, D.F., EDO. DE MEXICO, GUERRERO, OAXACA, CHIAPAS, TABASCO.

REFERENCIAS

R1. Cámara Nacional de la Industria de la Construcción "Catálogo de Cargos fijos de Maquinaria", editado en 1979 por la CMIC.

R2. Caterpillar "Manual de Rendimientos" 27 Edición EUA.

R3. Komatsu "Specifications and Application Handbook", Edición 18, Japón.

R4. Fiat-Allis "Performance Handbook" Edición Italiana y Edición EUA.

R5. Associated General Contractors of America (AGC)-Dataquest", "Contractor's Equipment Cost Guide" Actualización anual.

R6. Compuobras (L. Varela) "Costos de Construcción Pesada y Edificación" México 1994 tomos 2 y 4

RECONOCIMIENTOS

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, extiende un merecido agradecimiento a los integrantes del Grupo de Maquinaria, quienes tuvieron a su cargo el desarrollo del presente Catálogo de Costos Horarios de Maquinaria así como a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria A.C. por su colaboración al proporcionar la valiosa información indispensable para este trabajo.

PRESIDENTE NACIONAL

Ing. Netzahualcóyotl Salvatierra López

GRUPO DE MAQUINARIA

Ing. Luis Aspe Zendejas

Coordinador del Grupo de Maquinaria.

C.P. Enrique Aguilar Campos

Gerente de Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria A.C.

Ing. Roberto Avelar Cajiga

Director Administrativo de Ingeniería Especializada en Cimentaciones, S.A. de C.V.

Ing. Juan Roberto García Sánchez

Consultor en Costos

APOYO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

Lic. Rafael Lice Alvarez
Ing. Rafael López Torres

Director Técnico
Gerente de Sectores y Costos

ESTIMADO ASOCIADO:

Con objeto de recabar su valiosa opinión con relación a la presente publicación, le solicitamos nos haga llegar por correo, fax ó E-mail (Periférico Sur 4839, Col Parques del Pedregal México, D.F. C.P. 14010, **(01-5) 4-24-74-20**, Dirección Técnica, **ingecost@cmic.org**) sus observaciones y comentarios, para lo cual hemos reservado en esta misma hoja un espacio desprendible para tal efecto.

A CONTINUACIÓN ME PERMITO HACER LOS SIGUIENTES COMENTARIOS

<u>PÁGINA</u>	<u>CLAVE</u>	<u>OBSERVACIÓN</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: